

Лабораторная работа №2 Создание и настройка виртуальной машины в программе VirtualBox

1. Устанавливаю VirtualBox по ссылке
<https://www.oracle.com/virtualization/technologies/vm/downloads/virtualbox-downloads.html>

www.oracle.com/virtualization/technologies/vm/downloads/virtualbox-downloads.html

Дзен | Панель закладок (C... | Яндекс | Купить билет | Пас... | Вход | GitHub Dashboard | Урок #1 - Реляцио...

ORACLE

Search

Virtualization / Technical Details /

Oracle VM VirtualBox - Downloads

Oracle VirtualBox

The latest release is version 7.2.6.

- Oracle VirtualBox Base Packages - 7.2.6
- Oracle VirtualBox: Base package source code and Extension Pack
- Oracle VirtualBox Pre-built Appliances
- Oracle Vagrant Projects for Oracle VirtualBox - GitHub
- Programming Guide and Reference (PDF)
- VBox GuestAdditions

Oracle VirtualBox Base Packages - 7.2.6

Freely available for Windows, Mac OS X, Linux and Solaris x86 platforms under GPLv3:

Platform	64-bit
Windows	 Windows Installer

www.oracle.com/virtualization/technologies/vm/downloads/virtualbox-downloads.html#vbox

Дзен | Панель закладок (C... | Яндекс | Купить билет | Пас... | Вход | GitHub Dashboard | Урок #1 - Реляцио...

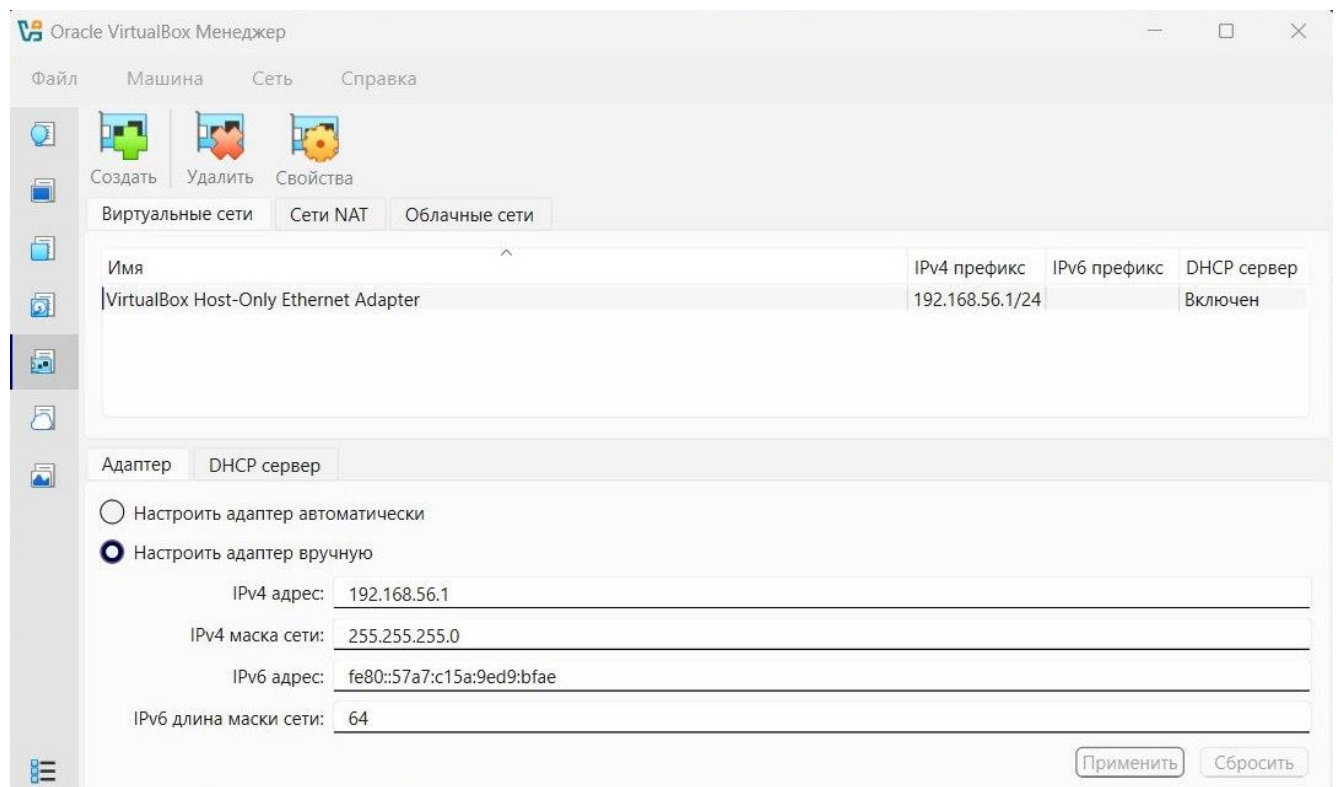
Oracle VirtualBox Base Packages - 7.2.6

Freely available for Windows, Mac OS X, Linux and Solaris x86 platforms under GPLv3:

Platform	64-bit
Windows	 Windows Installer
macOS / Intel hosts	 dmg Image
macOS / Apple Silicon hosts	 dmg Image
Solaris 11	 Solaris Package
Linux Platforms	
Ubuntu 25.10 (Questing)	 deb Package
Ubuntu 25.04 (Plucky)	 deb Package
Ubuntu 24.04 (Noble)	 deb Package
	 deb Package

<https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.2.6/VirtualBox-7.2.6a-172322-Win.exe>

2. После установки запускаем VirtualBox



3. Создание виртуальной машины

Далее я создаю виртуальную машину для Windows 10. Параметры конфигурации выбирались в соответствии с требованиями для стабильной работы операционной системы Windows 10.

Процесс создания включал в себя следующие этапы:

- Имя виртуальной машины: win10.
- Расположение: была указана целевая папка на физическом носителе для хранения файлов виртуальной машины.
- Операционная система: Microsoft Windows.
- Версия: Windows 10 (64-bit).
- Оперативная память (ОЗУ): выделено 4069 МБ (4 ГБ).
- Виртуальный жесткий диск: создан новый динамический диск типа VDI (VirtualBox Disk Image) объемом 55 ГБ.
- Установочный образ: на этапе настройки был подключен ISO-образ дистрибутива Windows 10.

После завершения мастера создания конфигурация виртуальной машины была успешно сохранена.

4. Установка операционной системы

После запуска виртуальной машины начался процесс инсталляции операционной системы Windows 10. Установка производилась согласно стандартной процедуре:

1. В качестве языка интерфейса был выбран Русский.
2. Далее следовали стандартным шагам мастера установки.
3. На этапе выбора типа установки был выбран пункт «Выборочная: только установка Windows», что позволило выполнить чистую установку системы на подготовленный ранее виртуальный диск.

4. Была произведена стандартная конфигурация компонентов системы.

По завершении процесса копирования файлов и первоначальной настройки компонентов Windows, система запросила создание учетной записи пользователя. В целях простоты и соответствия заданию были заданы следующие параметры:

- Имя пользователя: admin
- Пароль: (установлен в соответствии с требованиями безопасности лабораторной работы).

На этом этап установки и первичной конфигурации операционной системы на виртуальной машине был завершен. Система готова к дальнейшей настройке (установка дополнений гостевой ОС, настройка сети и т.д.).

Лабораторная работа №3 Создание сетевого соединения двух ЭВМ ОС Windows

1. Клонирование виртуальной машины

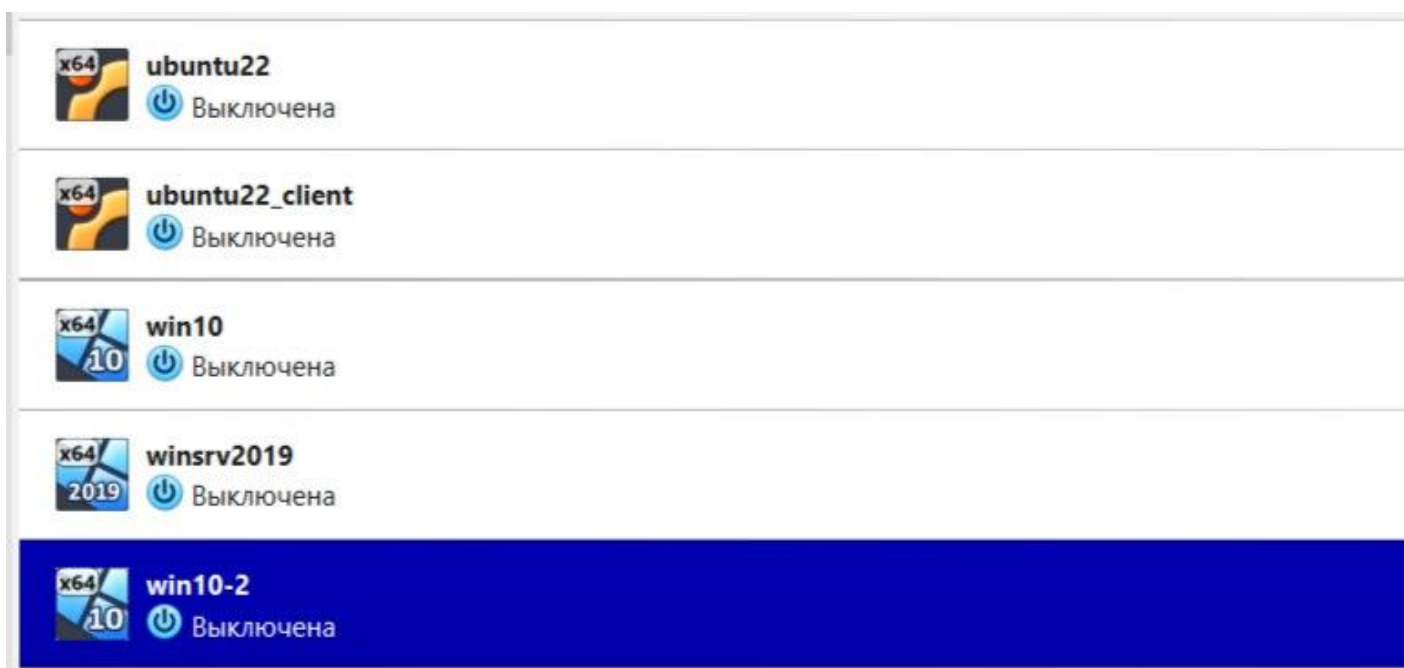
В главном окне VirtualBox кликаю правой кнопкой мыши по машине win10 и выбираю пункт "Клонировать...".

Настраиваю клон:

- Новое имя: win10-2.
- Путь: оставляю путь по умолчанию.
- Тип клона: "Полное клонирование". Это создаст независимую копию, ко-

торая не будет зависеть от исходной машины .

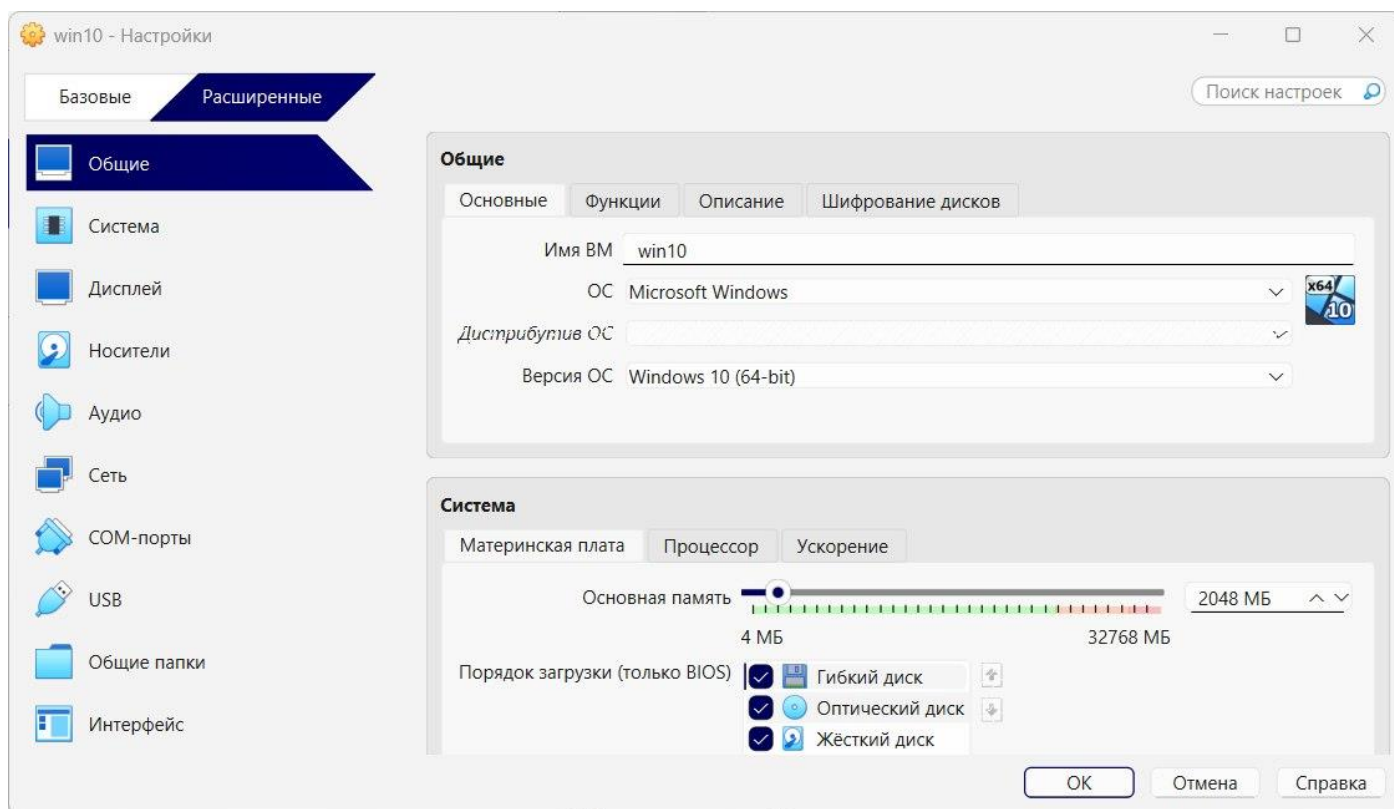
После завершения в списке появятся две машины: win10 и win10-2.



2. Настройка внутренней сети в VirtualBox

Сейчас обе машины используют сеть NAT (по умолчанию) и не "видят" друг друга. Чтобы они могли общаться, нам нужно добавить им второй сетевой адаптер, который будет работать в режиме "Внутренняя сеть" (Internal Network). Этот режим создает изолированную локальную сеть только для выбранных виртуальных машин.

Открываю настройки первой машины (win10). Нажмите кнопку "Настроить".



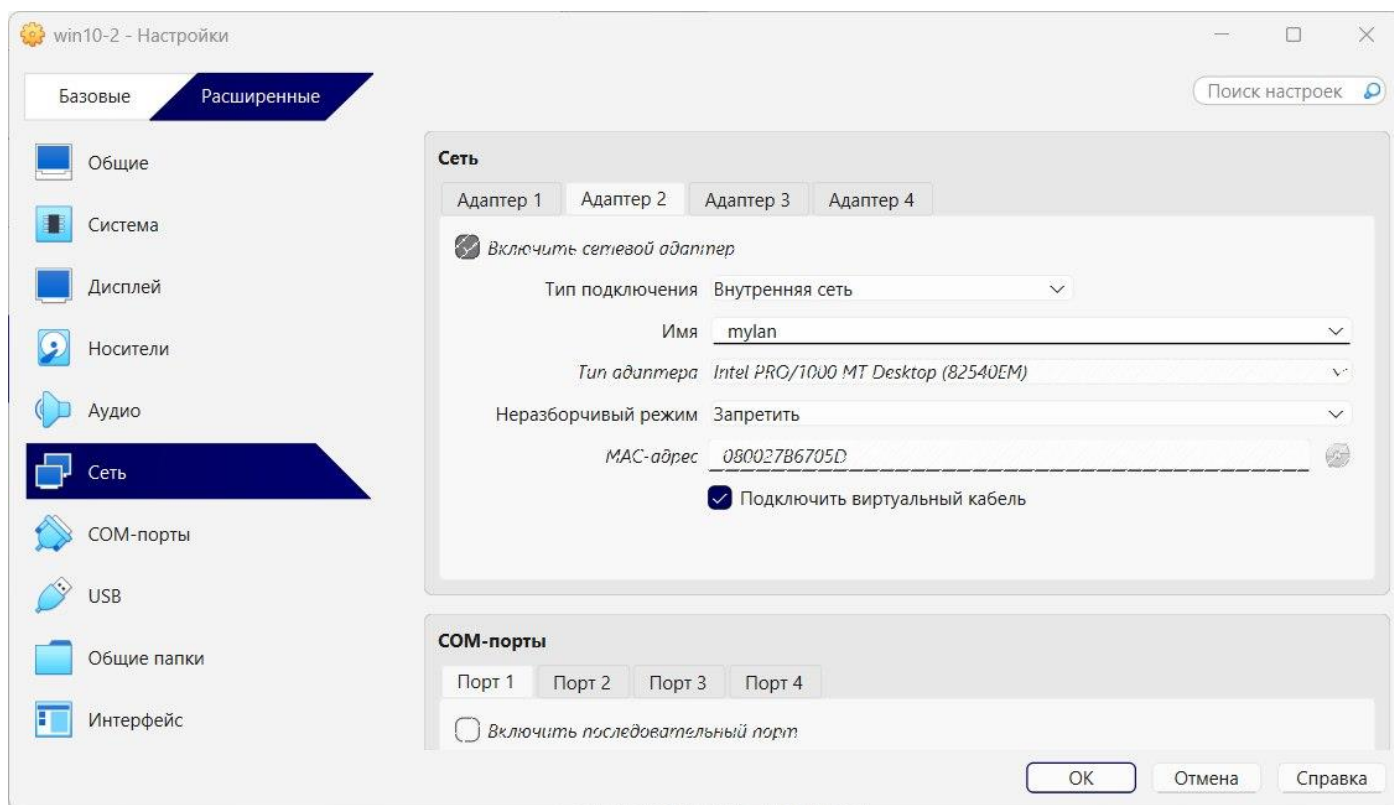
Перехожу в раздел "Сеть".

Убеждаюсь, что Адаптер 1 включен и работает в режиме NAT. Он нужен для выхода в интернет (например, для активации Windows или загрузки обновлений).

Перехожу на вкладку Адаптер 2. Ставлю галочку "Включить сетевой адаптер". В поле "Тип подключения" выбираю "Внутренняя сеть". В поле "Имя" указываю название новой внутренней сети. Это имя должно быть одинаковым для всех машин в этой сети. Беру название mylan.

Повторите эти действия для второй машины (win10-2).

Теперь у обеих машин есть по два сетевых интерфейса: один смотрит в интернет (NAT), а второй — в нашу новую локальную сеть mylan.



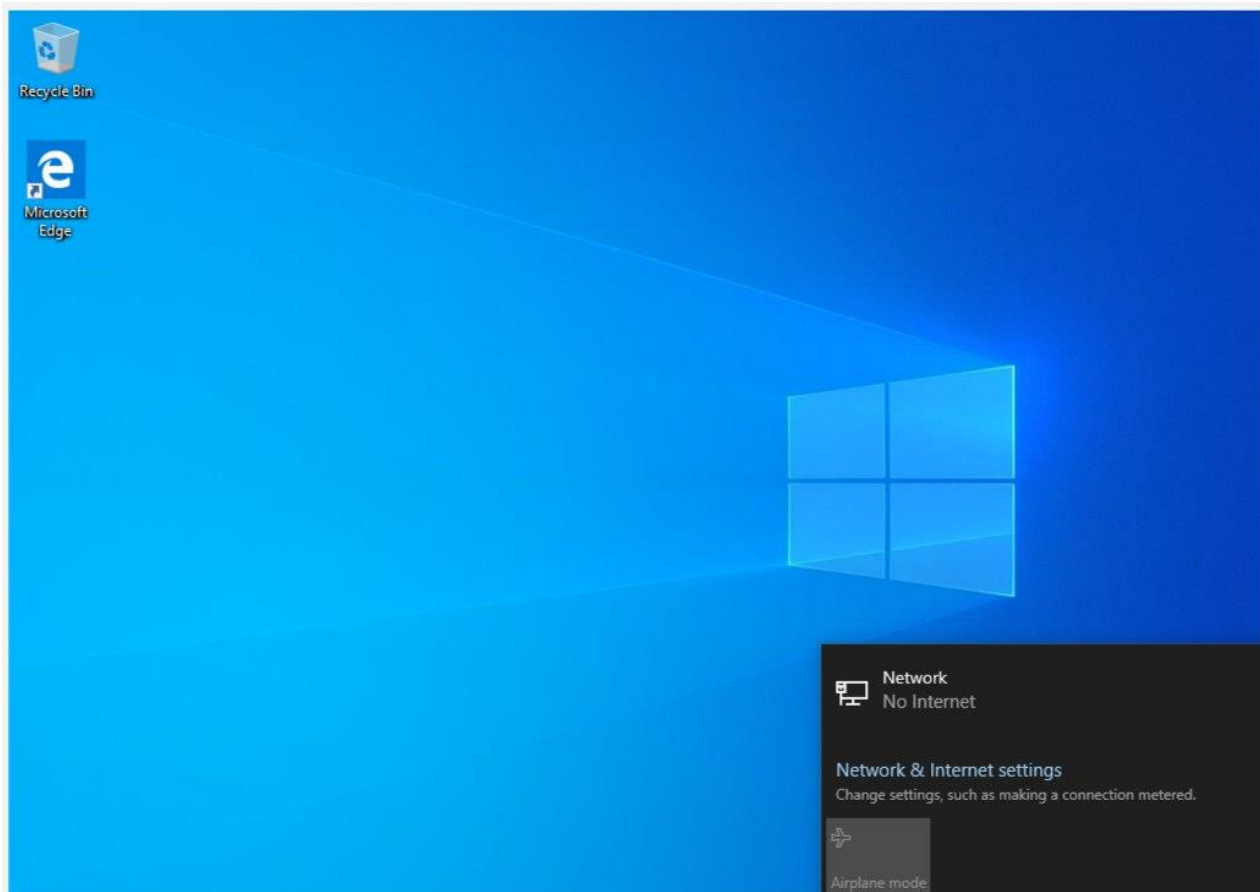
3. Настройка IP-адресов внутри Windows

Сеть создана, но не настроили сами сетевые протоколы. Сейчас мы назначим каждой машине статический IP-адрес в одной подсети, чтобы они могли контактировать.

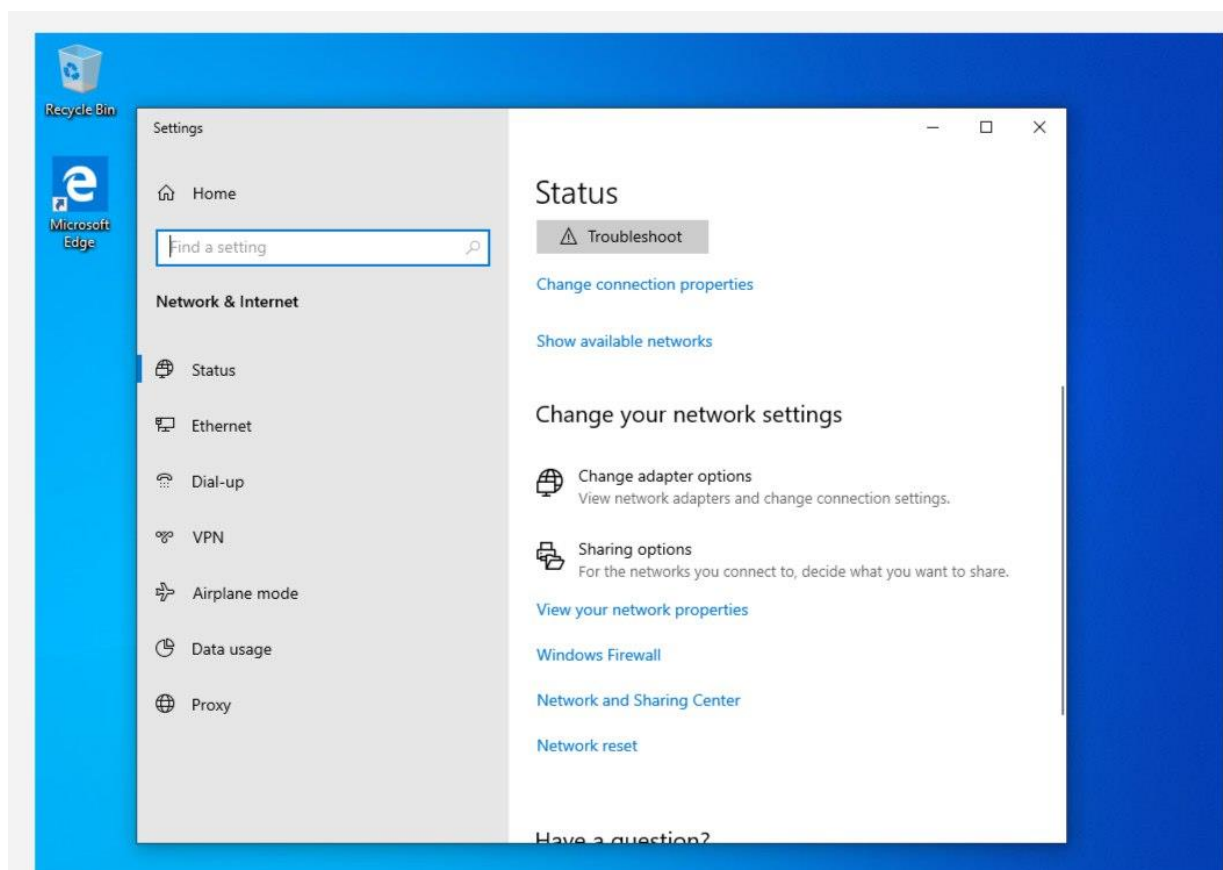
Запускаю обе виртуальные машины (win10 и win10-2).

На машине win10 (первая) выполните следующие шаги.

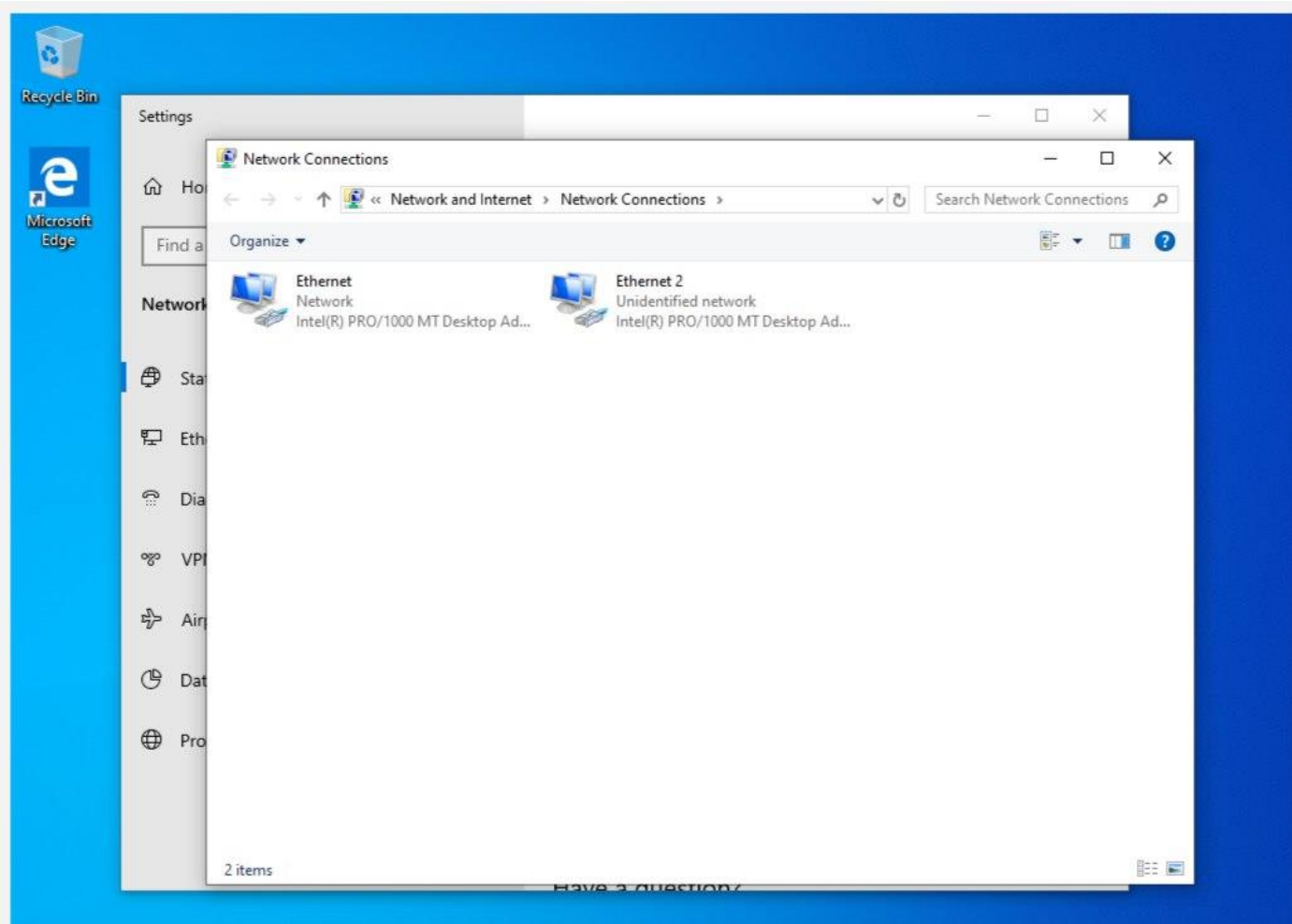
Правой кнопкой мыши нажимаю на значок сети в панели задач и выбираю "Параметры сети и Интернет".



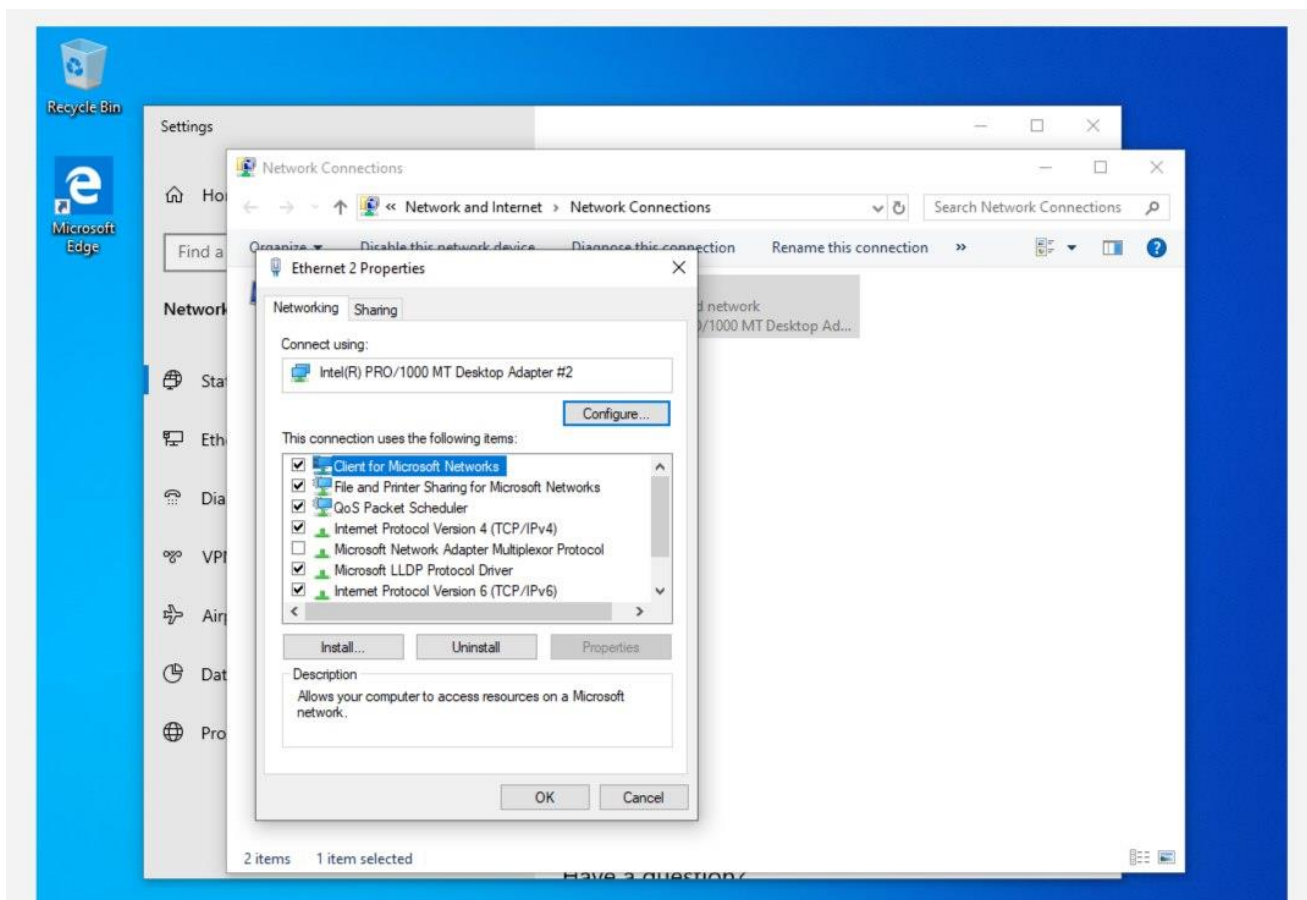
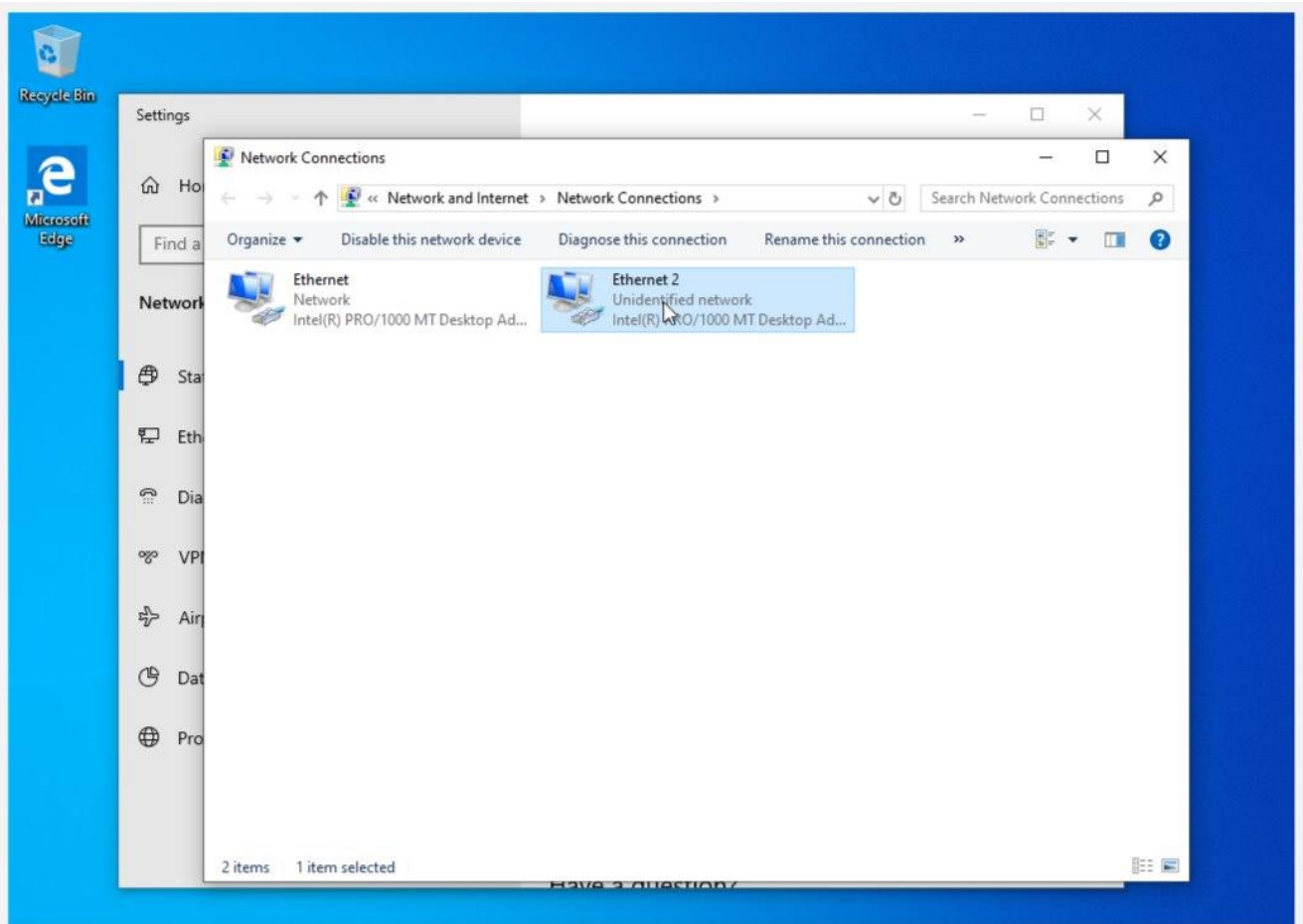
В открывшемся окне выберите "Настройка параметров адаптера" (или "Изменение параметров адаптера").



В списке сетевых подключений есть два адаптера. Один из них имеет доступ в интернет. Нам нужен второй адаптер, у которого в статусе будет написано "Сеть без доступа к интернету". Это и есть внутренний адаптер.

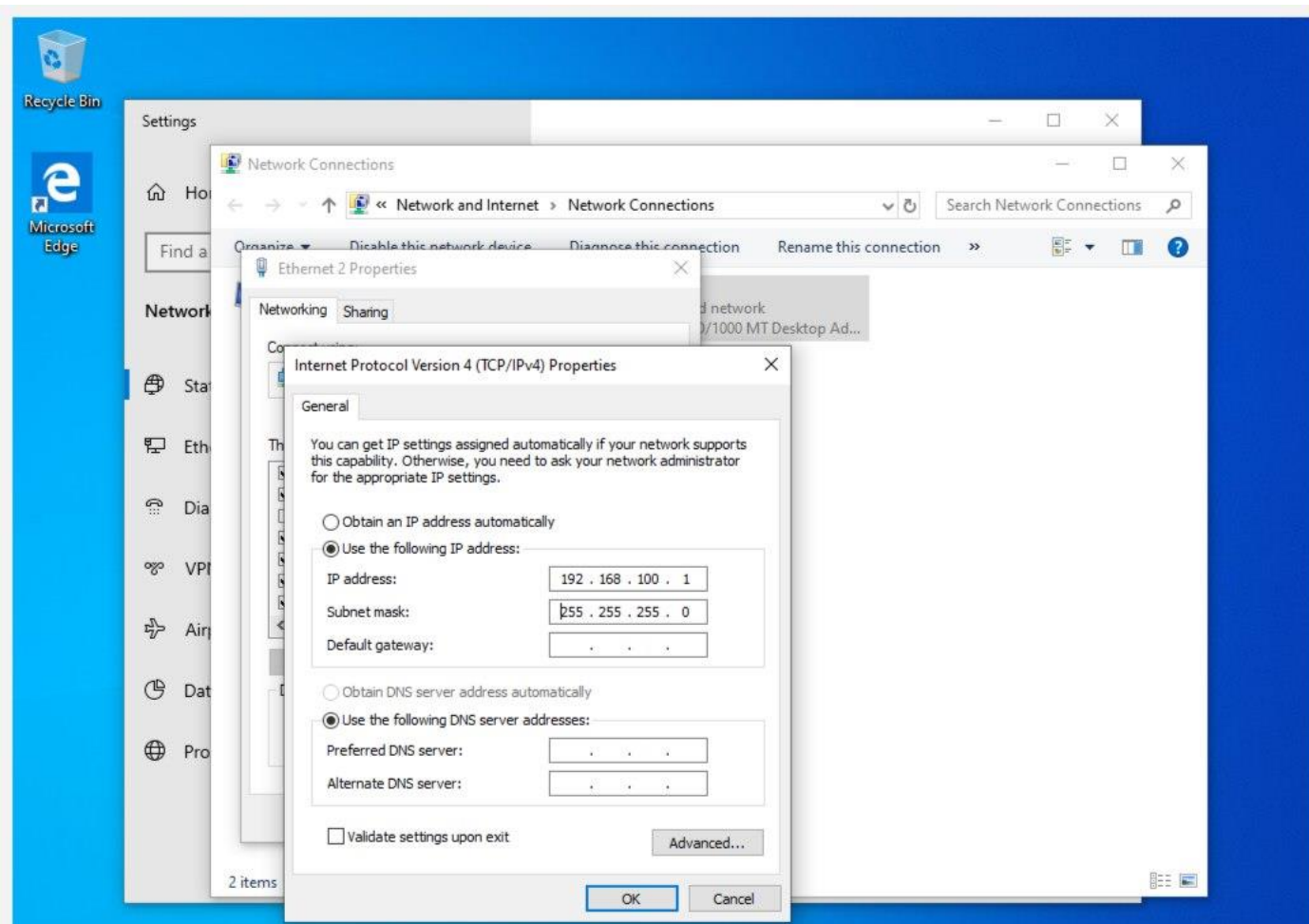


Кликаю по нему правой кнопкой и выбираю "Свойства". В списке компонентов выбираю "IP версии 4 (TCP/IPv4)", затем нажимаю кнопку "Свойства".



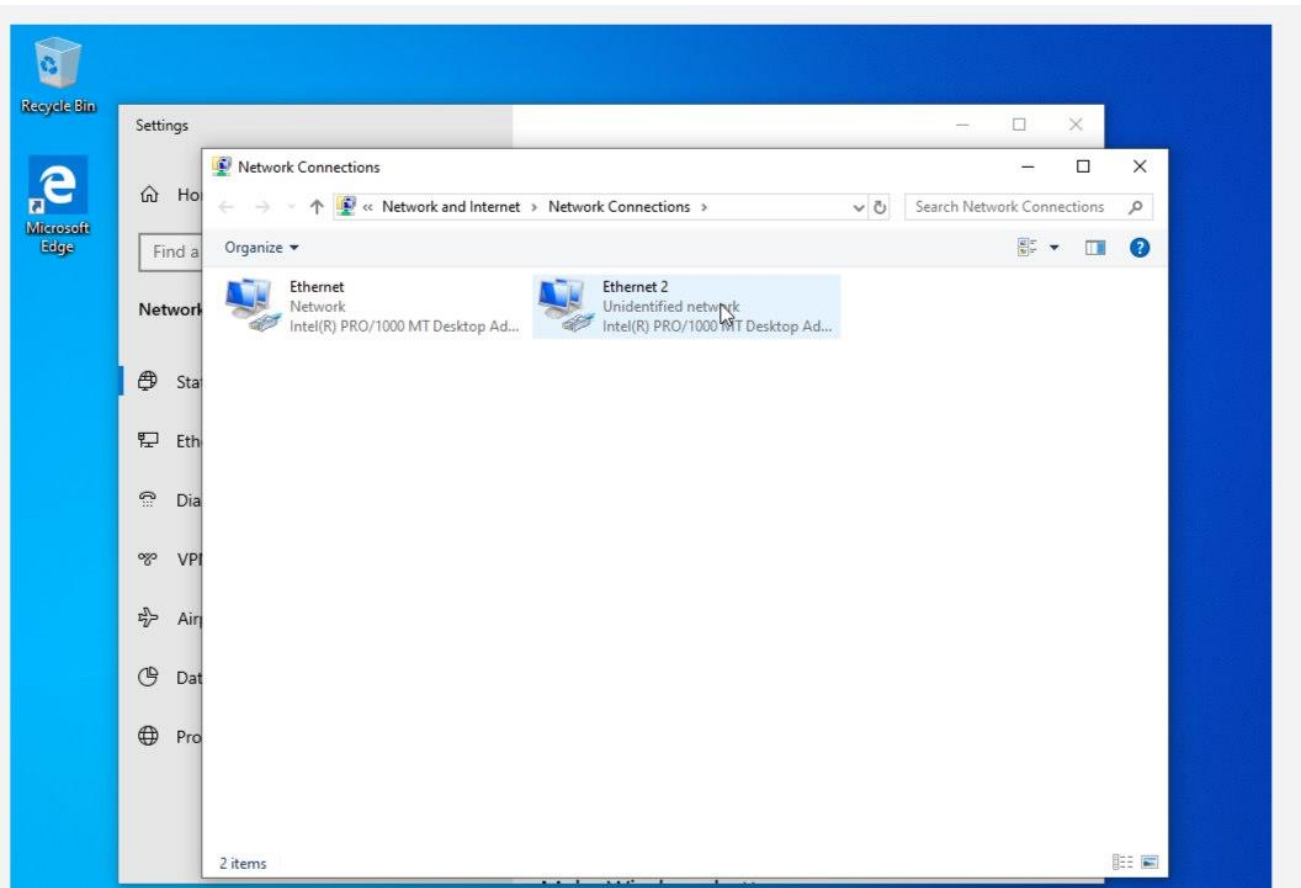
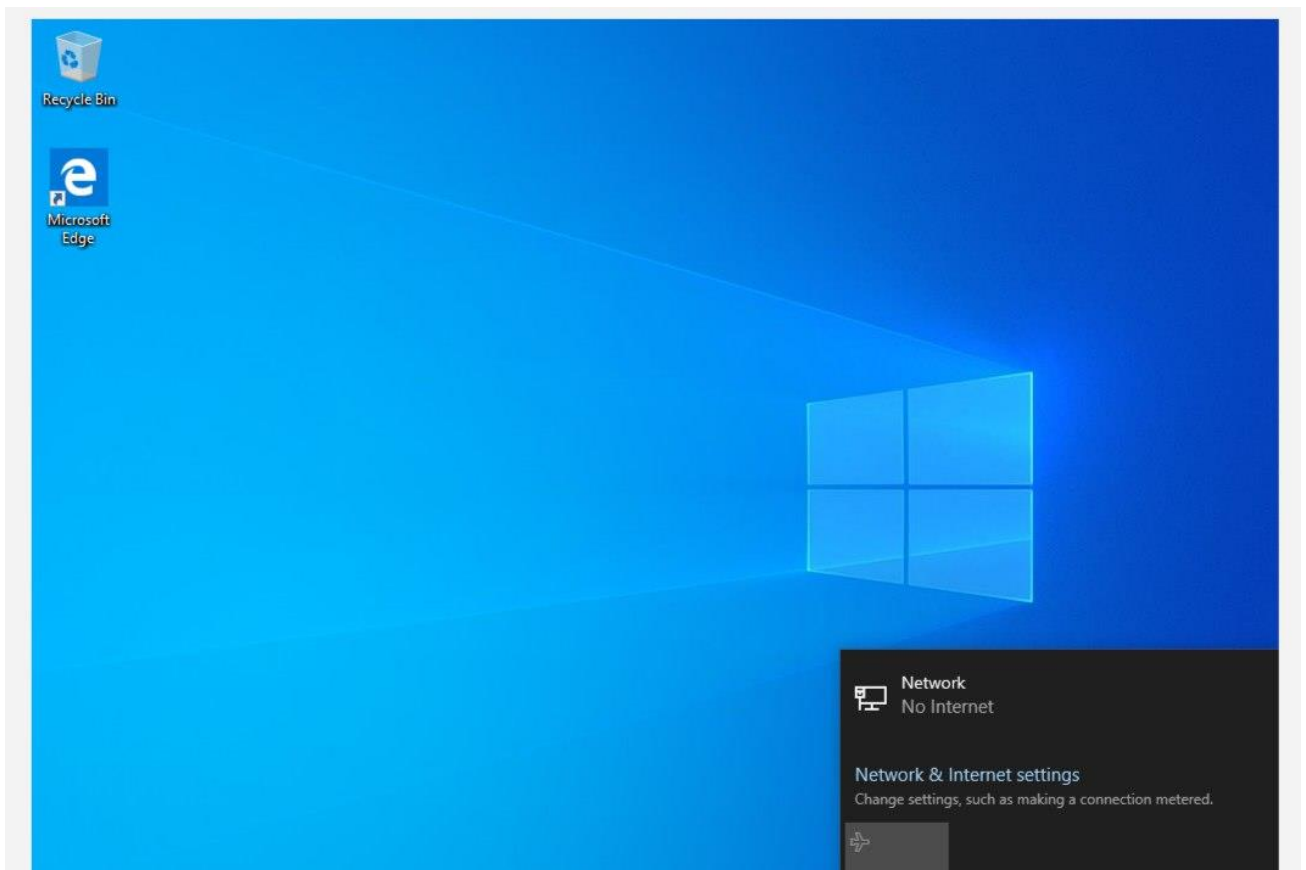
В открывшемся окне выбираю "Использовать следующий IP-адрес" и ввожу:

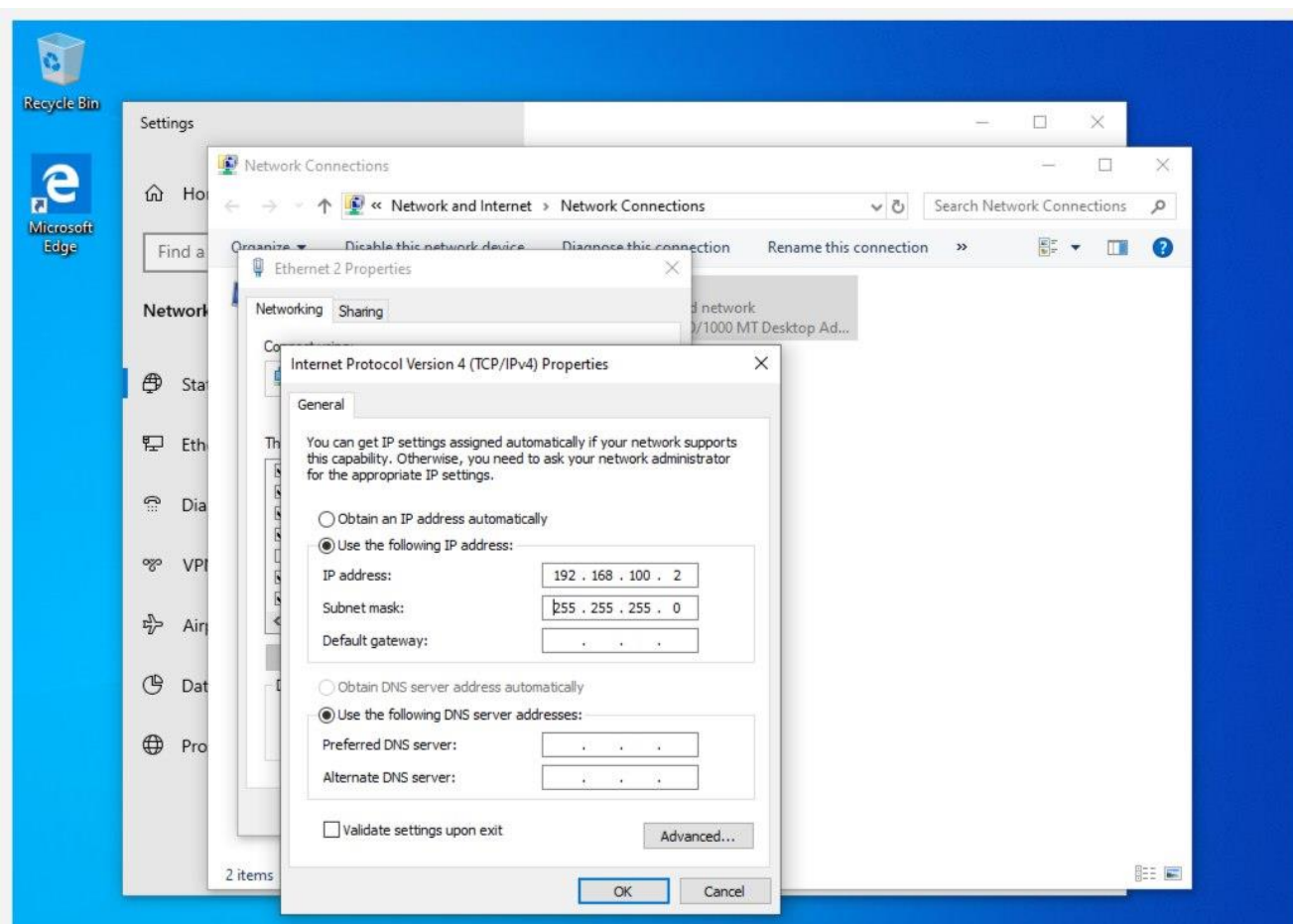
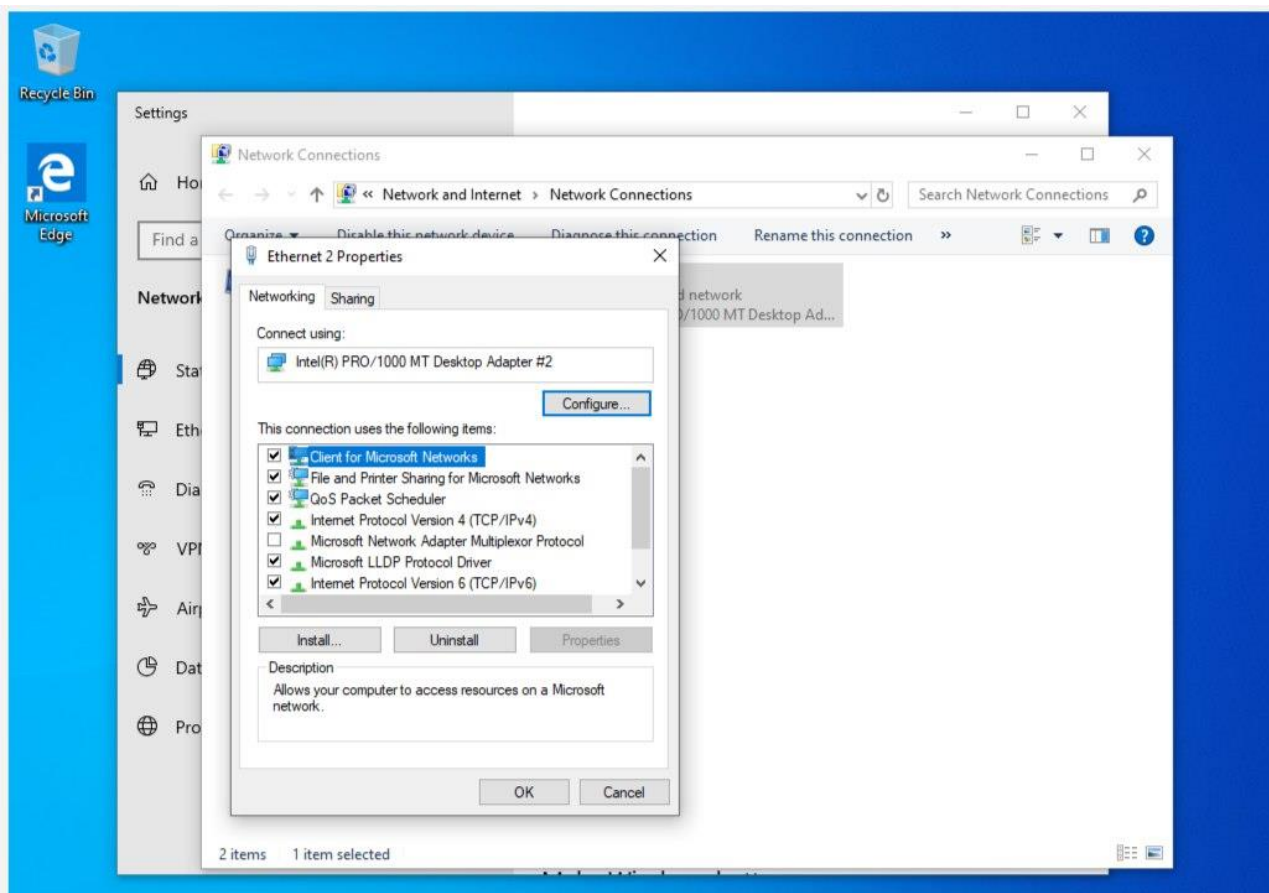
- IP-адрес: 192.168.100.1
- Маска подсети: 255.255.255.0



На машине win10-2 (вторая) сделайте то же самое, но с другим IP-адресом:

- IP-адрес: 192.168.100.2
- Маска подсети: 255.255.255.0



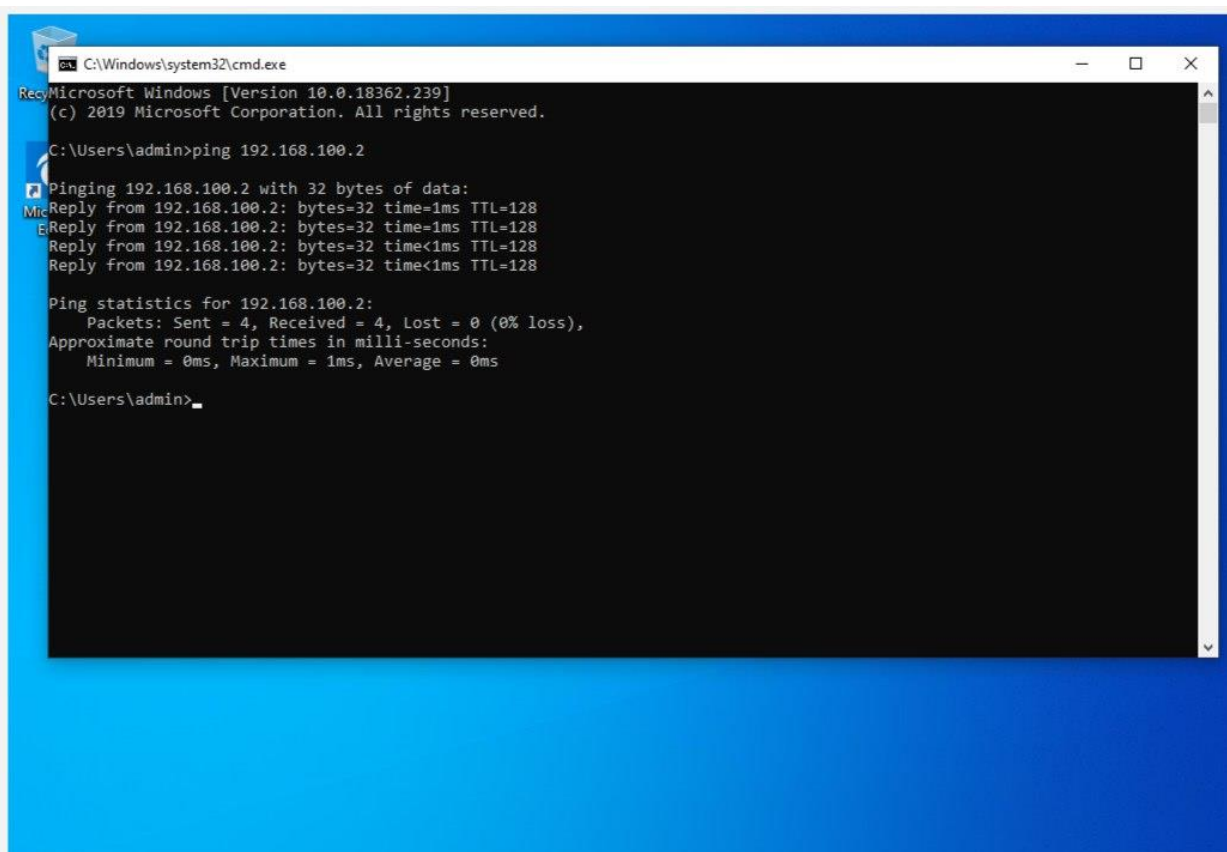
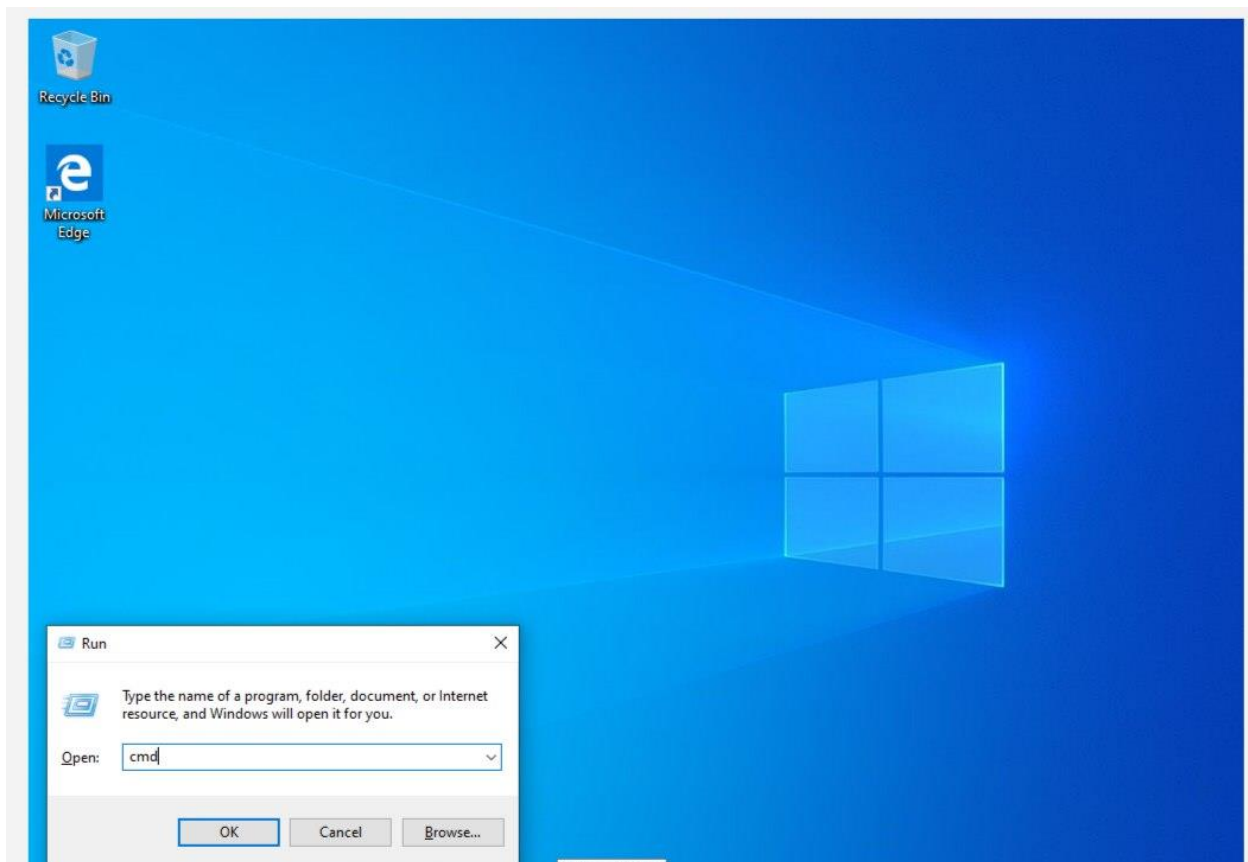


4. Проверка соединения (Ping)

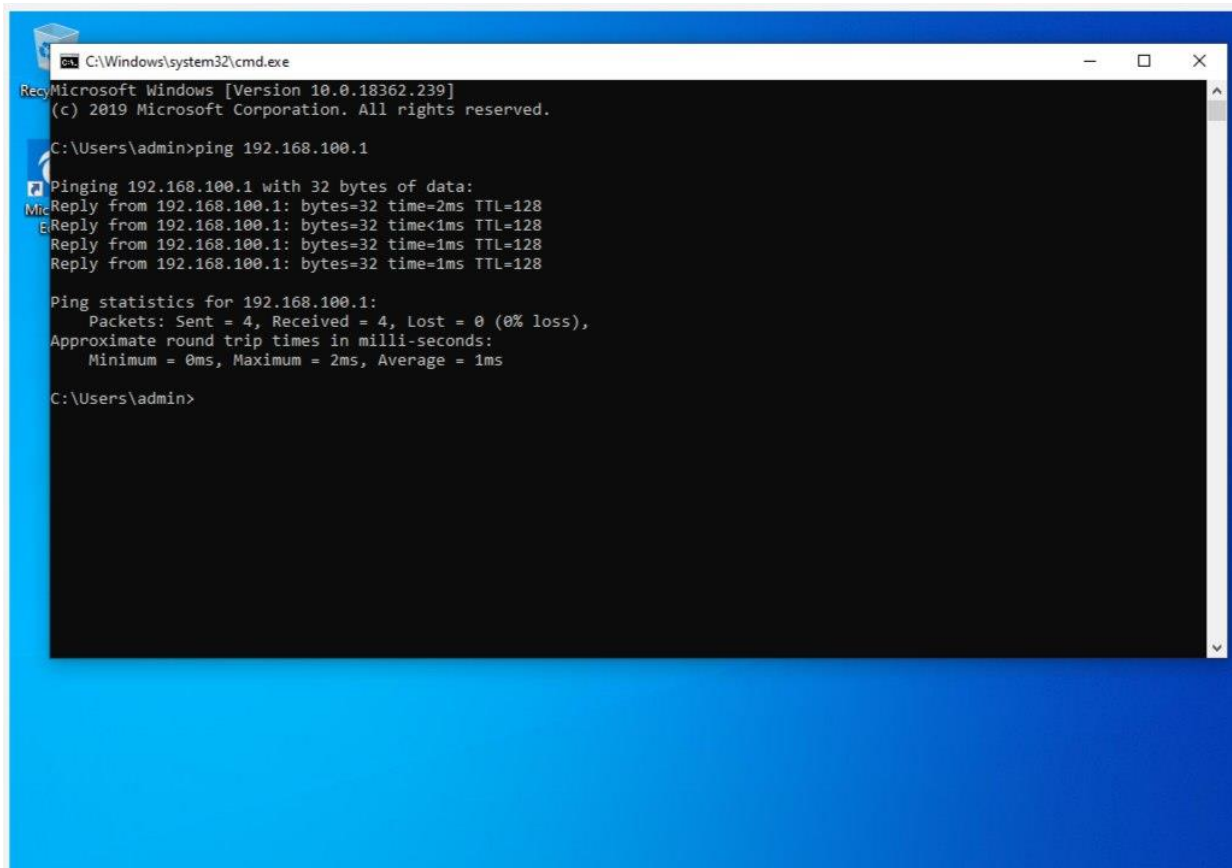
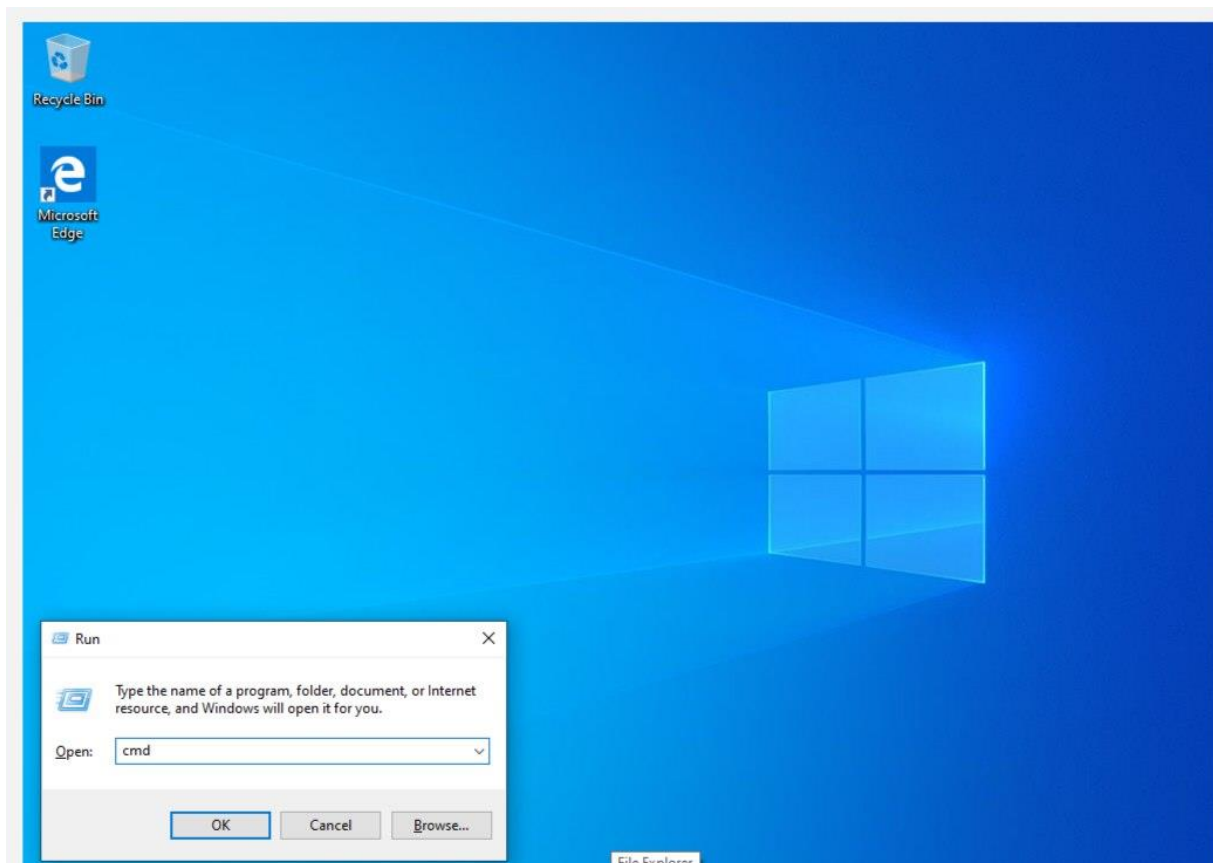
Самый простой способ убедиться, что сеть работает — использовать команду ping.

На машине win10 нажимаю клавиши Win + R, ввожу cmd и нажимаю Enter, чтобы открыть командную строку.

Выполняю команду: ping 192.168.100.2



Для проверки наоборот, на машине win10-2 открываю командную строку и выполняю ping 192.168.100.1.



Я создала изолированную локальную сеть между двумя виртуальными машинами. Теперь они могут обмениваться данными напрямую. Если мы зайдем в "Провод-

ник" -> "Сеть", то через некоторое время (или после включения сетевого обнаружения) машины должны увидеть друг друга.

Для создания второй ЭВМ было выполнено полное клонирование базовой виртуальной машины win10.

Для обеспечения сетевого взаимодействия в VirtualBox был добавлен второй сетевой адаптер для каждой машины.

В качестве типа подключения для второго адаптера была выбрана «Внутренняя сеть» (Internal Network) с именем mylan. Первый адаптер оставлен в режиме NAT для сохранения доступа к интернету.

В операционной системе Windows на внутренних адаптерах были настроены статические IP-адреса из частного диапазона: 192.168.100.1 и 192.168.100.2 с маской подсети 255.255.255.0.

Работоспособность сети была проверена с помощью утилиты ping:

- С 192.168.100.1 на 192.168.100.2 — успешно.
- С 192.168.100.2 на 192.168.100.1 — успешно.

Лабораторная работа №4 Создание и настройка виртуальной машины Windows Server в программе VirtualBox

1) Подготовка установочного образа Windows Server

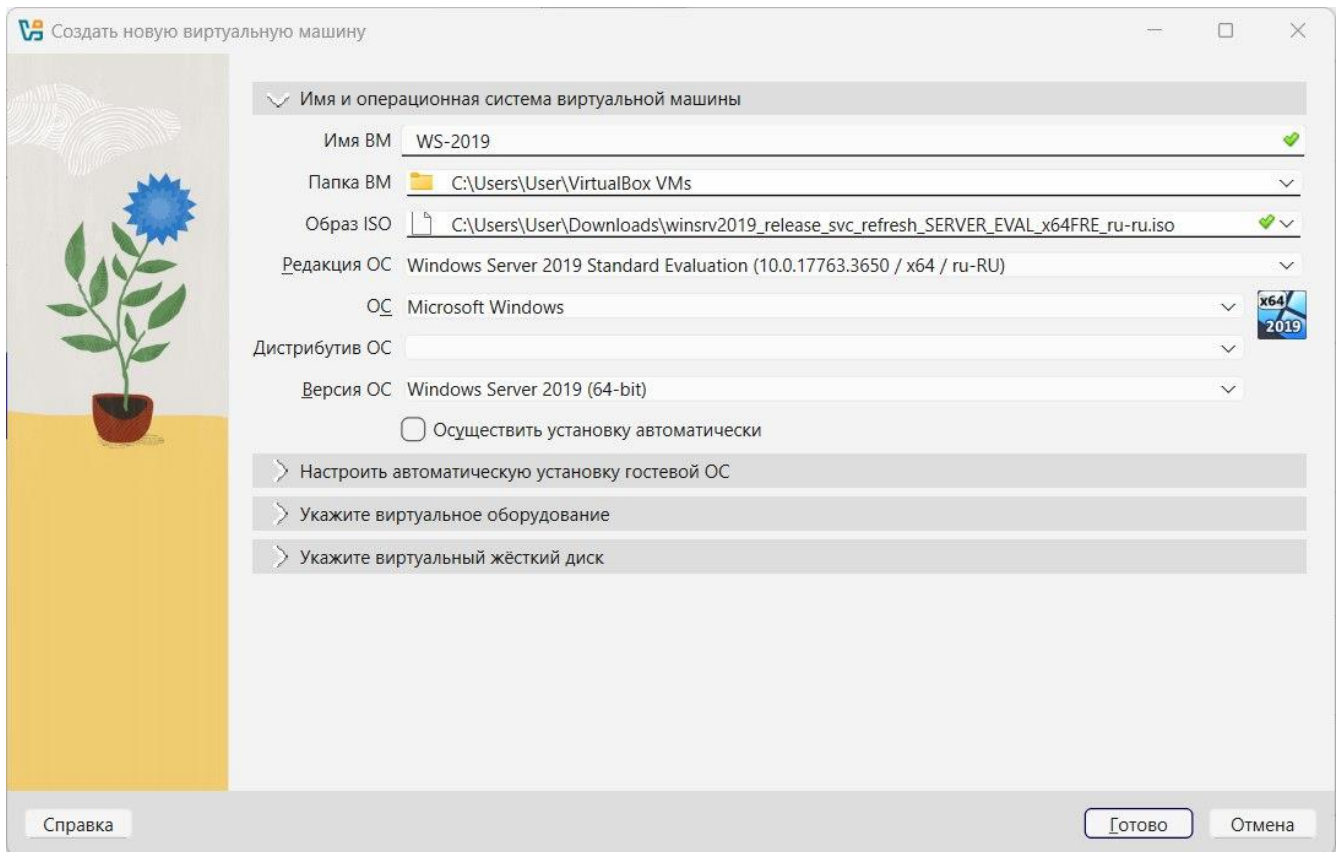
Прежде чем создавать виртуальную машину, нам нужно скачать ISO-образ Windows Server. Для этого использую официальный сайт Microsoft Evaluation Center: <https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server>

Выбираю версию Windows Server 2019 для 64-разрядной системы.

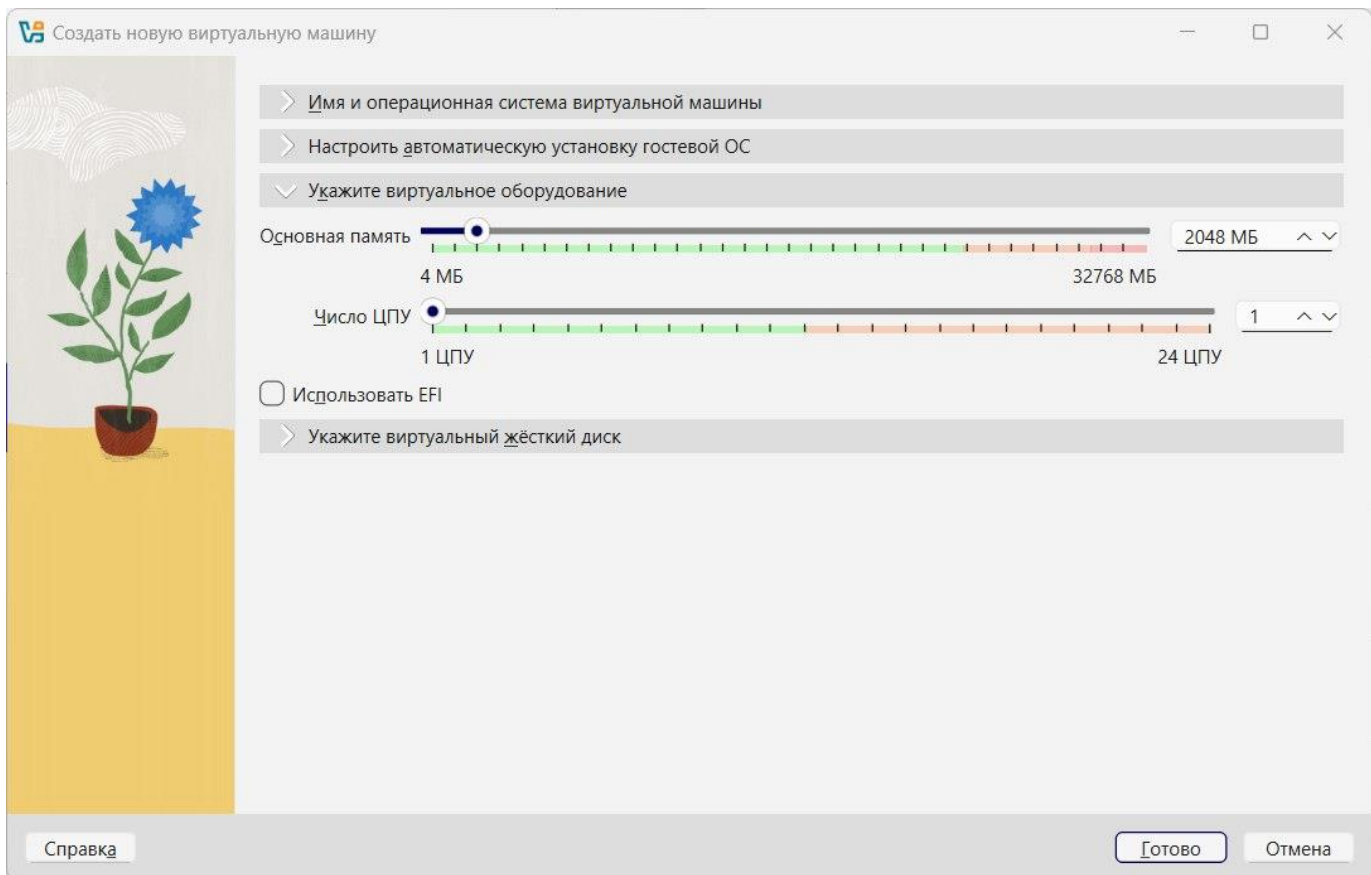
2) Создание виртуальной машины для Windows Server

Запускаю VirtualBox и нажимаю кнопку "Создать".

Основные параметры выбираю как на скрине:



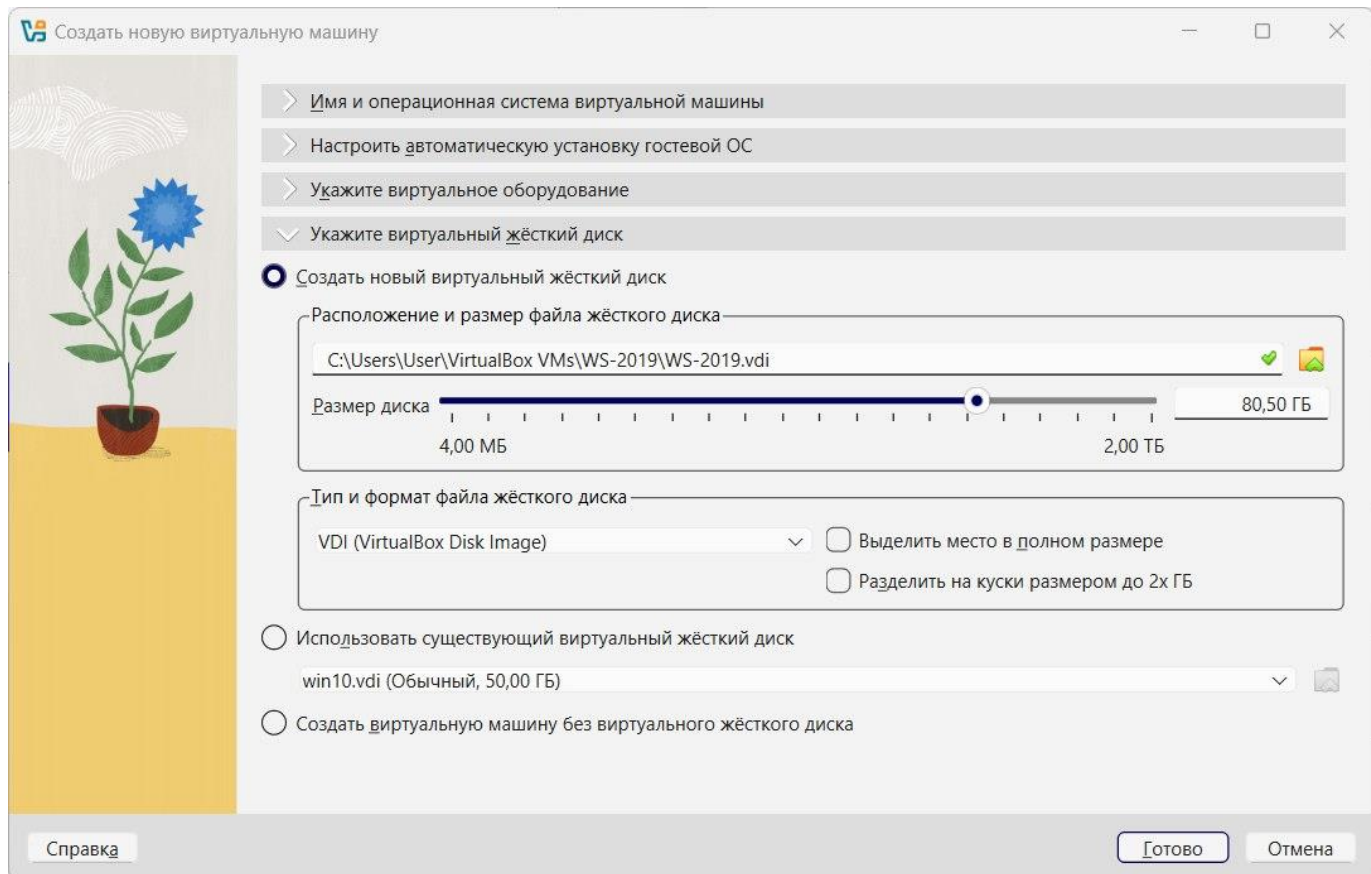
Далее аппаратные ресурсы:



Настраиваю виртуальный жесткий диск :

- Выбираю "Создать новый виртуальный жесткий диск"
- Тип: VDI (VirtualBox Disk Image)

- Формат: Динамический (будет расти по мере заполнения)
- Размер: 80 ГБ (Windows Server с ролями занимает много места)



Нажимаю "Готово", чтобы создать машину.

3) Настройка сети для сервера.

Так как у нас уже есть виртуальная сеть **mylan** из предыдущей лабораторной работы, мы можем подключить сервер к той же сети:

1. Выбираю созданную машину Windows Server и нажимаю "Настроить".
2. Перехожу в раздел "Сеть".
3. Настройте два адаптера:

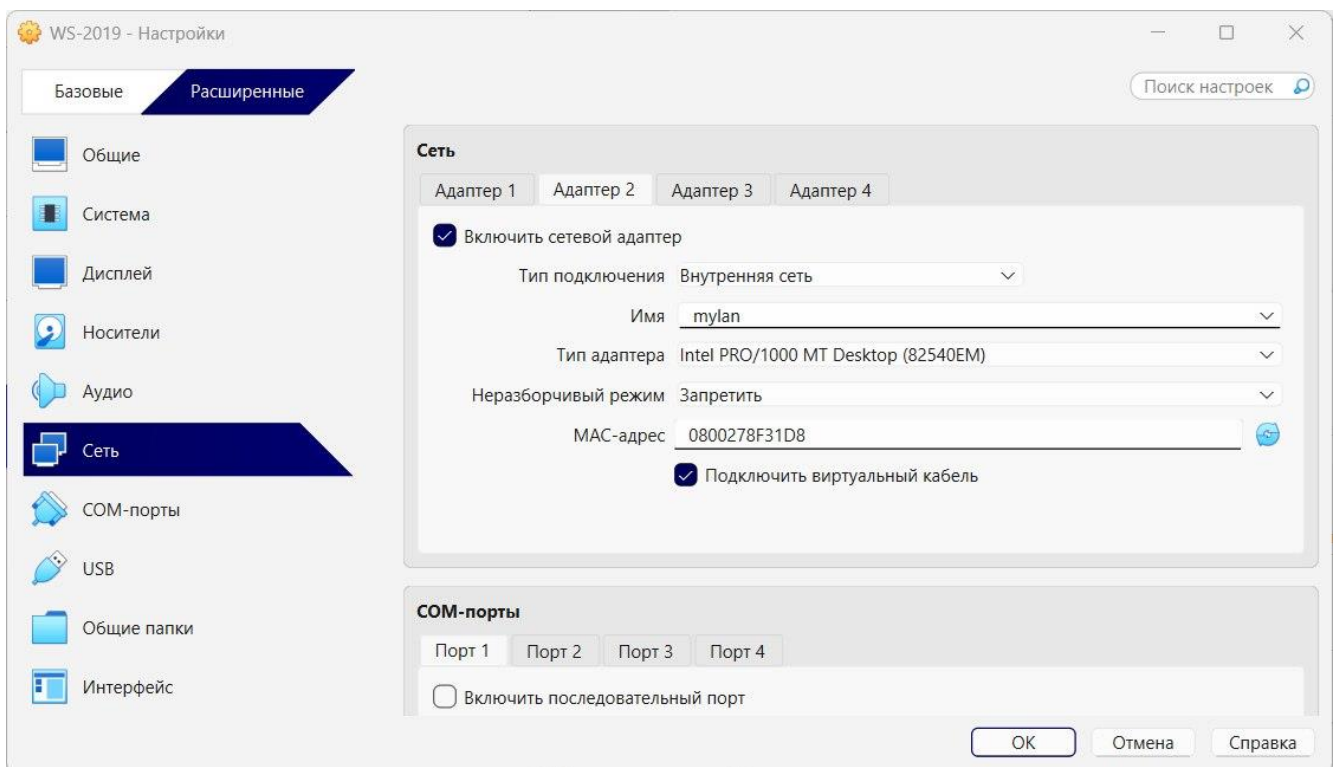
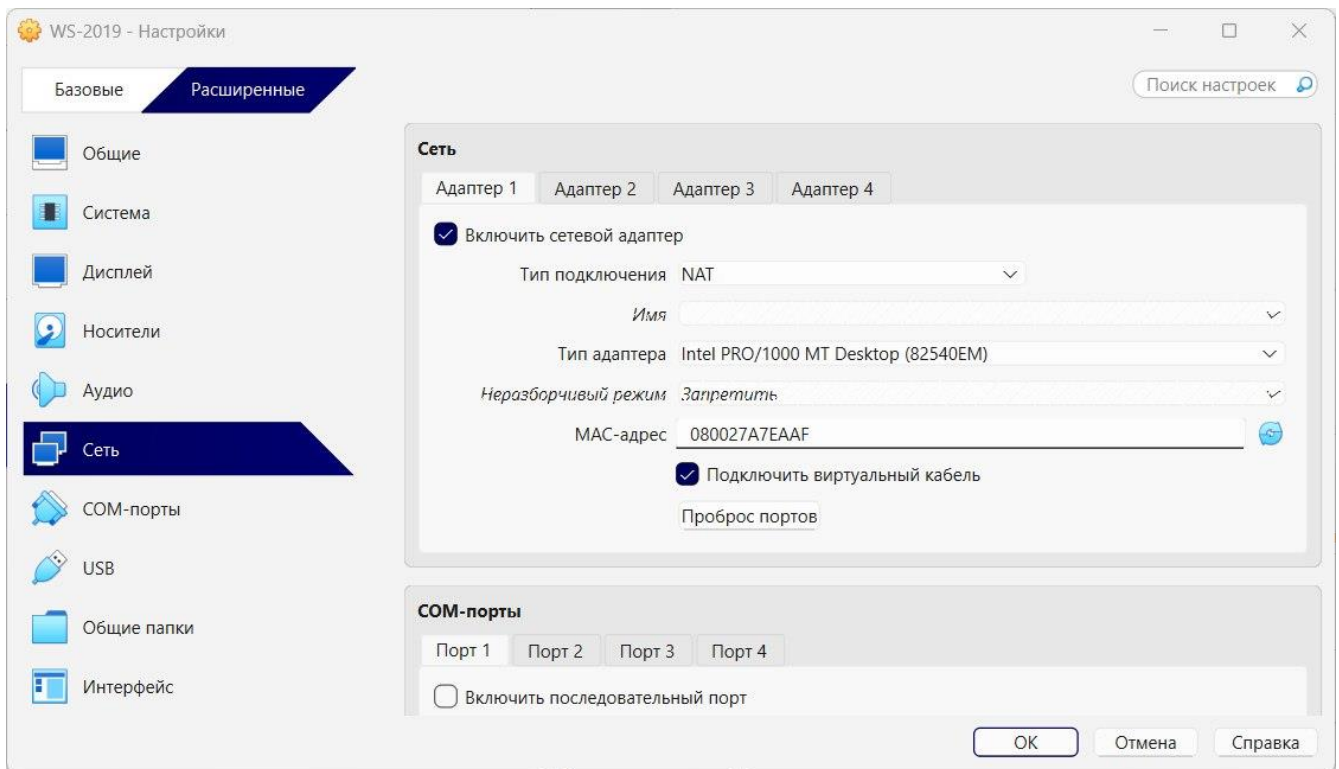
Адаптер 1 (для выхода в интернет):

- Включаю сетевой адаптер
- Тип подключения: NAT
- Это позволит серверу скачивать обновления и получать доступ в интернет

Адаптер 2 (для локальной сети):

- Перехожу на вкладку "Адаптер 2"
- Выбираю "Включить сетевой адаптер"
- Тип подключения: Внутренняя сеть (Internal Network)
- Имя сети: **mylan** (то же самое, что использовали для Windows 10)

Нажмите "ОК" для сохранения.

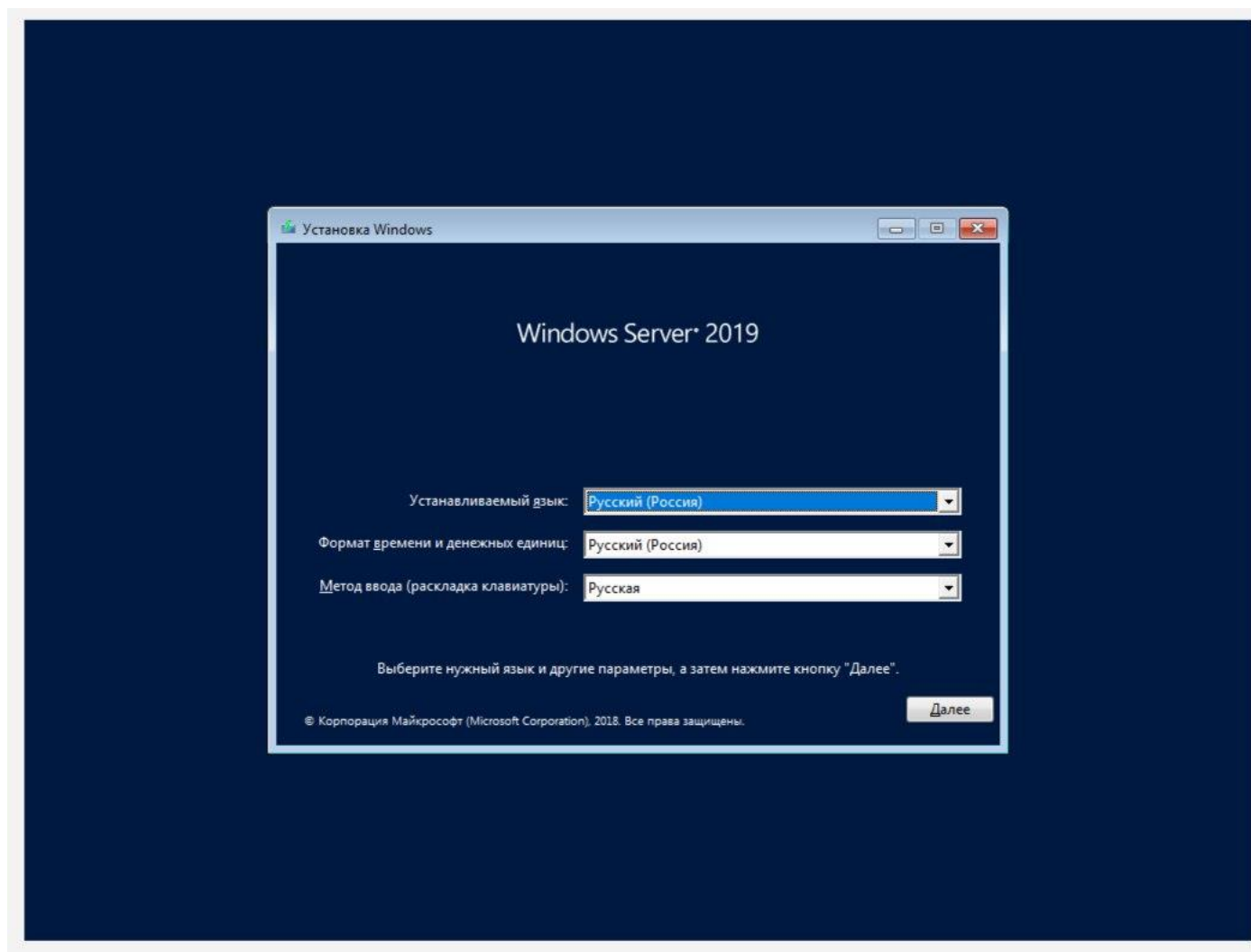


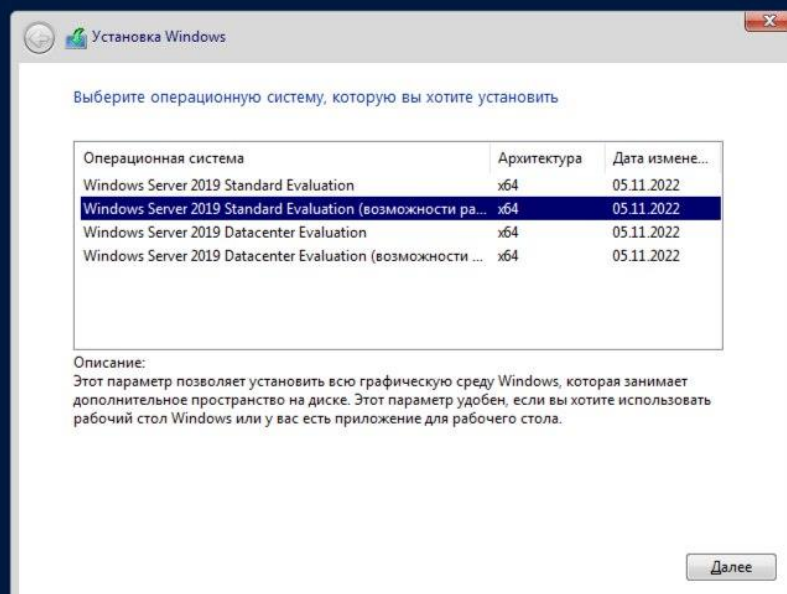
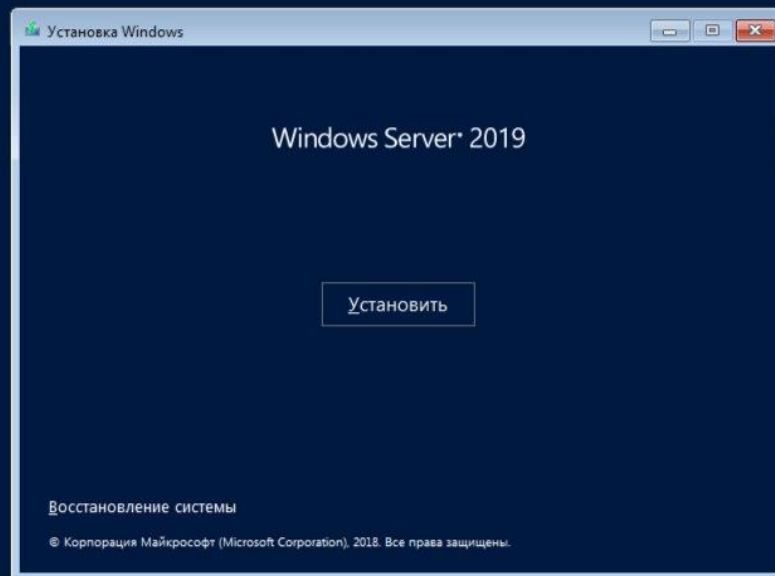
4) Установка Windows Server

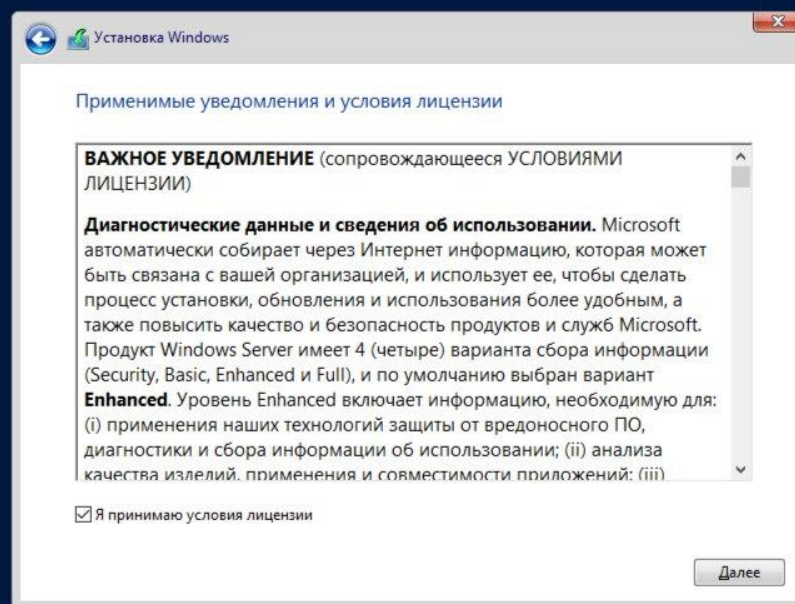
Запускаю виртуальную машину, нажав кнопку "Запустить". Далее ожидаю загрузки с ISO-образа — появится окно установки Windows. Выбираю язык и нажимаю "Далее" → "Установить".

Выбор версии: появится список редакций. Выбираю "Windows Server 2019 Standard (Desktop Experience)".

Тип установки выбираю "Выборочная: только установка Windows" . И выбираю единственный виртуальный диск. Начнется копирование файлов. Сервер несколько раз перезагрузится автоматически.

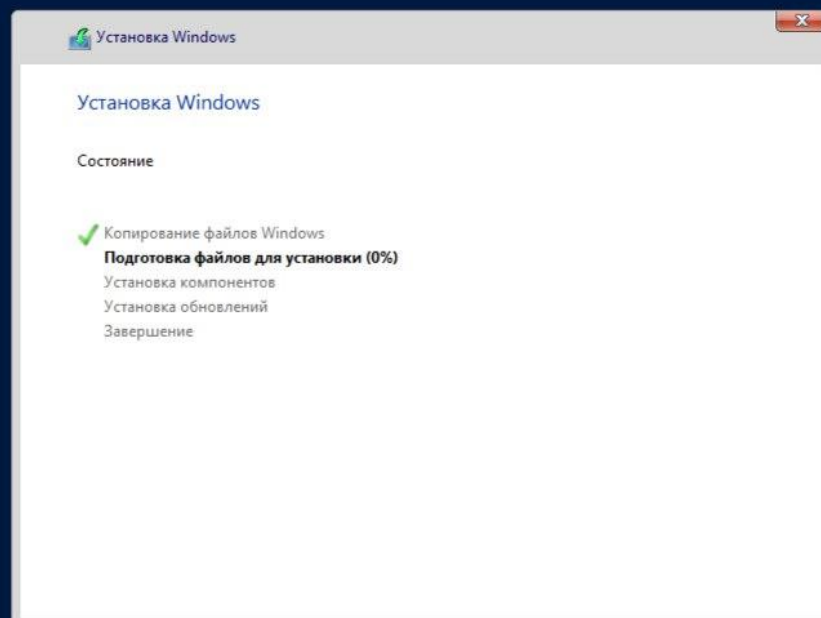






1 Сбор информации

2 Установка Windows

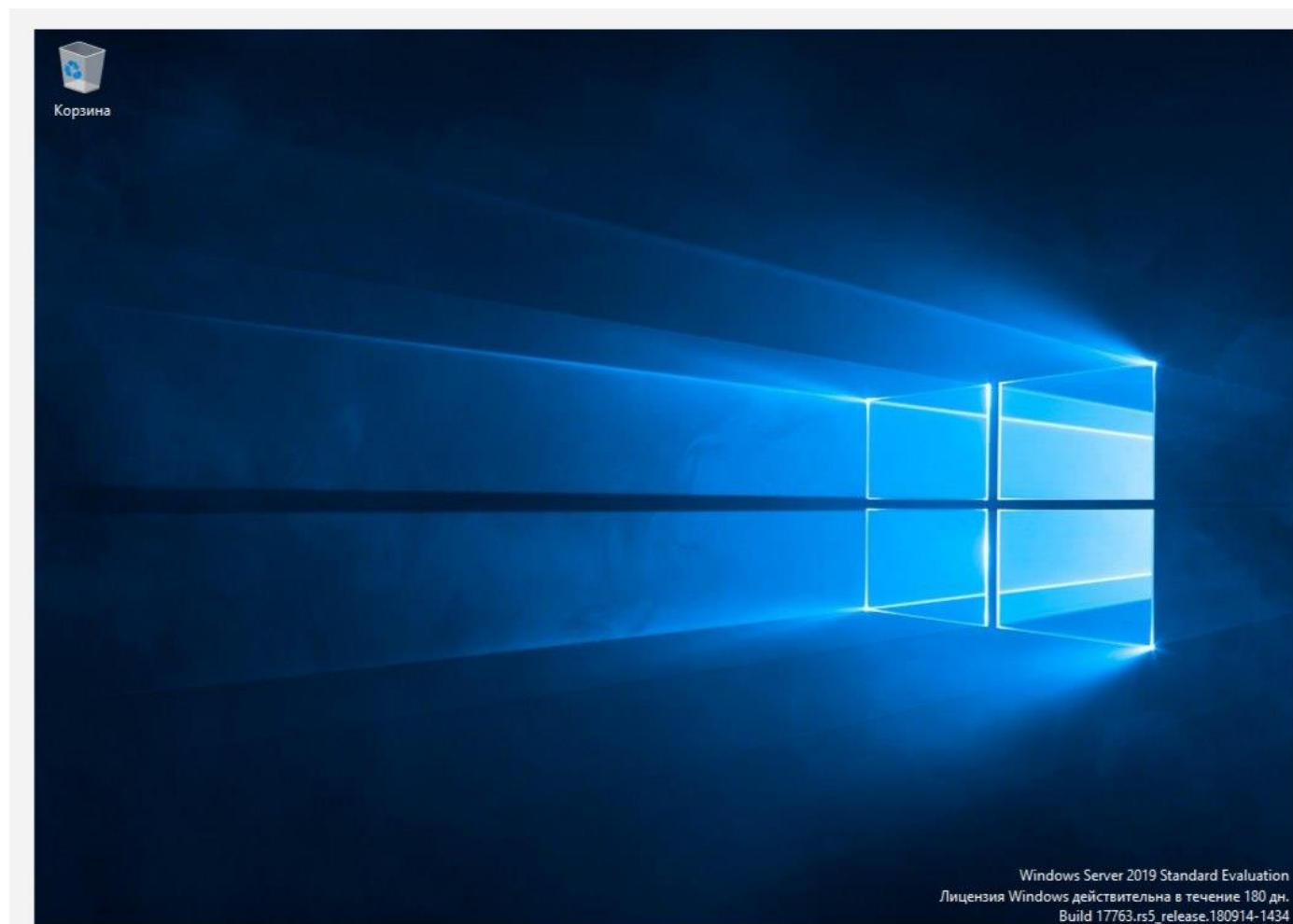


1 Сбор информации

2 Установка Windows

5) Первоначальная настройка после установки

После завершения установки и перезагрузки появится экран входа в систему. Система попросит задать пароль для встроенной учетной записи Administrator. После установки пароля и входа в систему можно продолжить настройку.

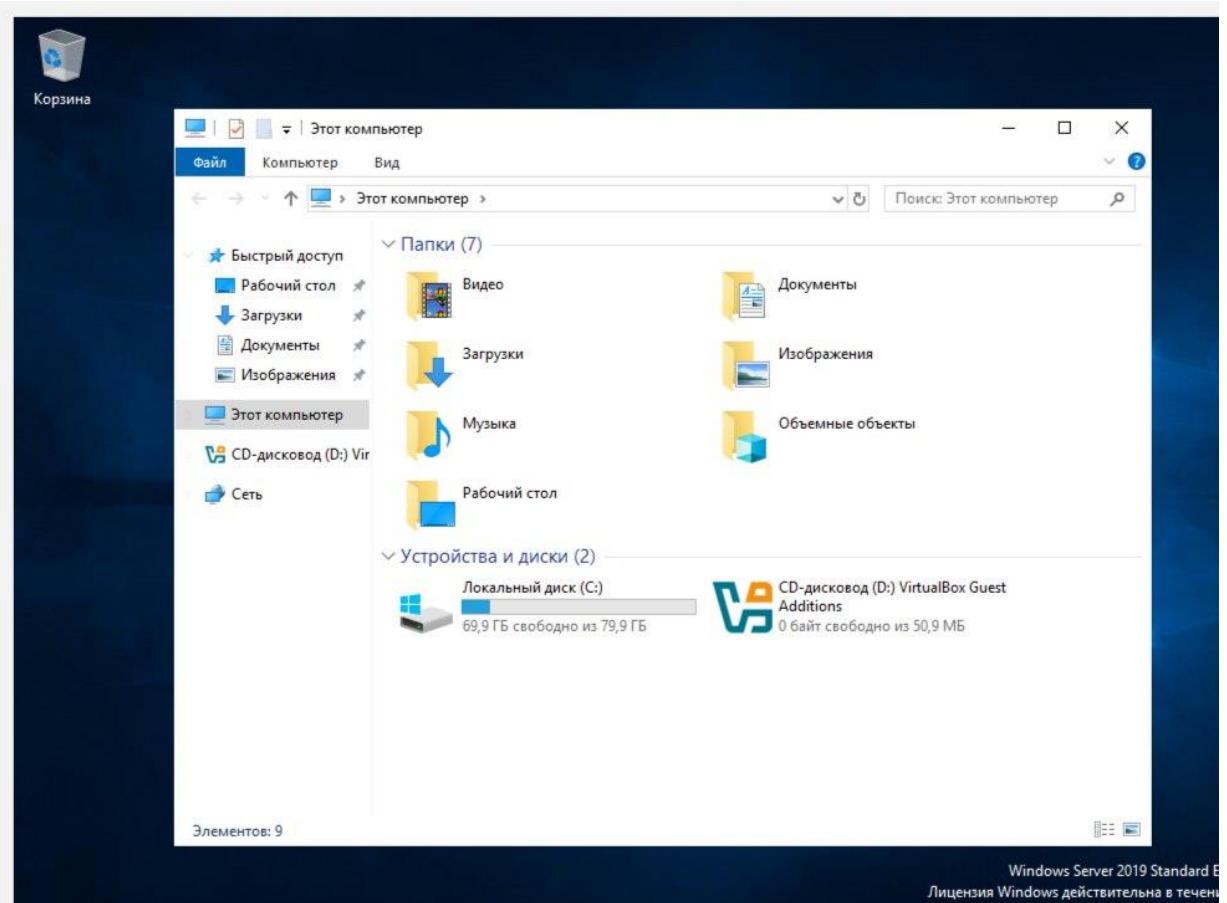
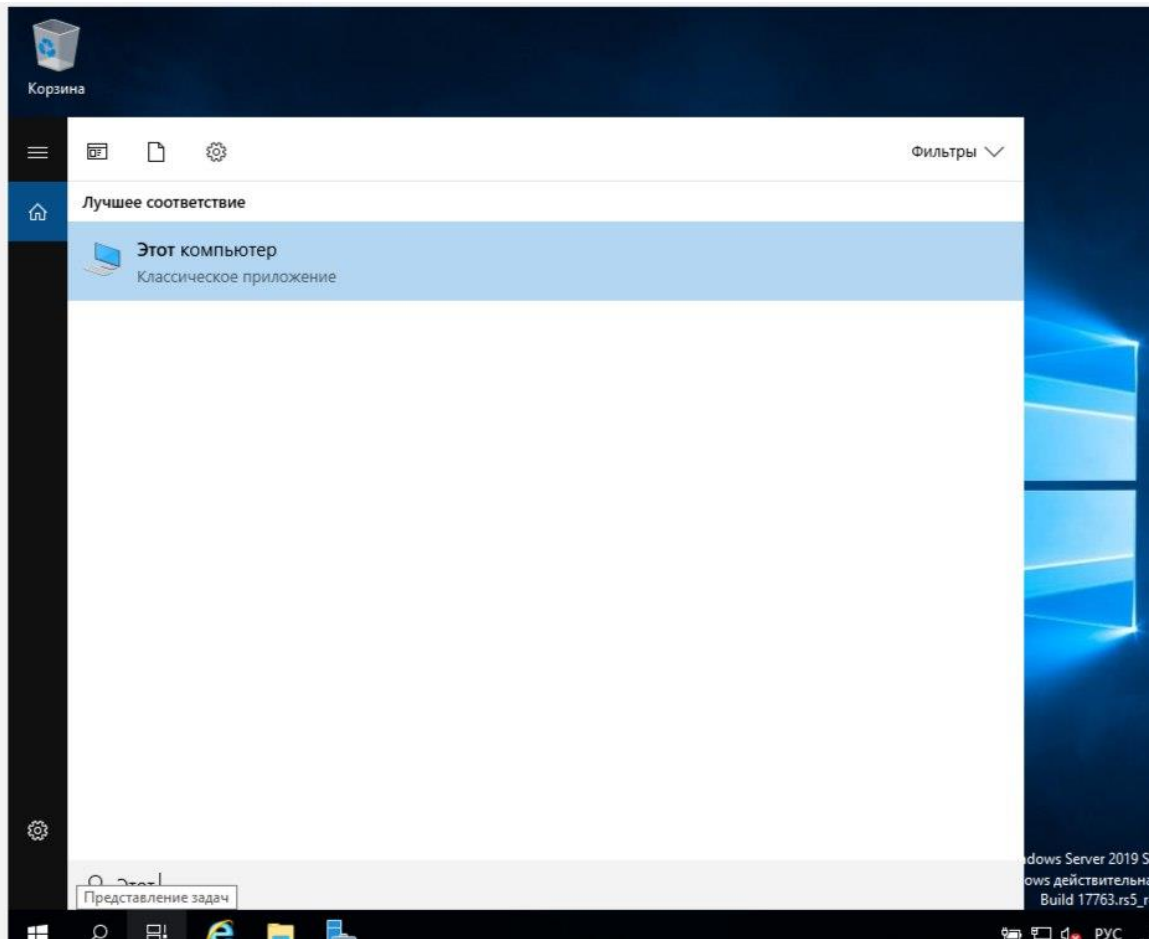


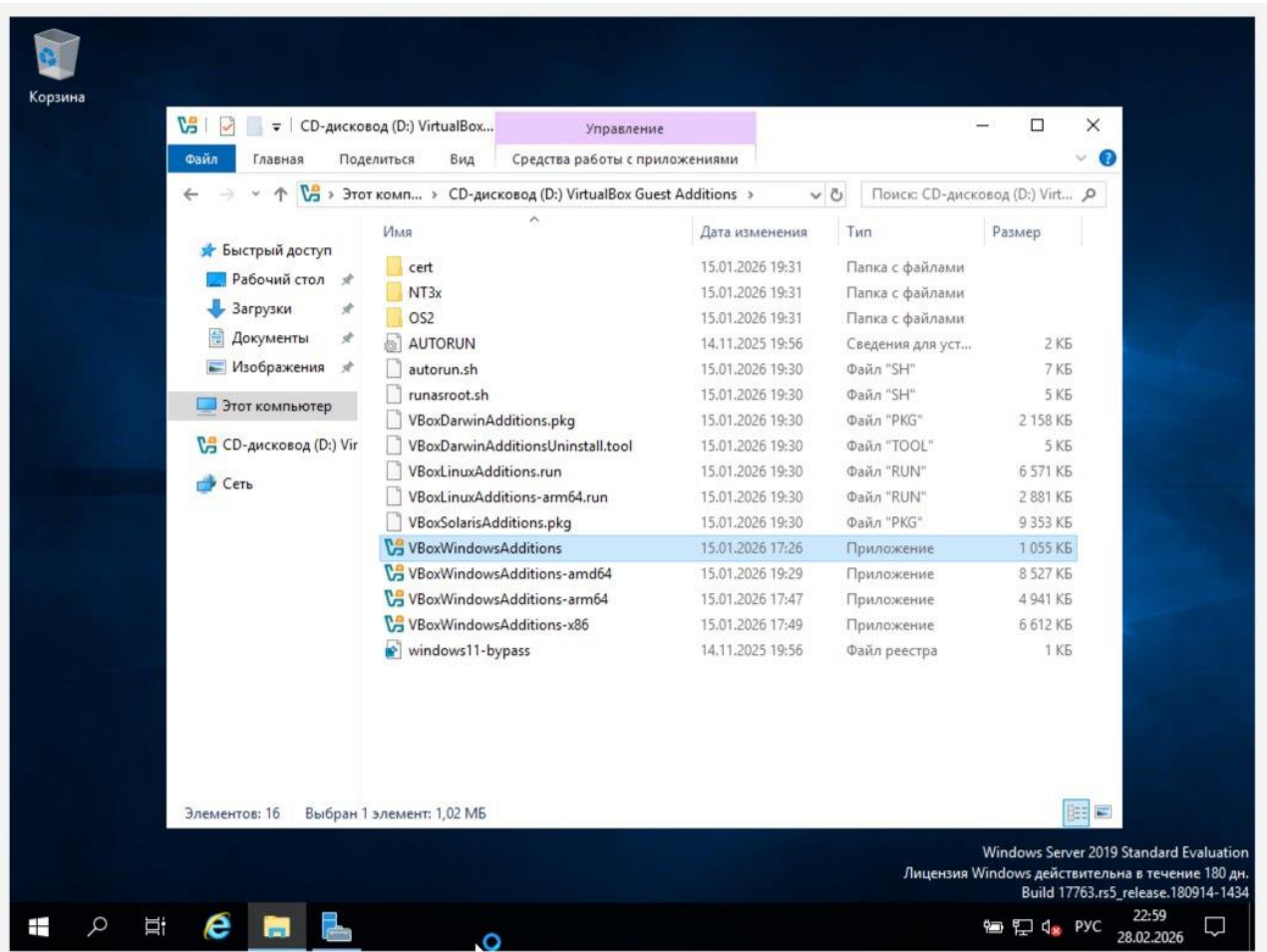
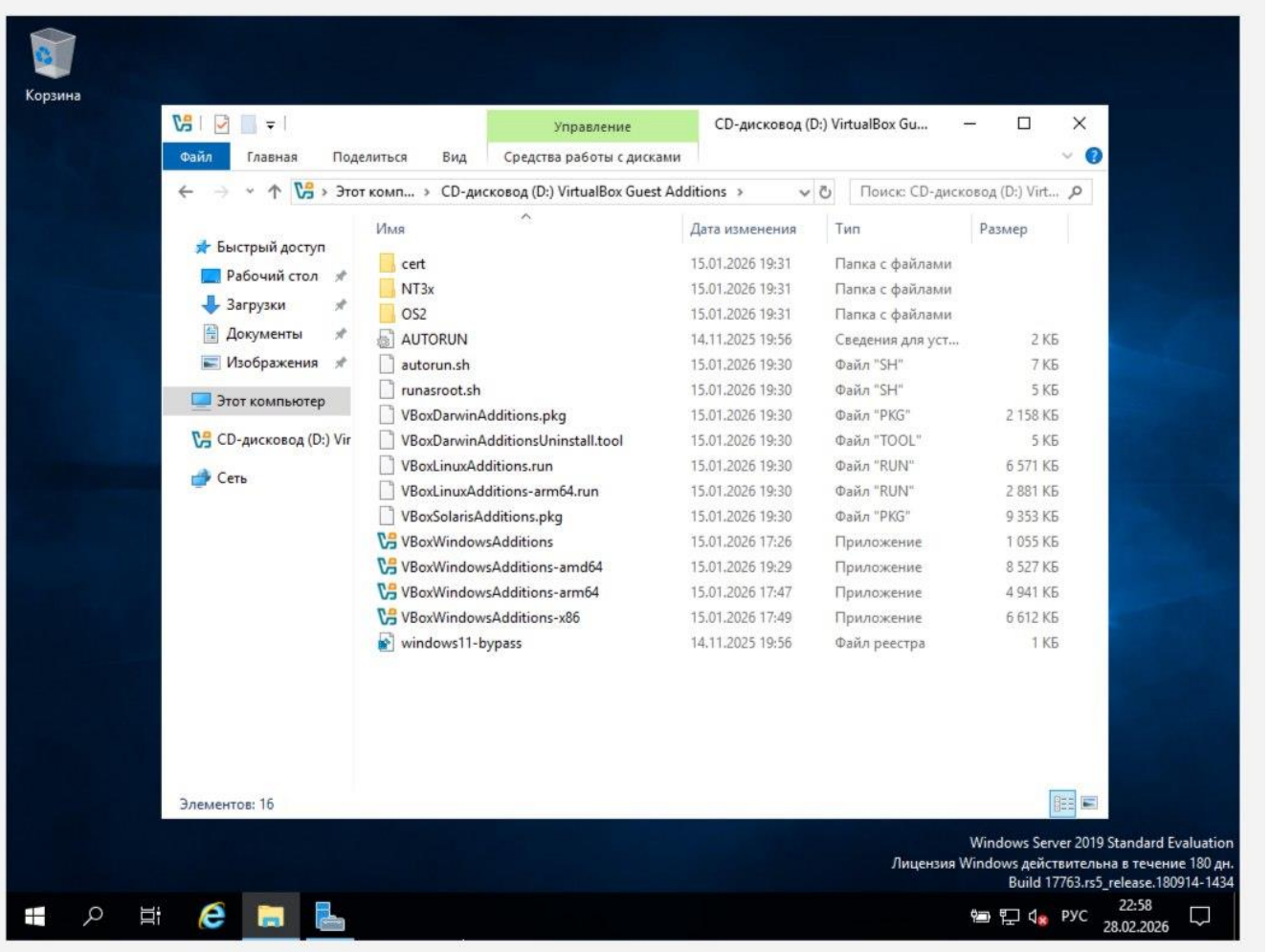
6) Базовая настройка сервера (Post-Installation)

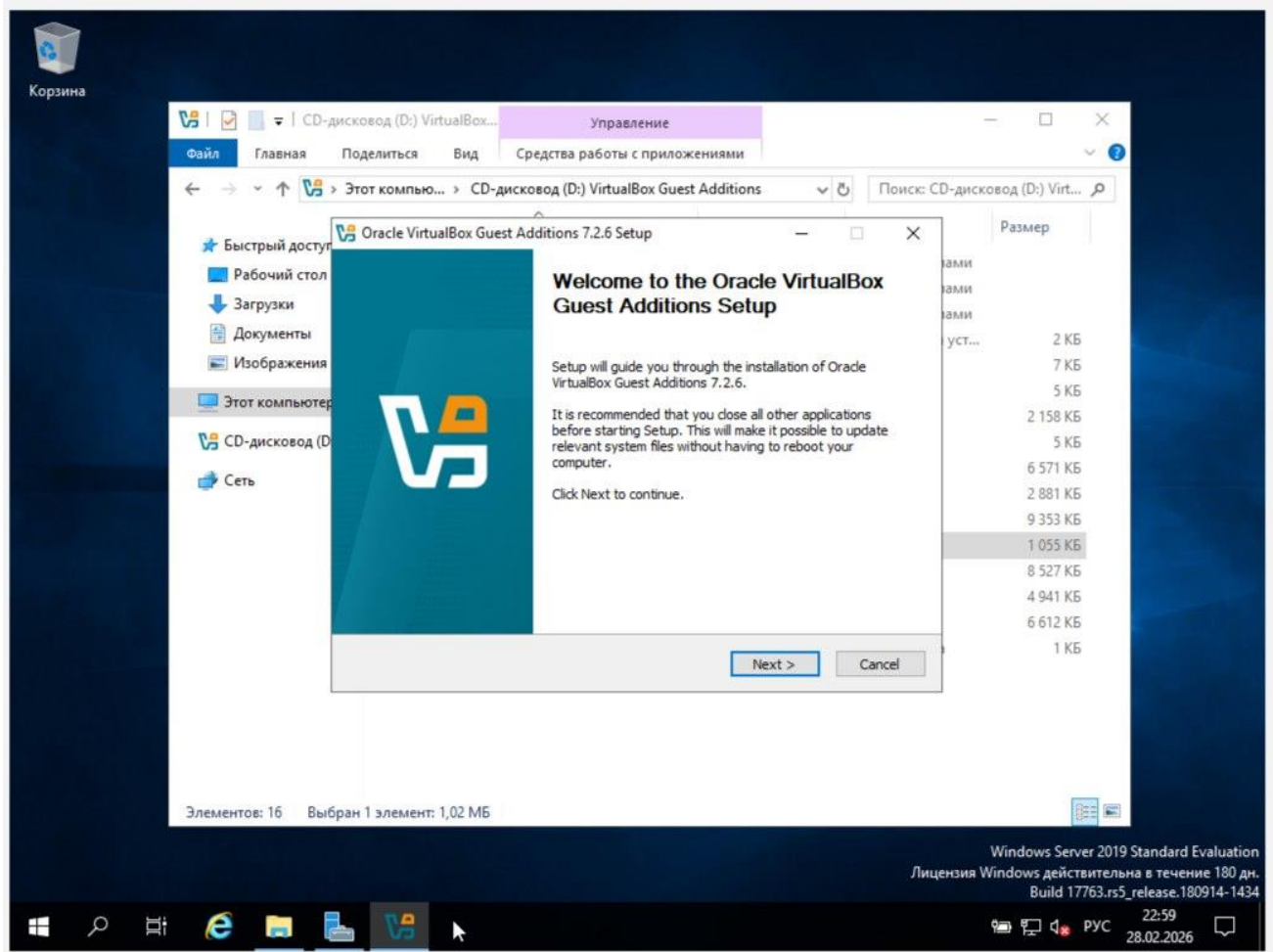
Теперь, когда сервер установлен, нужно выполнить минимальную настройку:

6.1. Установка Дополнений гостевой ОС (Guest Additions)

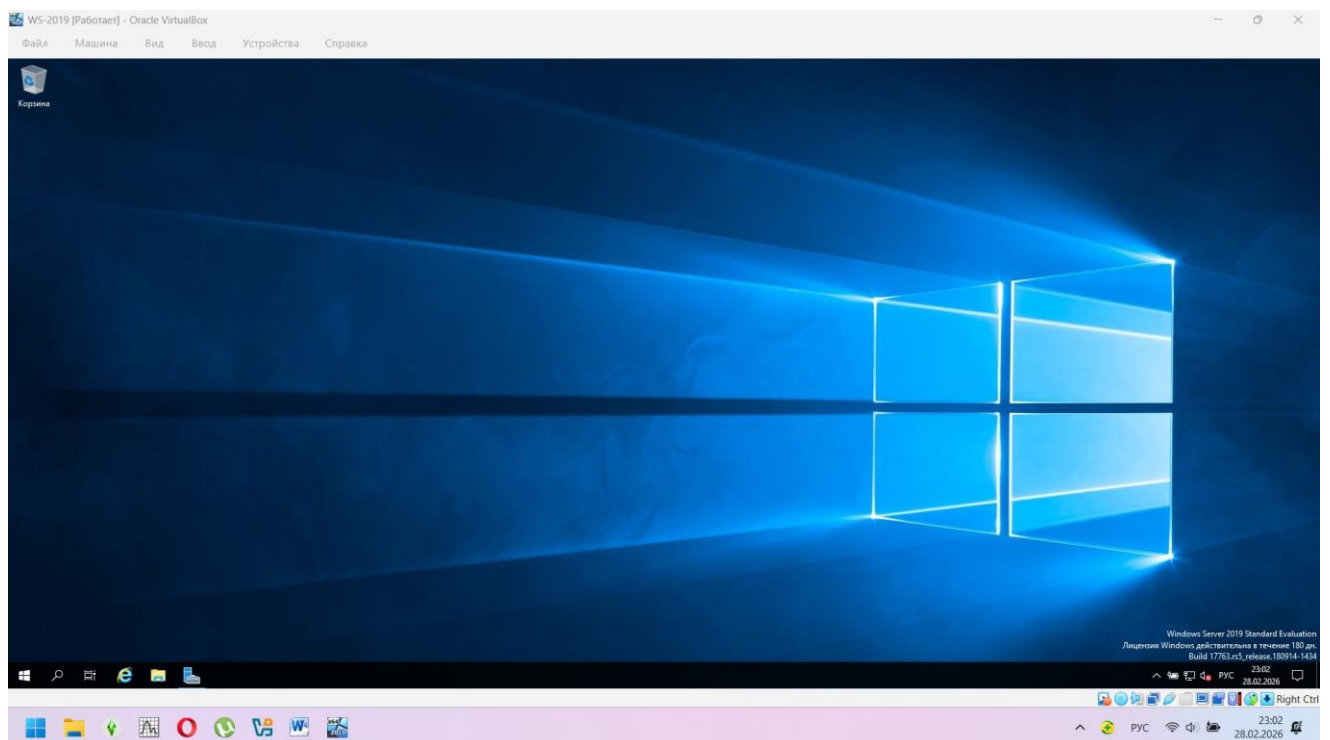
1. В меню VirtualBox выбираю "Устройства" → "Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС".
2. На сервере открываю "Этот компьютер", нахожу CD-привод с дополнениями.
3. Запускаю `VBoxWindowsAdditions.exe` (для 64-битных систем).
4. Устанавливаю все компоненты и перезагружаю сервер.







Итог:



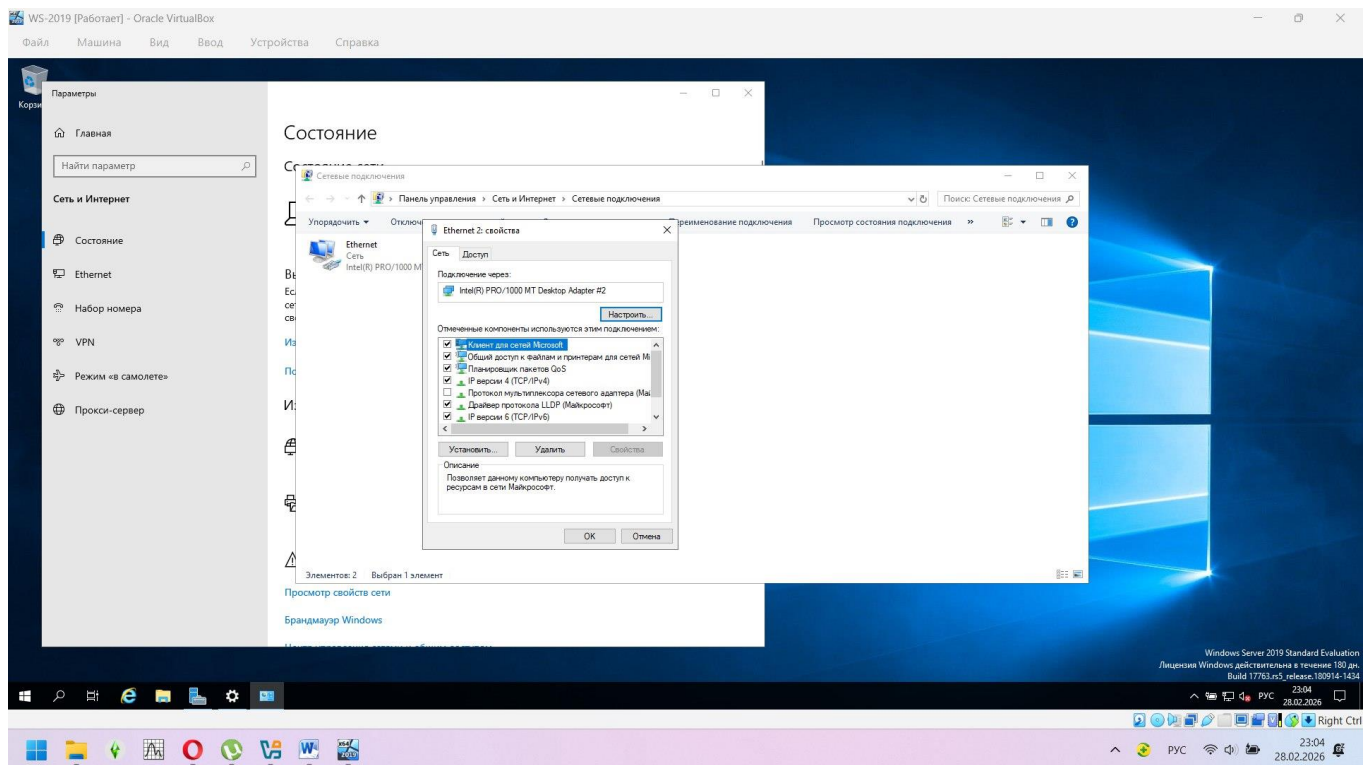
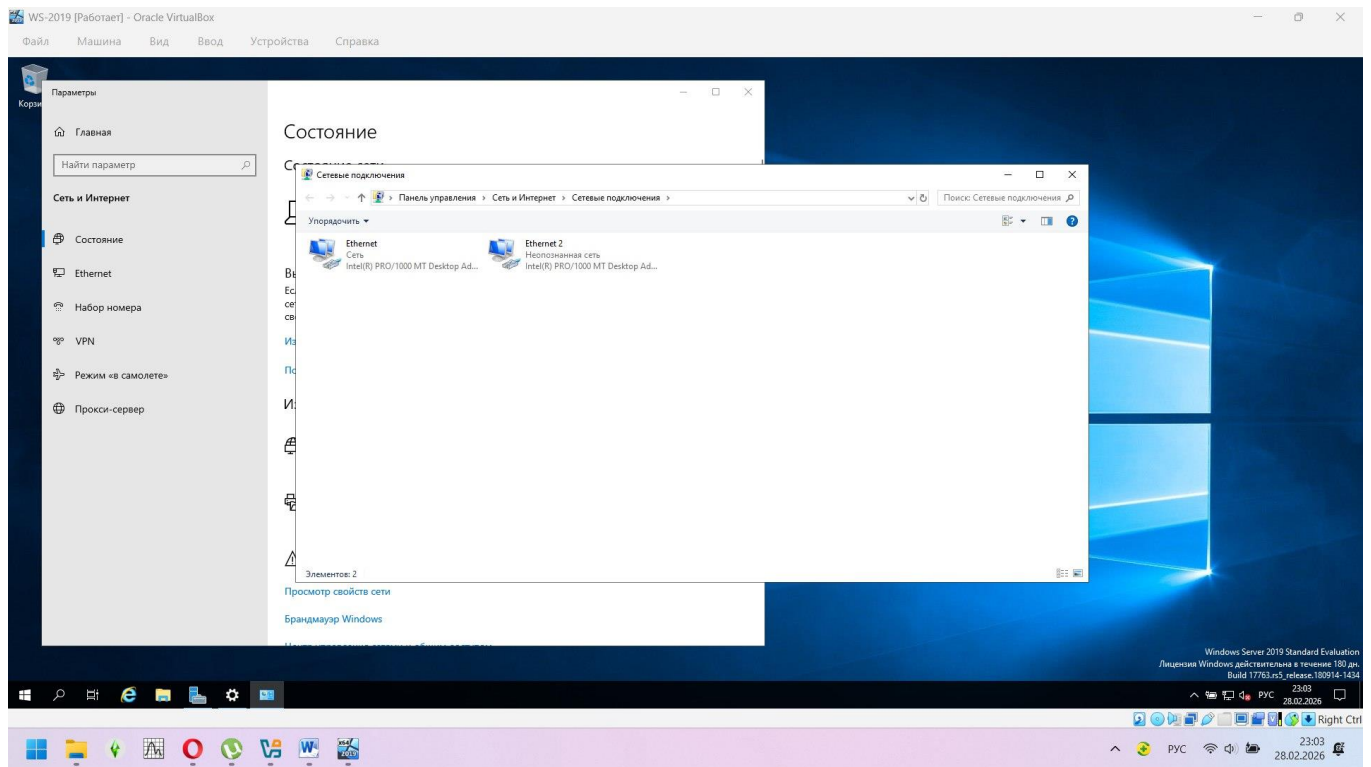
6.2. Настройка статического IP-адреса

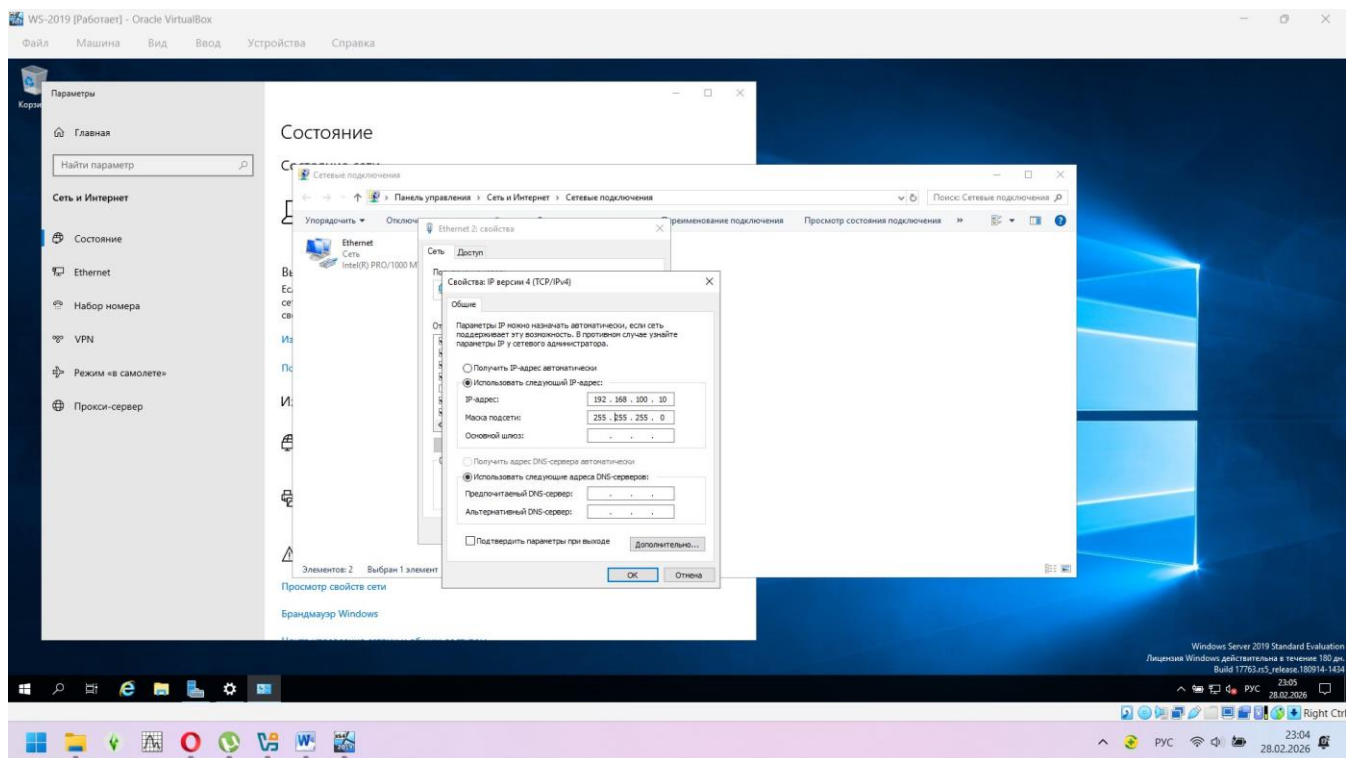
Сервер должен иметь статический IP в локальной сети mylan:

Открываю "Параметры сети и Интернет" → "Настройка параметров адаптера".
Нахожу второй адаптер — он соответствует внутренней сети. Кликаю правой кнопкой на "Свойства". Выбираю "IP версии 4 (TCP/IPv4)" → "Свойства".

Статический IP:

- IP-адрес: 192.168.100.
- Маска подсети: 255.255.255.0

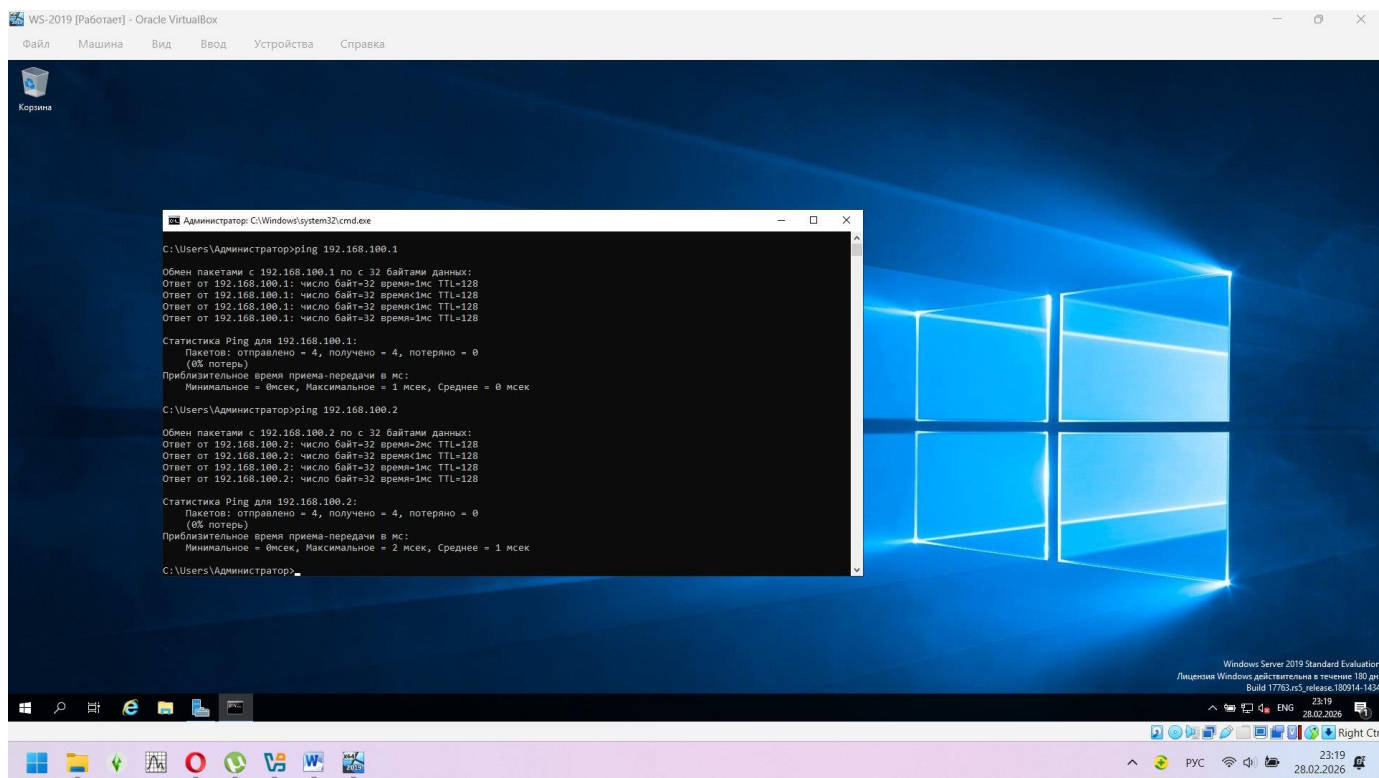




6.3. Переименование компьютера

Для удобства переименовываю сервер на имя SRV-DC1 и перезагружаю (по умолчанию для Windows Server генерируется совершенно нечитаемое и неинформативное сетевое имя).

6.4. Проверка связи с другими виртуальными машинами.



В ходе выполнения лабораторной работы была успешно создана и настроена виртуальная машина с операционной системой Windows Server. Выполнена базовая

конфигурация сетевых интерфейсов, обеспечивающая одновременный доступ сервера в интернет (через NAT) и взаимодействие с клиентскими машинами в локальной виртуальной сети. Работоспособность сетевого соединения подтверждена результатами команды ping.

Лабораторная работа №5 Создание и настройка доменной инфраструктуры с применением Windows Server

1. Развертывание и настройка доменных служб Active Directory.
2. Развертывание и настройка службы DNS
3. Развертывание и настройка службы DHCP, создание диапазона адресов обслуживания и исключения
4. Создание Файл-сервера
5. Настройка служба индексирования файл-сервера и назначение дисковых квот

Active Directory — это службы каталогов от компании Microsoft, как подсказывает нам Википедия. За этим сухим и невзрачным определением скрывается одна из важнейших технологий в администрировании сетей. Благодаря Active Directory администратор сети получает очень удобное централизованное средство управления учетными записями пользователей, групповыми политиками (в т.ч. политиками безопасности) и объектами в сети (причём Active Directory без особых проблем справляется даже с гигантскими сетями).

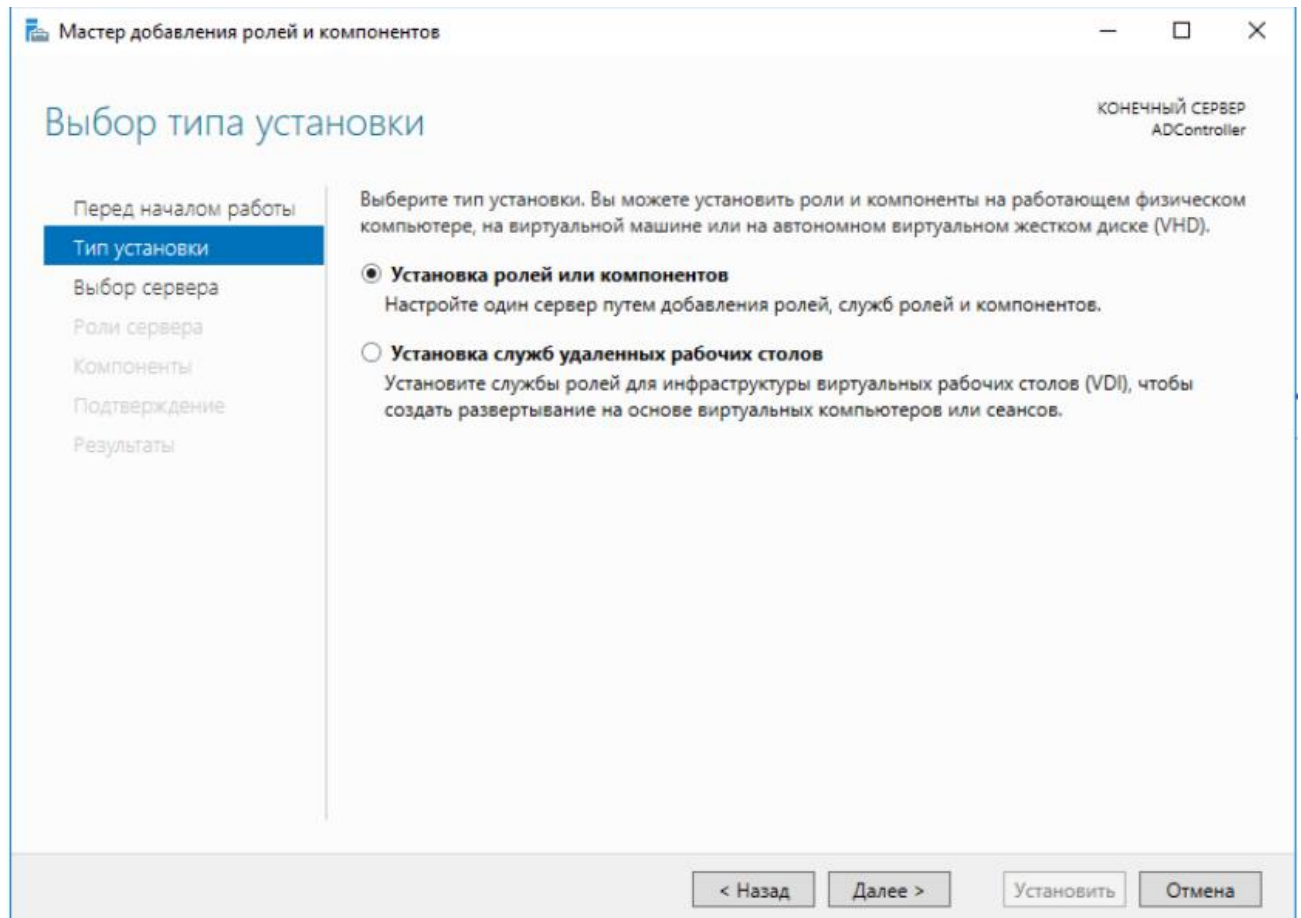
Обычно протокол DNS (Domain Name System) используется для обращения к узлам в сети не по их IP-адресу, а по доменному имени (строковый идентификатор), что, конечно, гораздо удобнее. Другими словами, DNS чаще всего используется для разрешения доменных имен.

Но область применения протокола DNS не ограничивается только сопоставлением хостового имени и IP-адреса, что как раз подтверждает технология Active Directory. Дело в том, что Microsoft решила построить технологию Active Directory не с нуля, а на основе протокола DNS. В частности, протокол DNS используется при определении местонахождения всех ключевых сервисов Active Directory в сети. Другими словами, рабочая станция при подключении к контроллеру домена понимает, "куда" ей надо обращаться, именно с помощью протокола DNS.

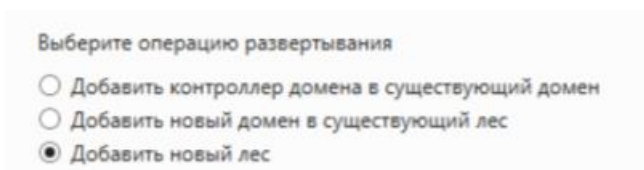
Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) нужен для автоматической выдачи сетевых настроек узлам в сети. Под сетевыми настройками понимается IP-адрес, адрес шлюза по-умолчанию, адрес DNS-сервера, и ещё ряд других настроек. Этот протокол чрезвычайно удобен при администрировании сетей, особенно больших.

Мы установили Windows Server 2019.

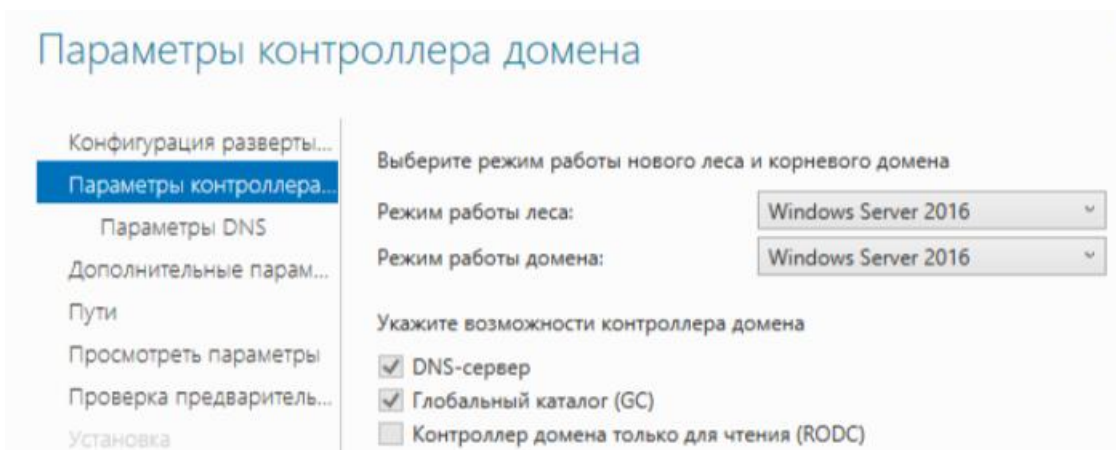
Смотрим на панель мониторинга и щелкаем на пункт "Добавить роли и компоненты".



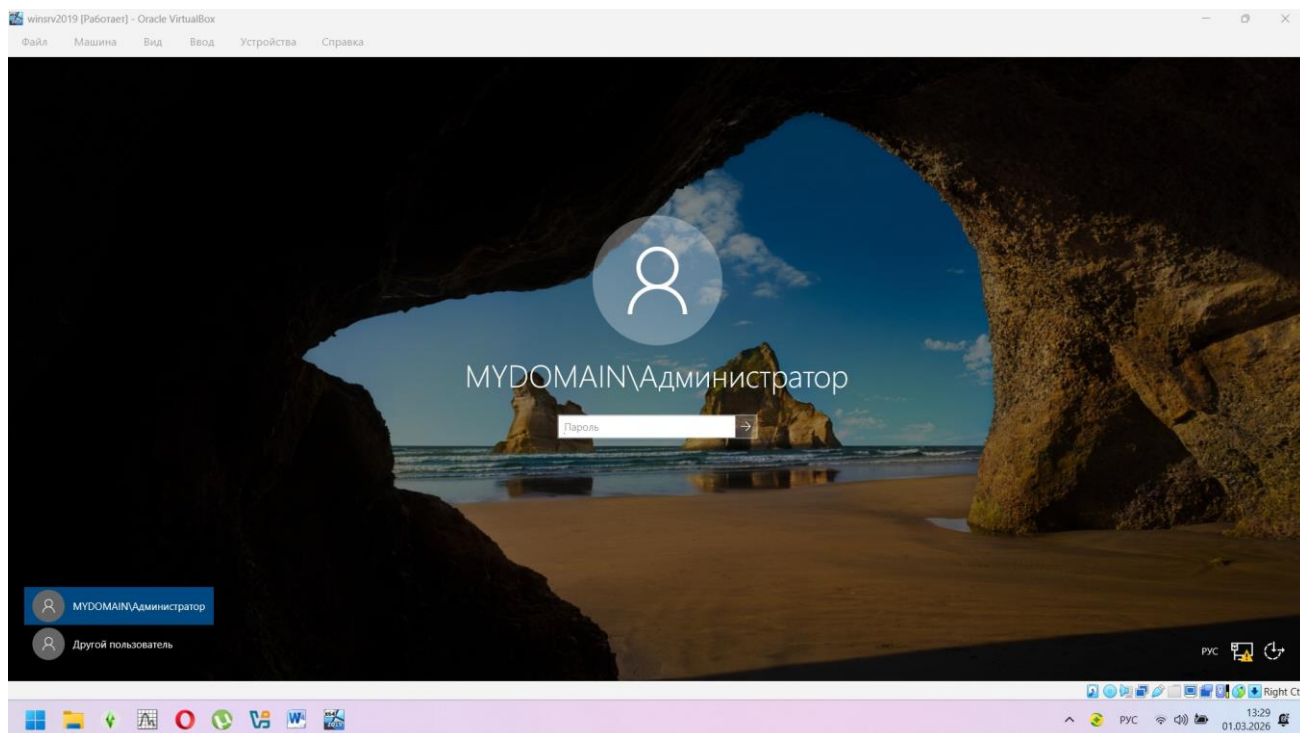
Следуем установщику. После переходим к "Повысить роль этого сервера до уровня контроллера домена". Нас приветствует мастер настройки доменных служб Active Directory с предложением выбрать конфигурацию развёртывания.



Имя корневого домена: mydomain.local



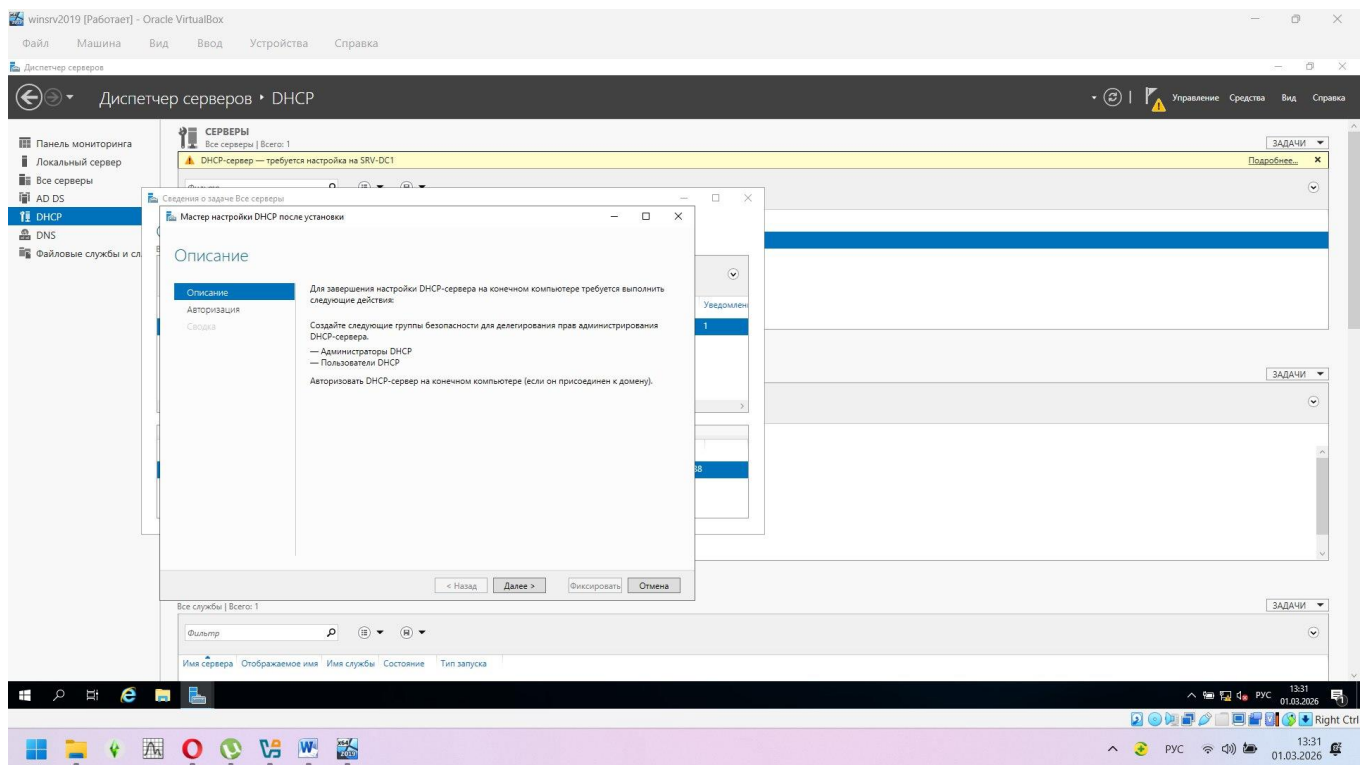
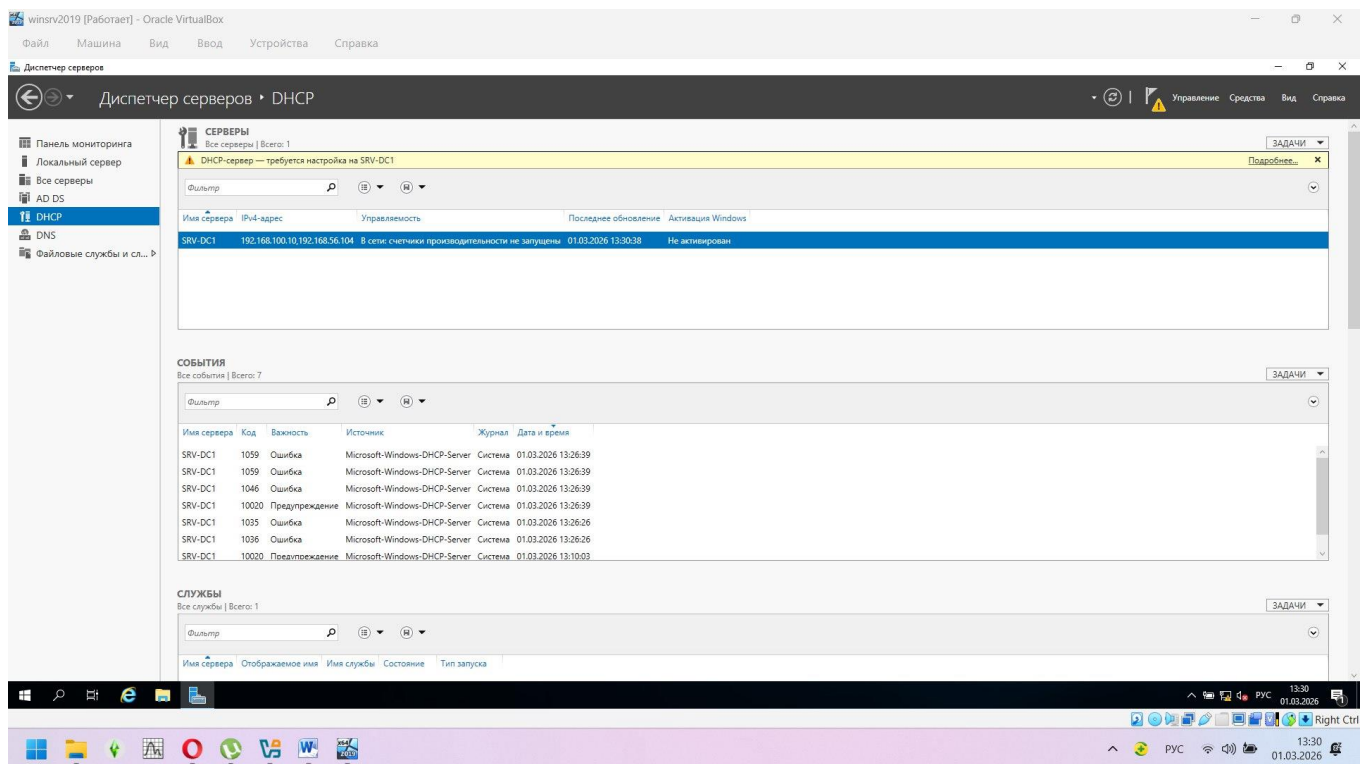
Следуем далее по страницам и выбираем нужное. Как только всё готово, жму "Установить". Начнётся долгая перезагрузка. Настройка контроллера домена AD закончена.



Перехожу к настройке DHCP-сервера. Настройка состоит из двух частей:

1. Авторизация DHCP-сервера в домене AD. Не каждый DHCP-сервер может раздавать сетевые настройки в домене AD — только авторизованные. Это сделано с целями безопасности.
2. Настройка новой DHCP-области. Это уже непосредственно настройка самого DHCP-сервера, в ходе которой определяются какие сетевые настройки будут выдаваться компьютерам в сегменте сети.

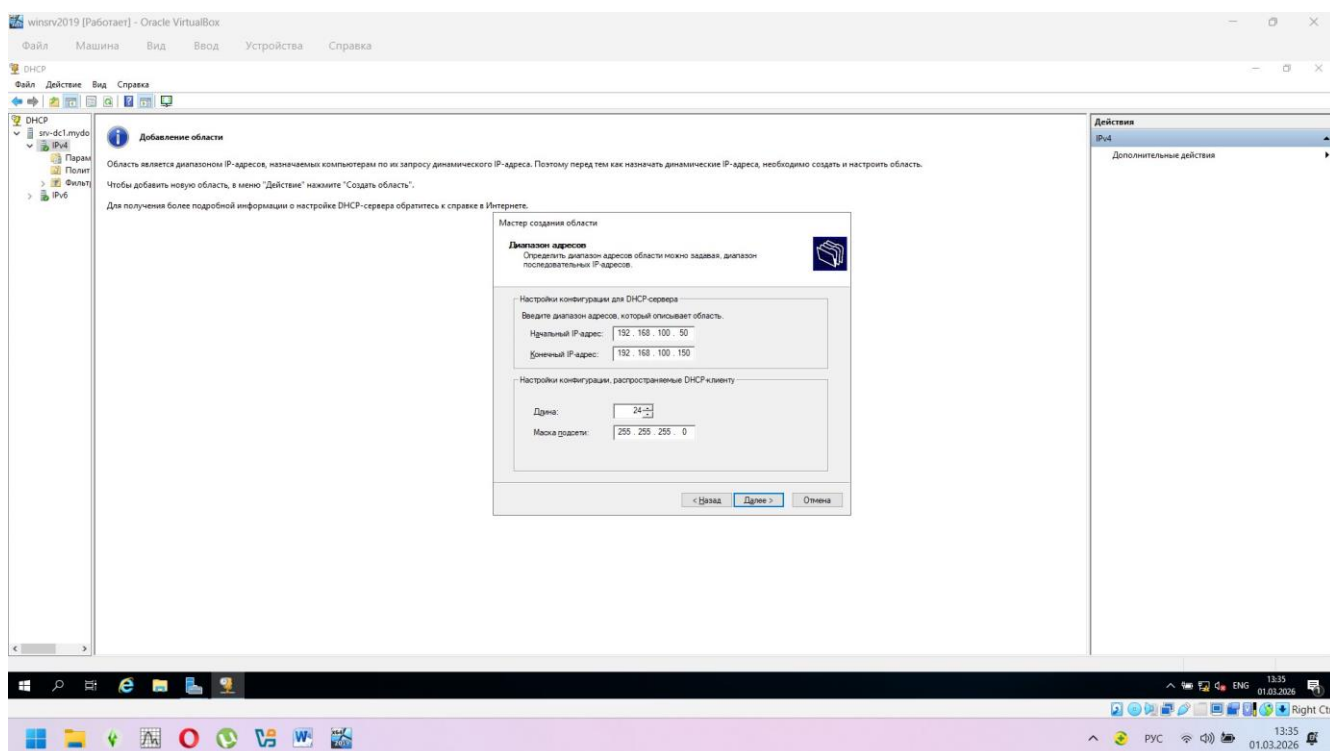
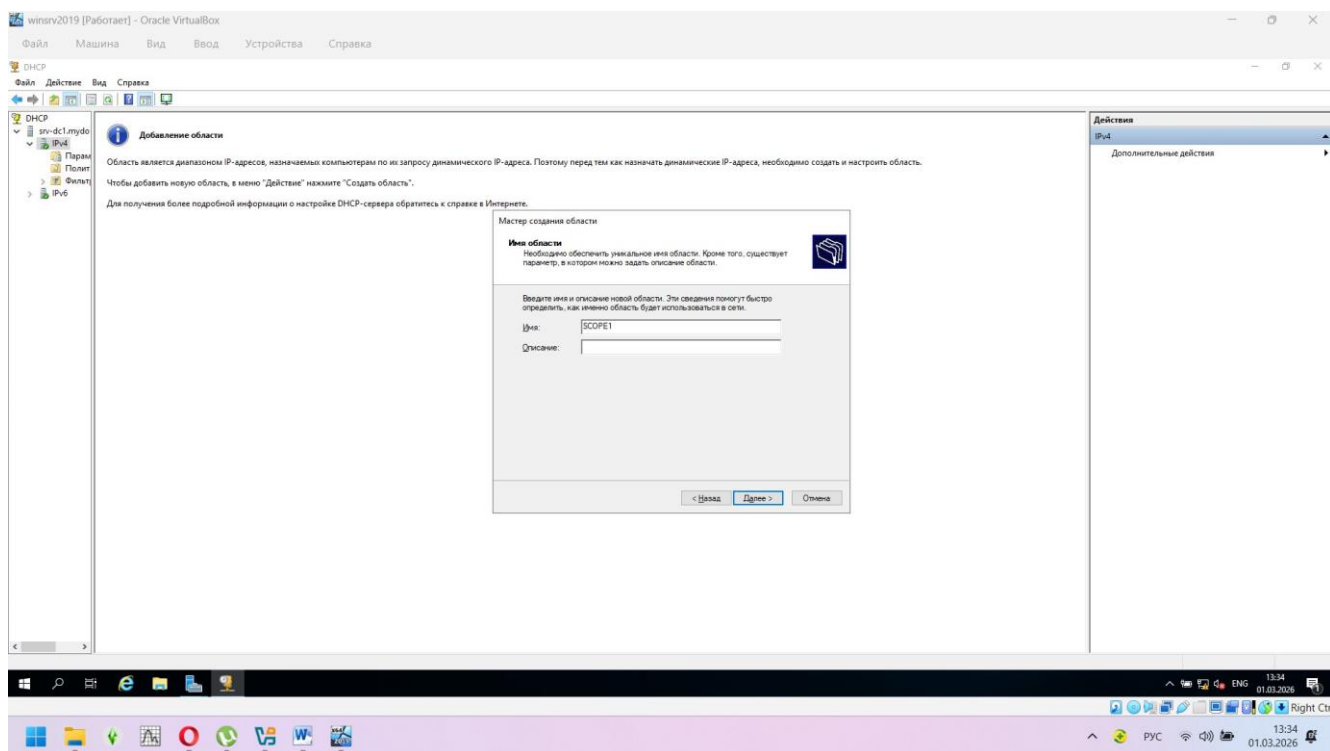
Для того, чтобы авторизовать DHCP-сервер, возвращаюсь на панель мониторинга, перехожу на вкладку DHCP и кликнуть на предложение донстроить DHCP-сервер.



После мастера настройки переходим непосредственно к настройкам DHCP. Для этого на панели мониторинга кликаем вкладку "Средства" и выбираем пункт "DHCP". В открывшемся окне с настройками DHCP нужно кликнуть правой кнопкой мышки на IPv4 и затем на пункт меню "Создать область". После этого откроется мастер создания новой области.

Что такое DHCP-область? Под этим понимается некий диапазон IP-адресов, которые может выдавать DHCP-сервер другим компьютерам в сети. Каждая область помимо диапазона IP-адресов также содержит другие сетевые настройки, с которыми мы сейчас и познакомимся.

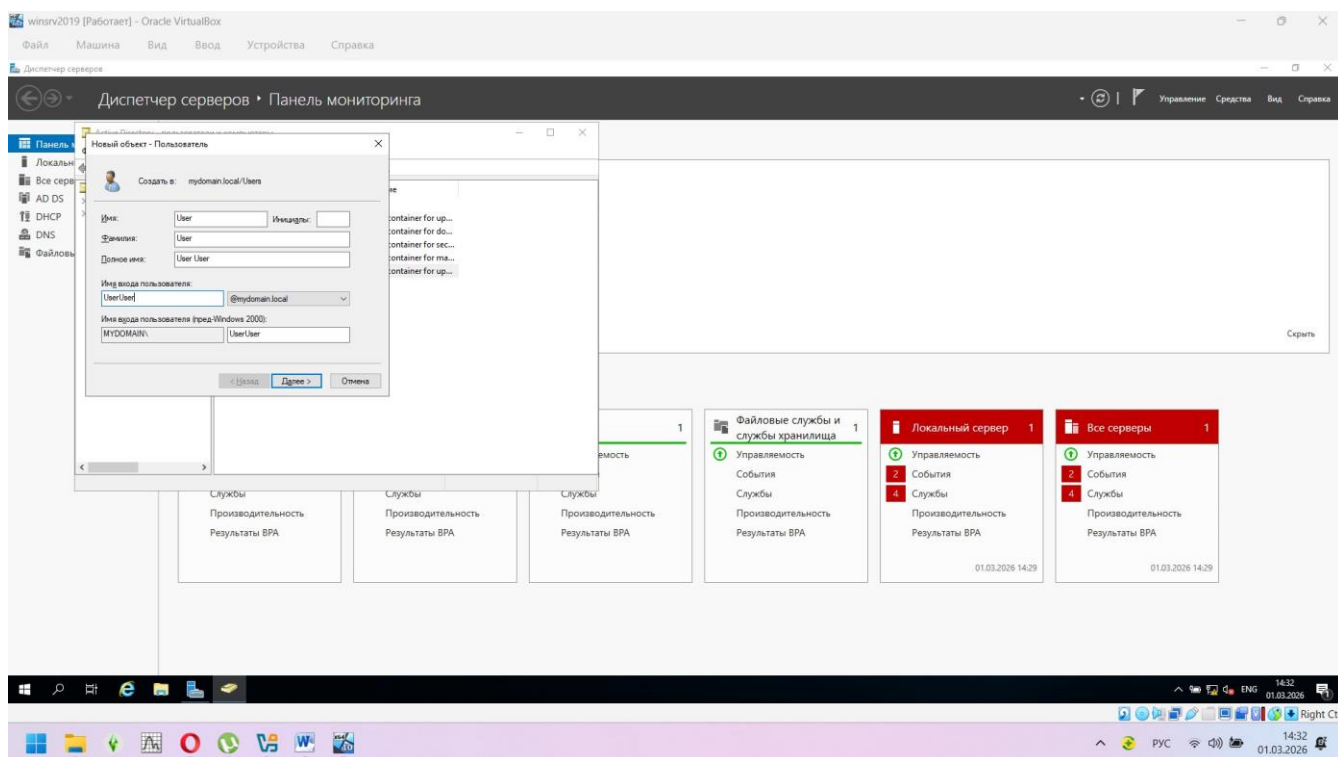
Назовём DHCP-область SCOPE1 и перейдём дальше.



Идем за установщиком. В последнем шаге настройки вам предлагают сразу активировать настроенную область. Соглашаемся, и на этом заканчиваем настройку DHCP.

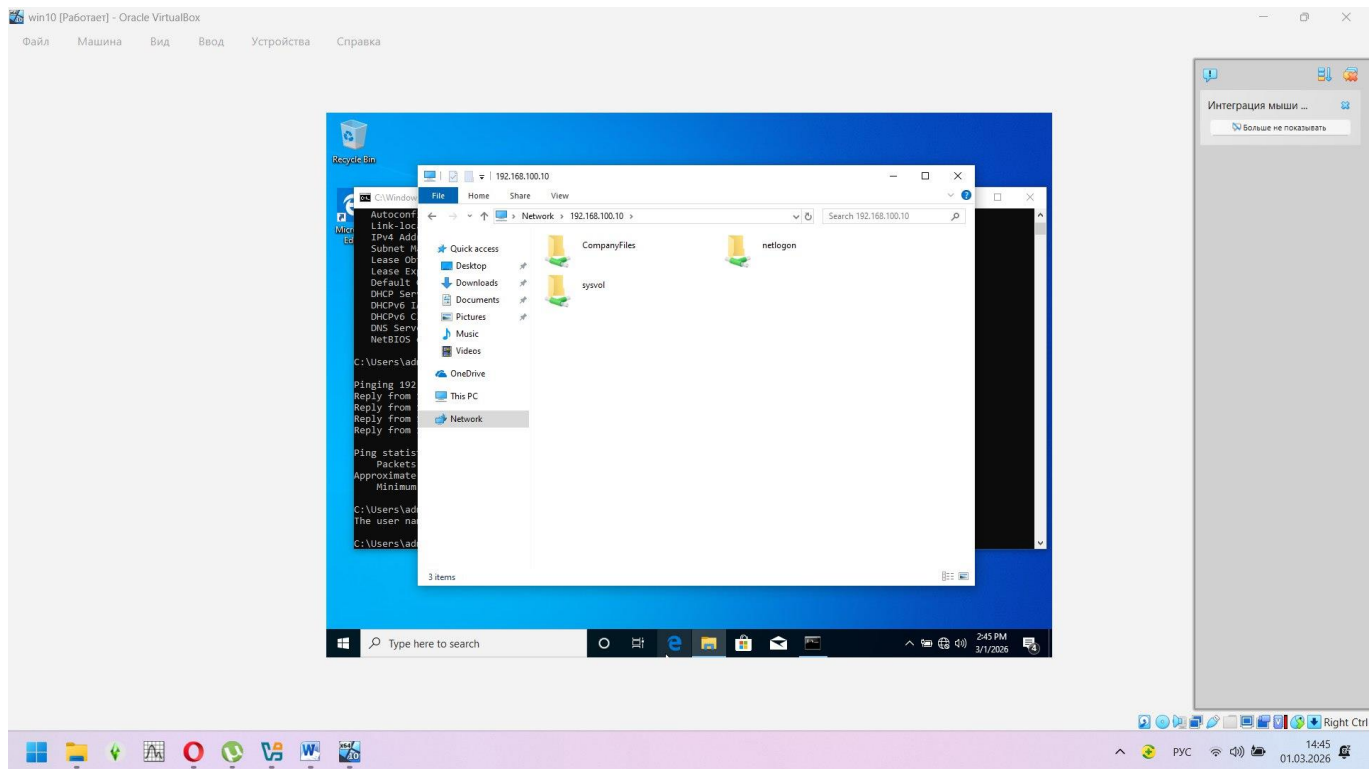
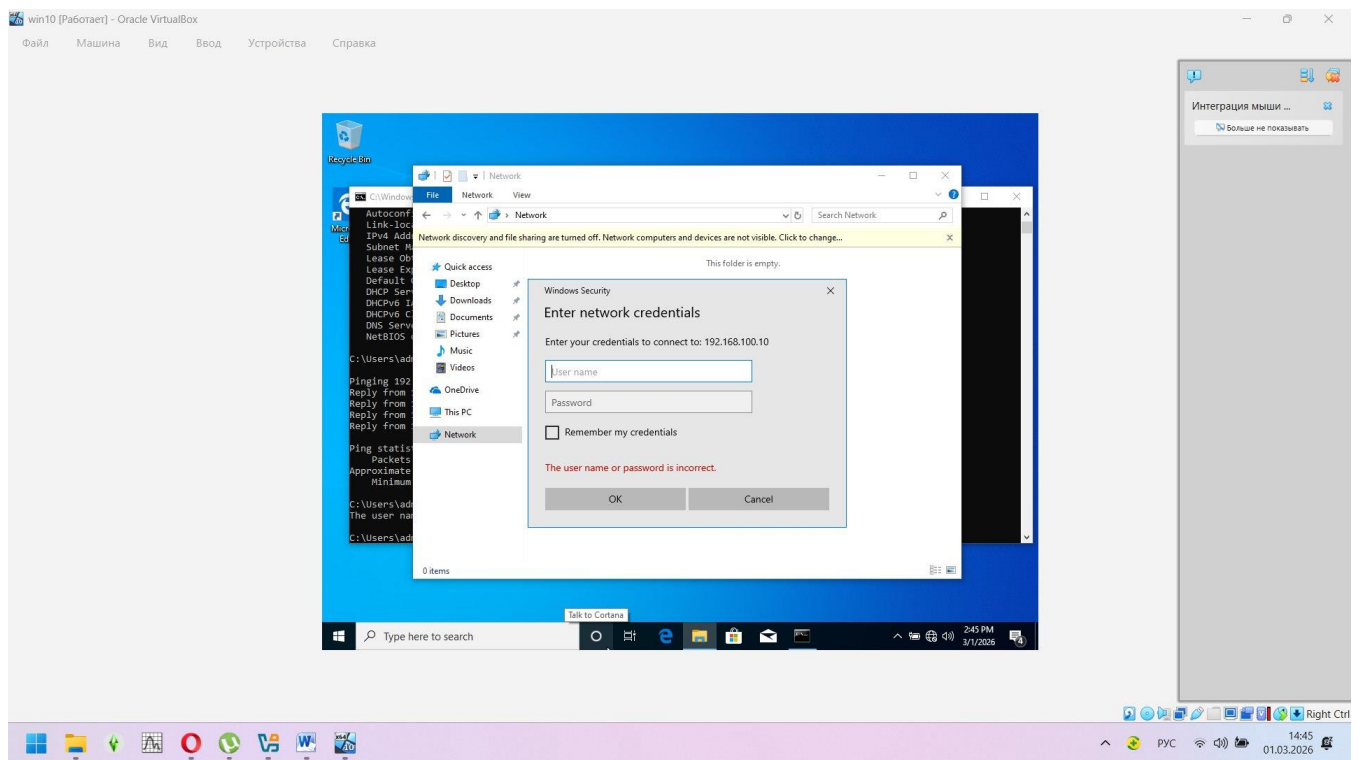
Собственно настройка контроллера домена и различных сервисов уже фактически закончена, все параметры выставлены как надо. Теперь нужно просто зарегистрировать нового пользователя, от имени которого рабочая станция будет выполнять вход в домен.

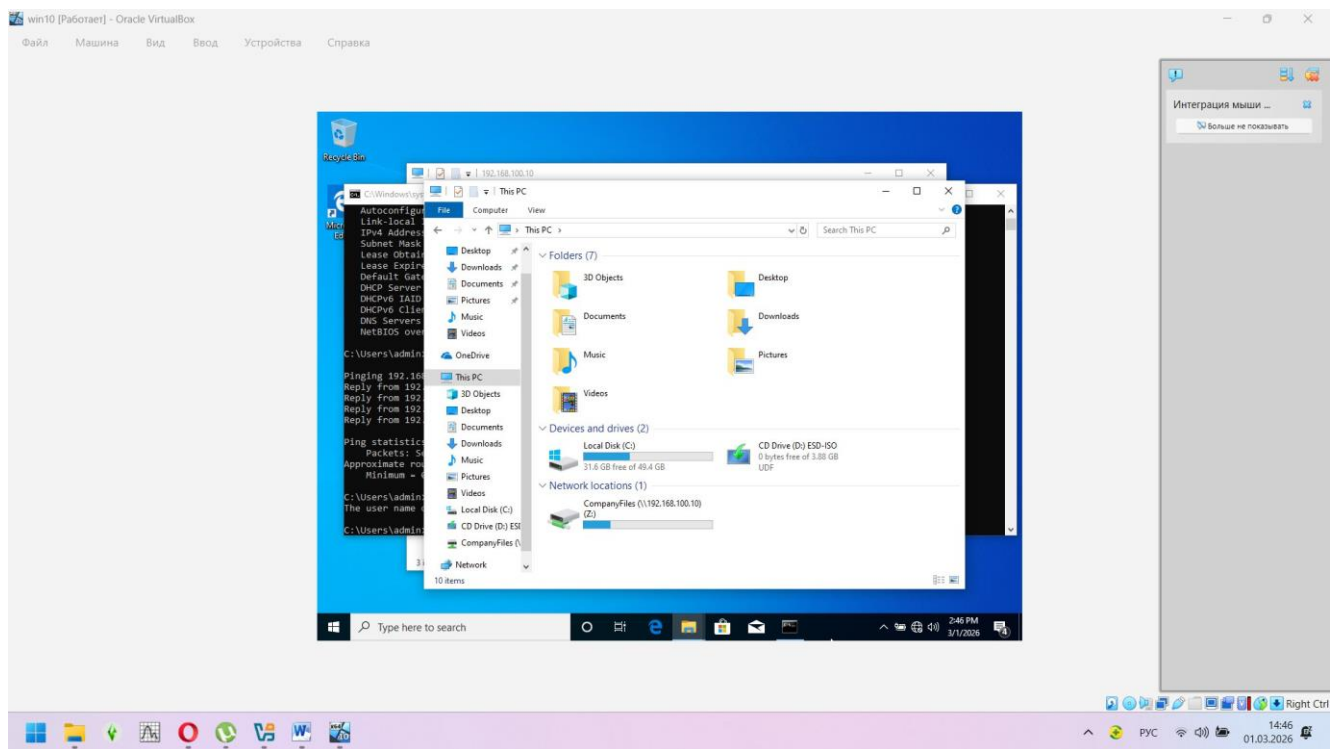
Для этого возвращаемся на панель мониторинга, кликаем на "Средства" и затем на "Пользователи и Компьютеры Active Directory".



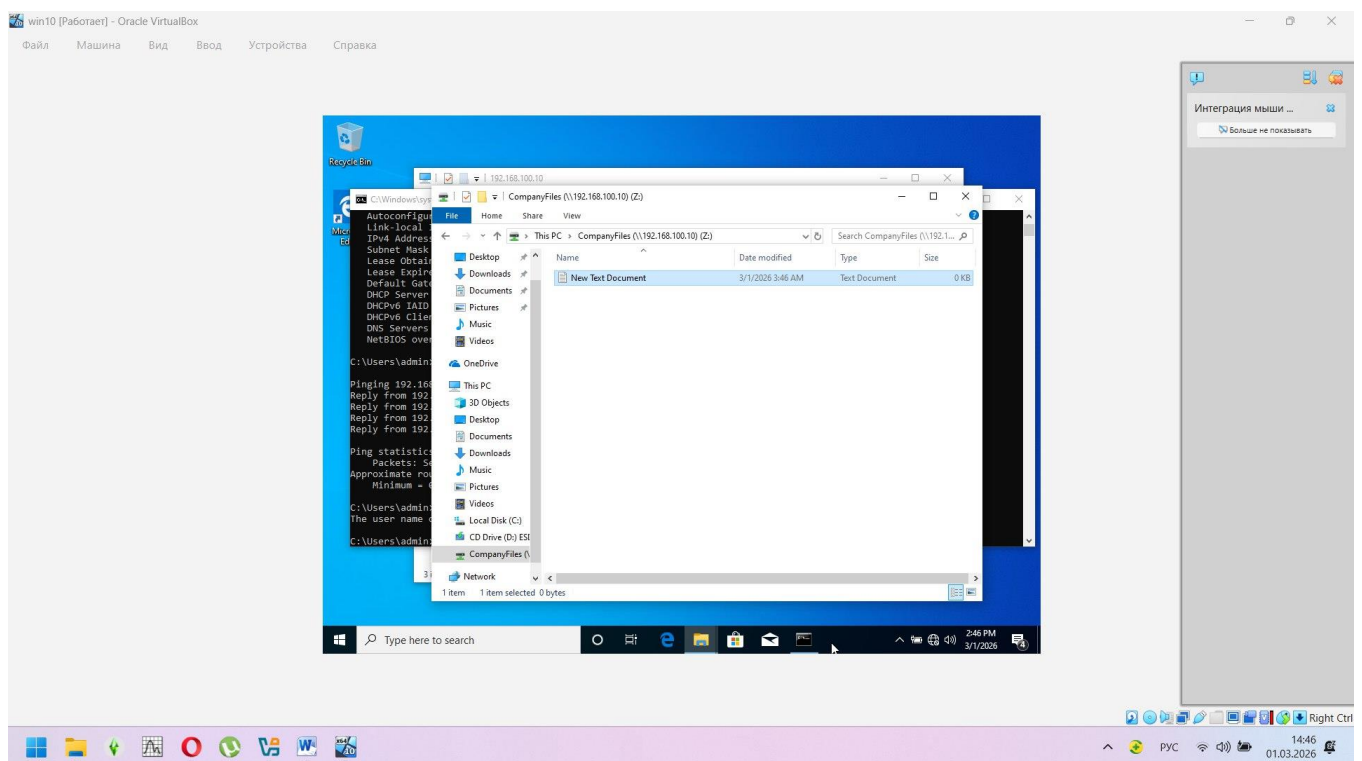
После на диске C:\ создаю папку под названием CompanyFiles, к которой в будущем клиенты будут иметь доступ. В свойствах открываю к ней доступ и настраиваю безопасность.

В качестве клиентов будут выступать ранее созданные виртуальные машины win10 и win10-2. Для каждого из них я указываю новый домен mydomain.local. И делаю запрос на вход с клиента.

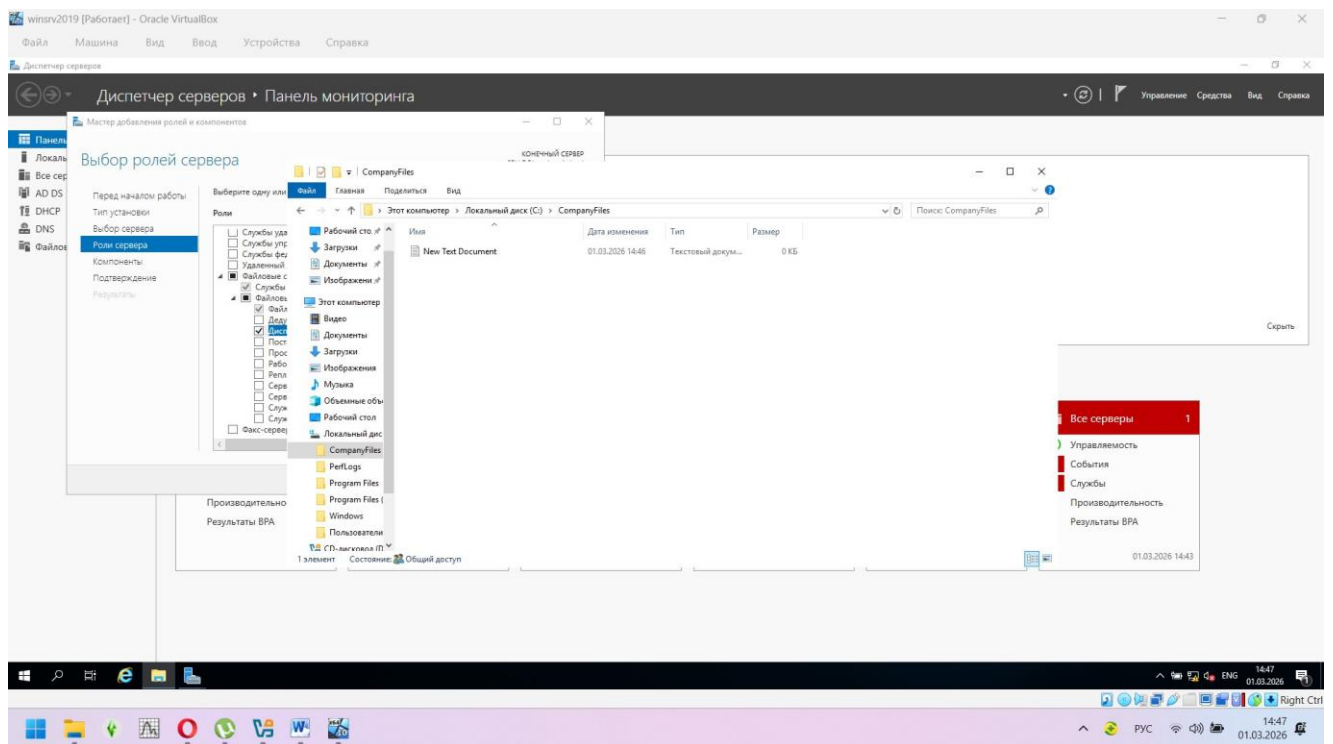




Создаю тестовый файл на одной из машин-клиентов.

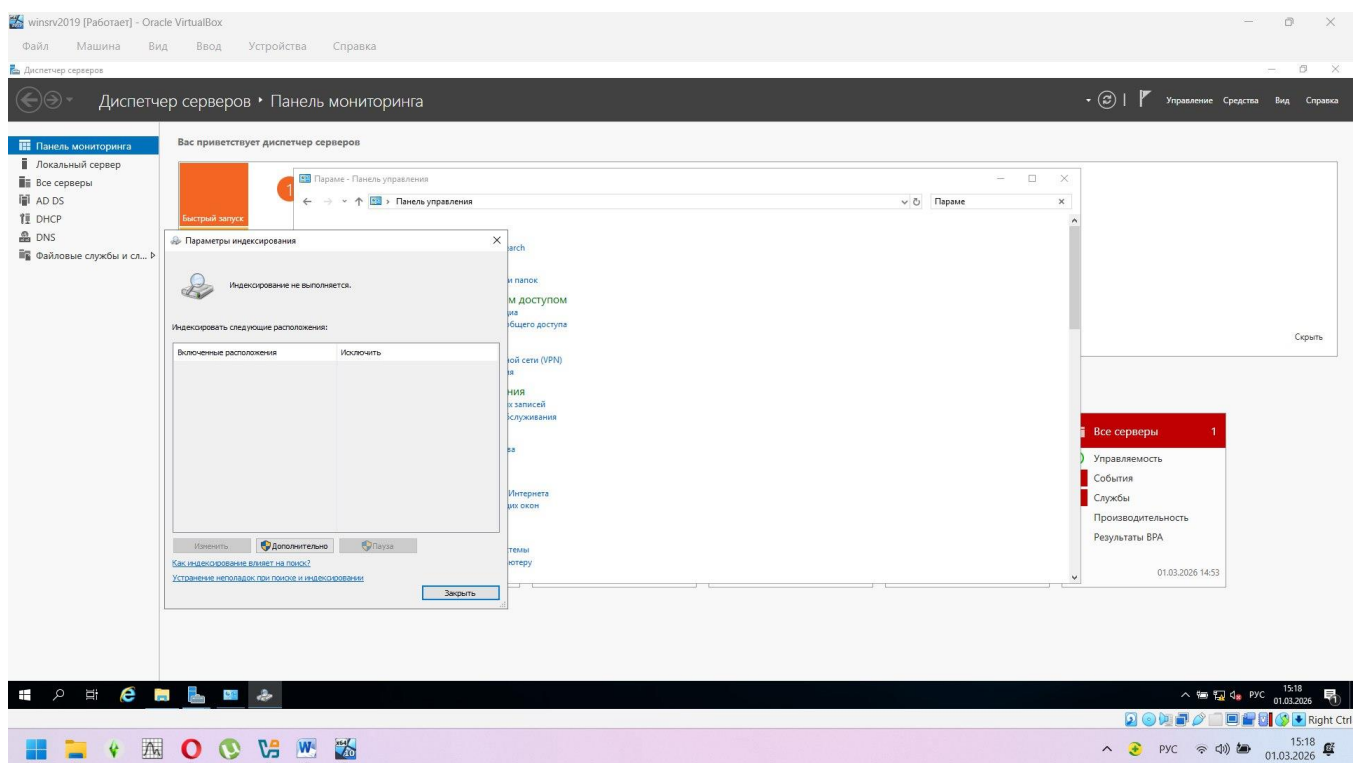


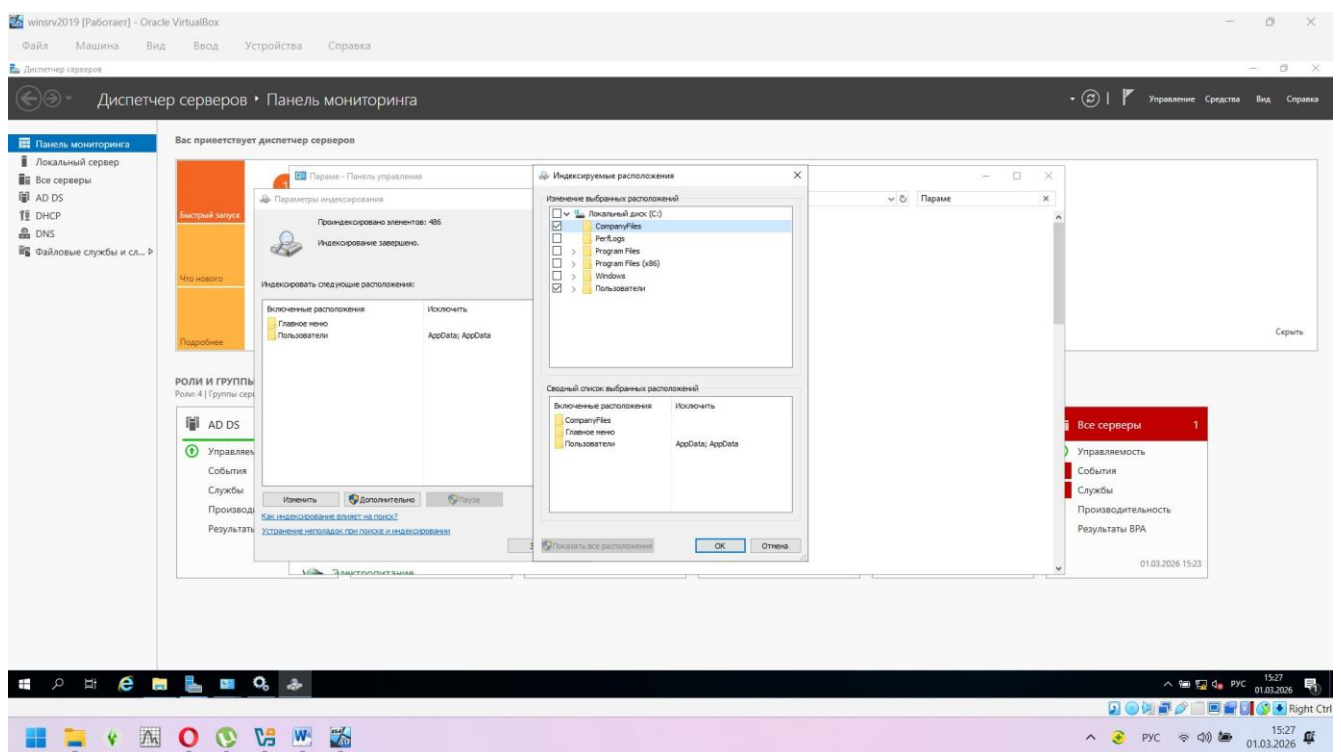
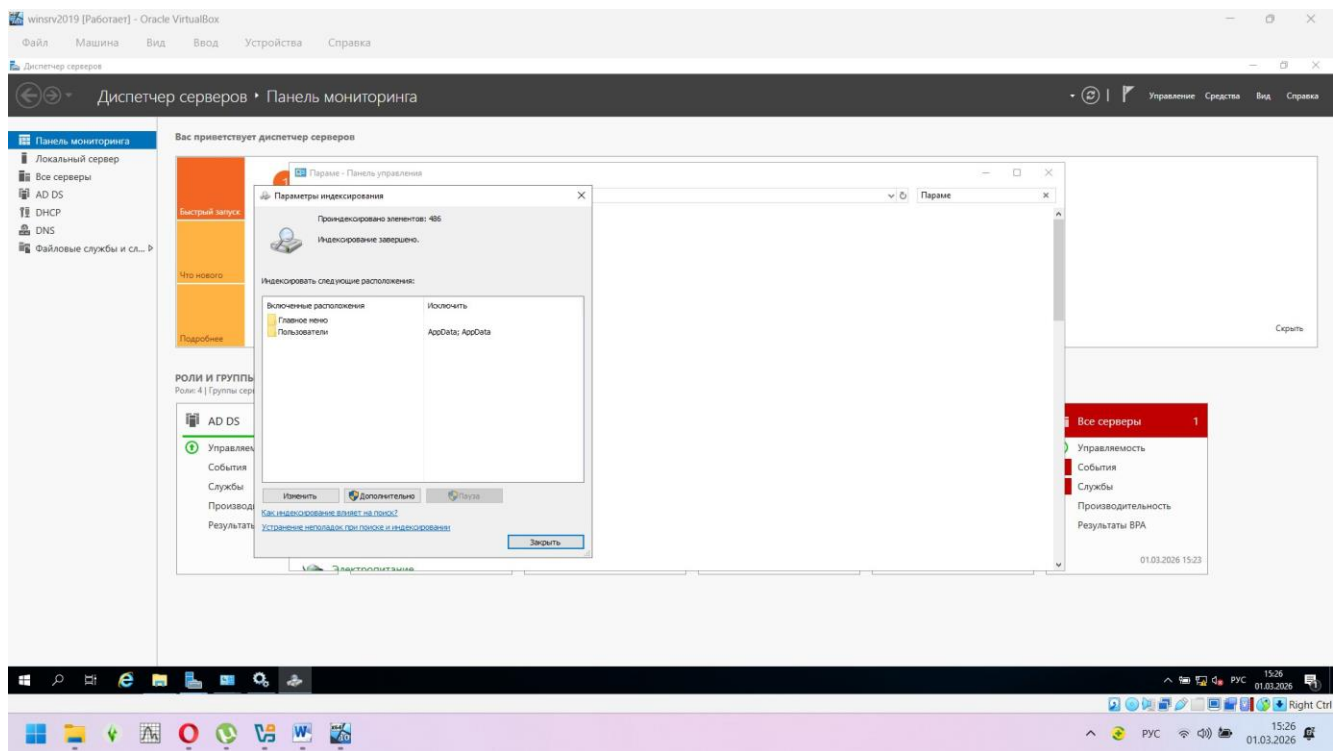
На сервере в папке этот текстовый файл тоже появится:



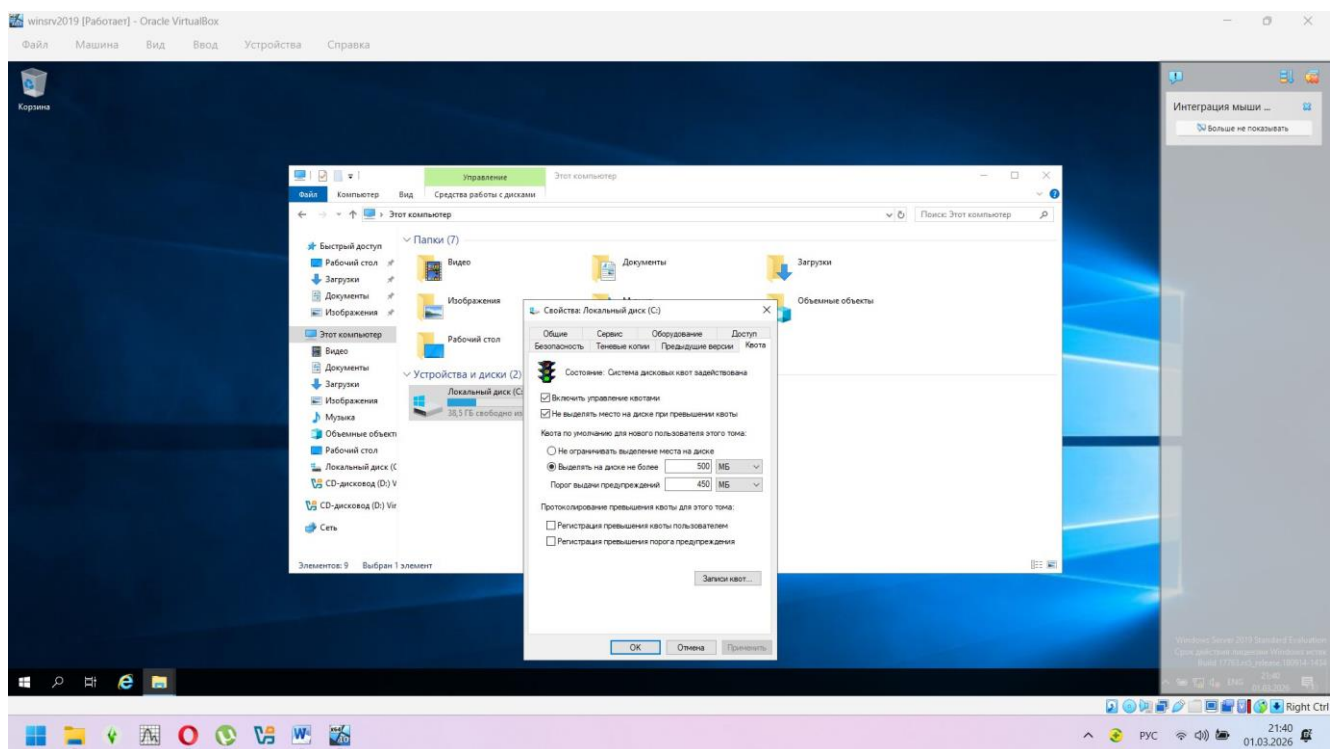
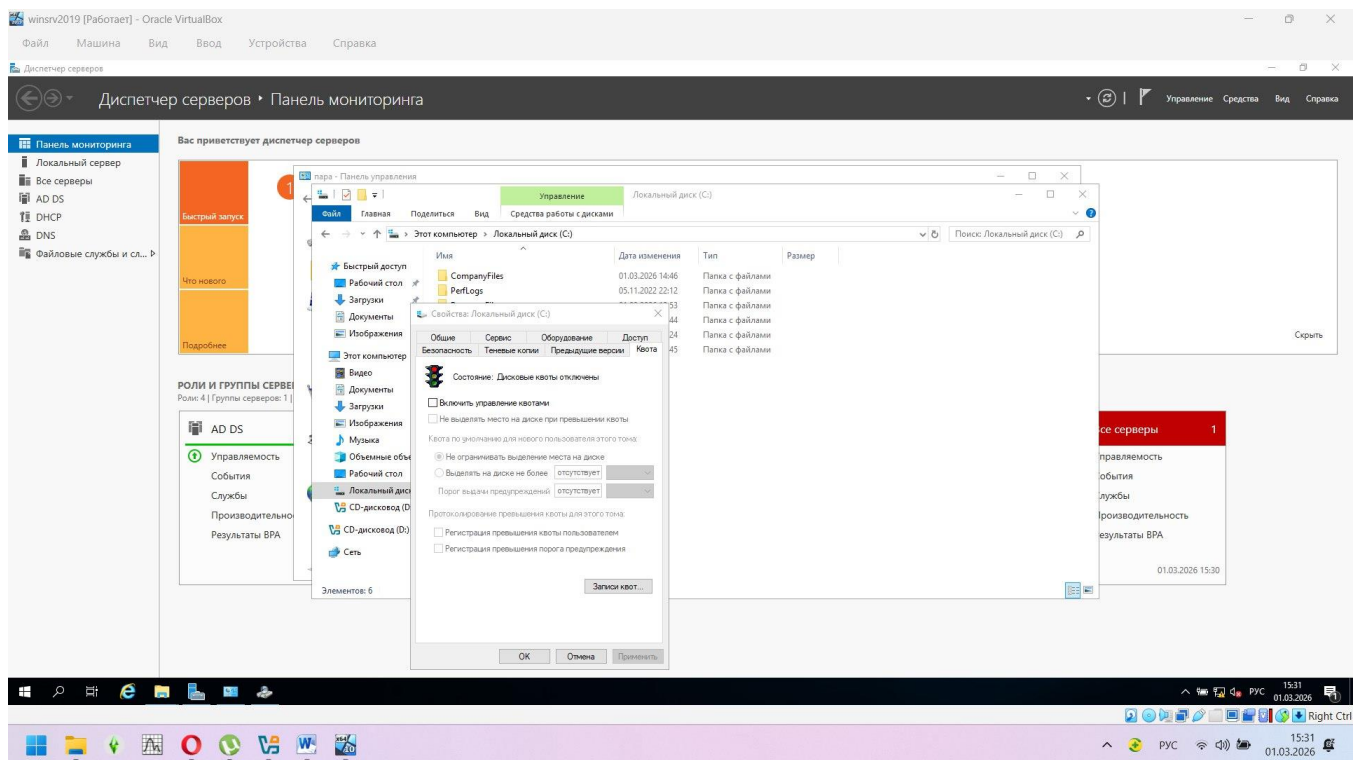
Перейду к настройке службы индексирования и дисковых квот.

Индексирование ускоряет поиск файлов по содержимому и имени. На сервере открываю Панель управления → Параметры индексирования (Indexing Options). Нажимаю "Изменить". В списке нахожу и отмечаю папку C:\CompanyFiles. Нажимаю ОК и подтверждаю изменения. Индексация начнется автоматически.



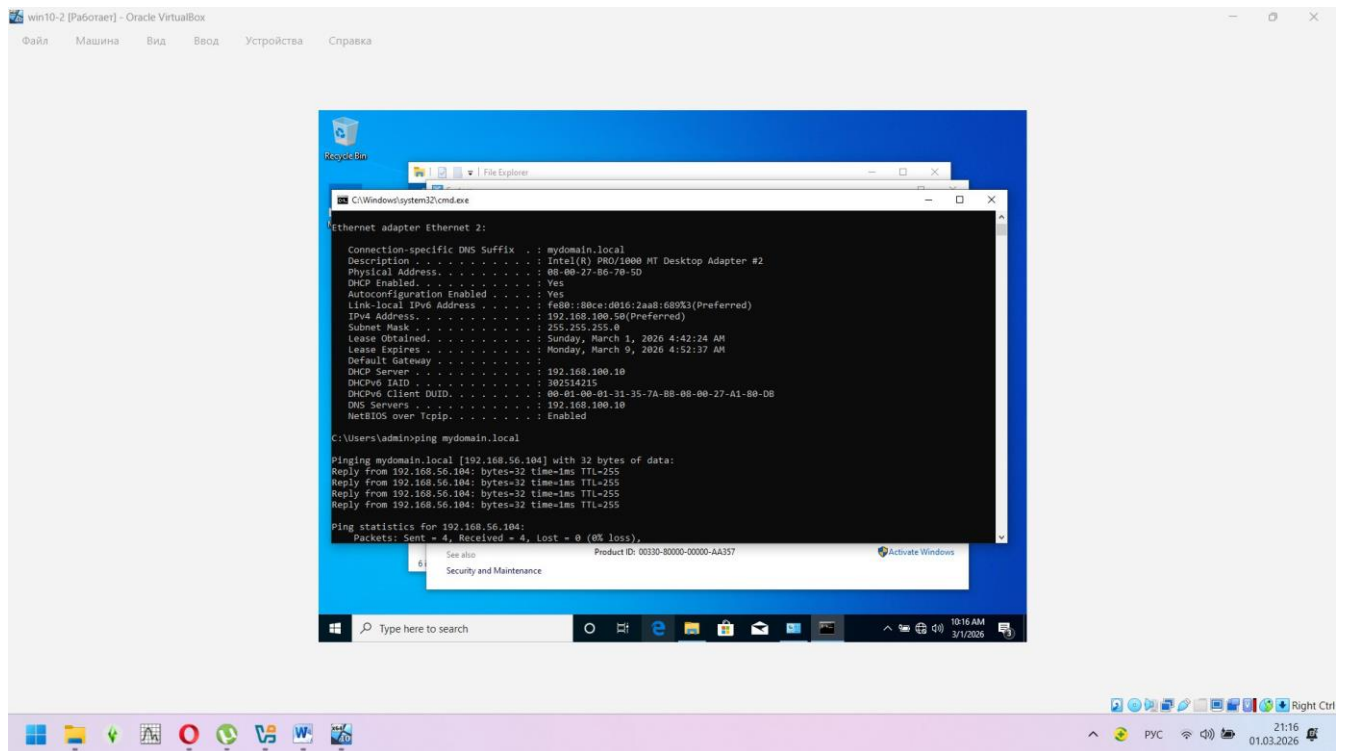
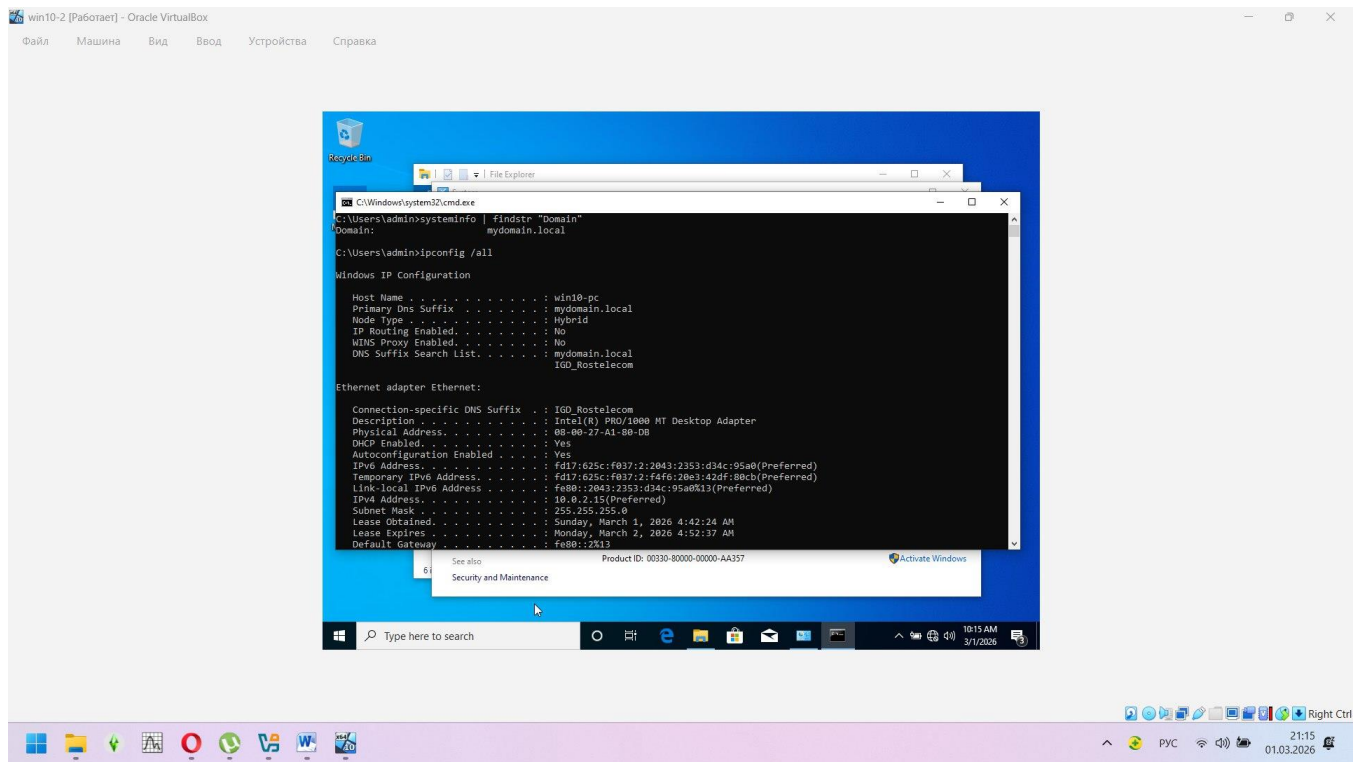


Ограничим место, которое пользователи могут занимать на сервере. Открываю Проводник, кликаю правой кнопкой на диске C: и выбираю свойства "Свойства". Перехожу на вкладку "Квоты".



Создадим на клиентской машине несколько тестов и убедимся, что всё работает:

1. Домен: в командной строке ввожу `systeminfo | findstr "Domain"` — должно показать `mydomain.local`.
2. DHCP: `ipconfig /all` — проверю, что IP выдан сервером.
3. DNS: `ping mycompany.local` — должен пинговаться сервер.
4. Файловый доступ: создам и удалю файл в общей папке.
5. Квоты: попробую скопировать файл больше 500 МБ — система должна отказать.



```
Y:\>fsutil file createnew testfile_600MB.dat 629145600
Error: There is not enough space on the disk.

Y:\>
```

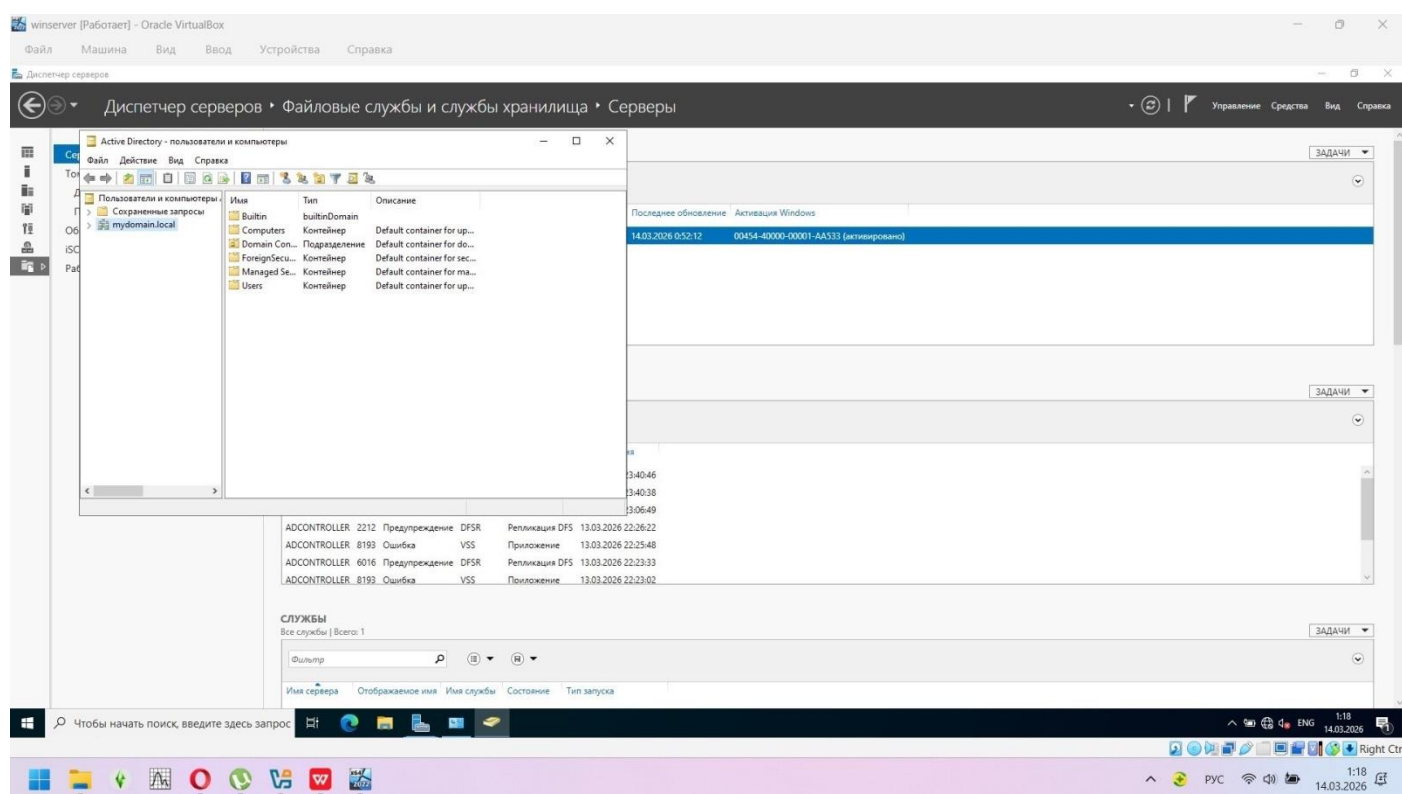
Лабораторная работа №6 Проверка работоспособности доменной инфраструктуры

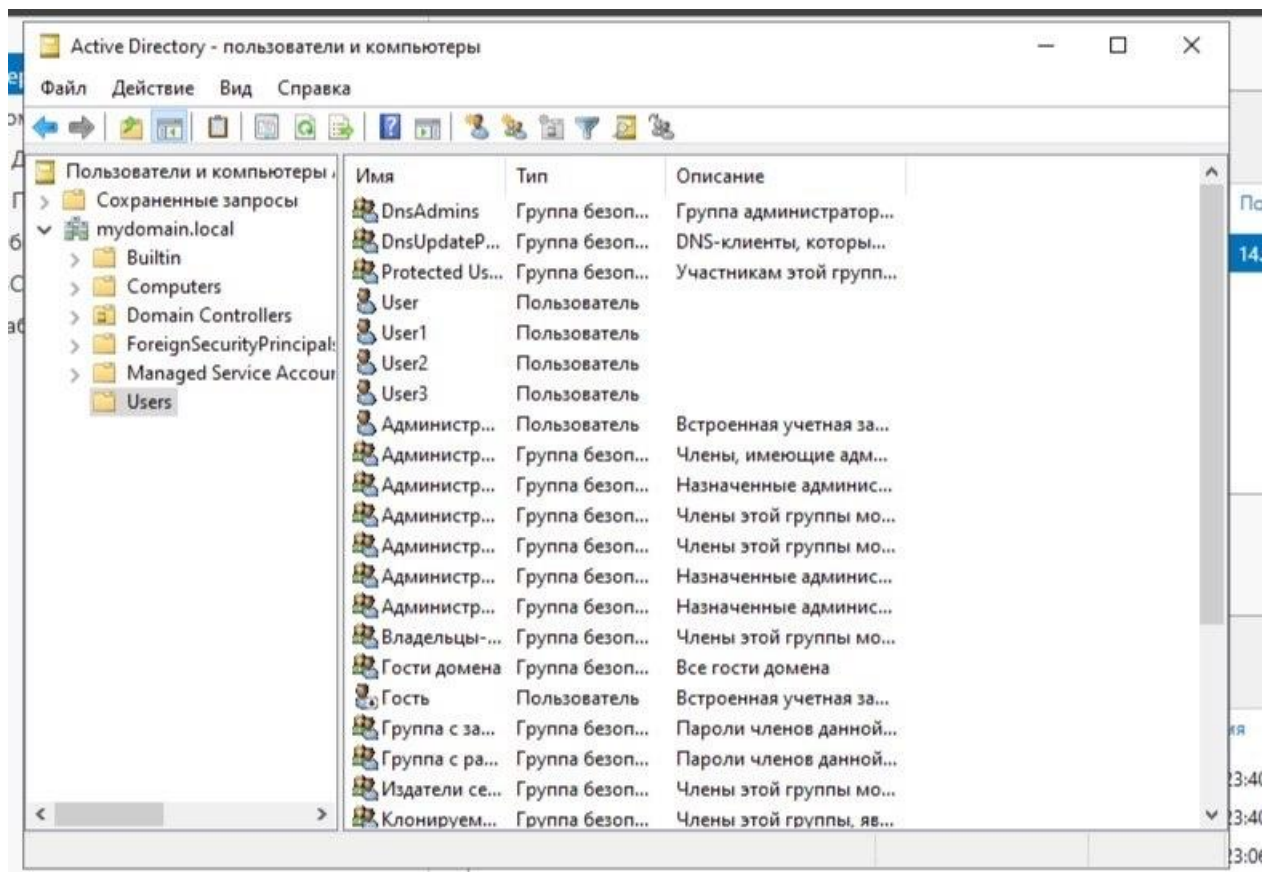
1. Создание учетных записей пользователей в Active Directory
2. Создание пользователей на основании шаблонов
3. Проверка работоспособности:
 - Просмотр состояния сетевого подключения,
 - Проверка доступности доменных контроллеров
 - Тестирование DNS-запросов
 - Анализ логов и отчетов

Создание учетных записей пользователей в Active Directory

Шаг 1. Открытие оснастки:

1. На сервере нажали Пуск → открываю Диспетчер серверов.
2. Открываю Active Directory Users and Computers.





Шаг 2. Создание первого пользователя User1:

Шаг 3. Создание второго пользователя User2:

Шаг 5. Создание третьего пользователя User3:

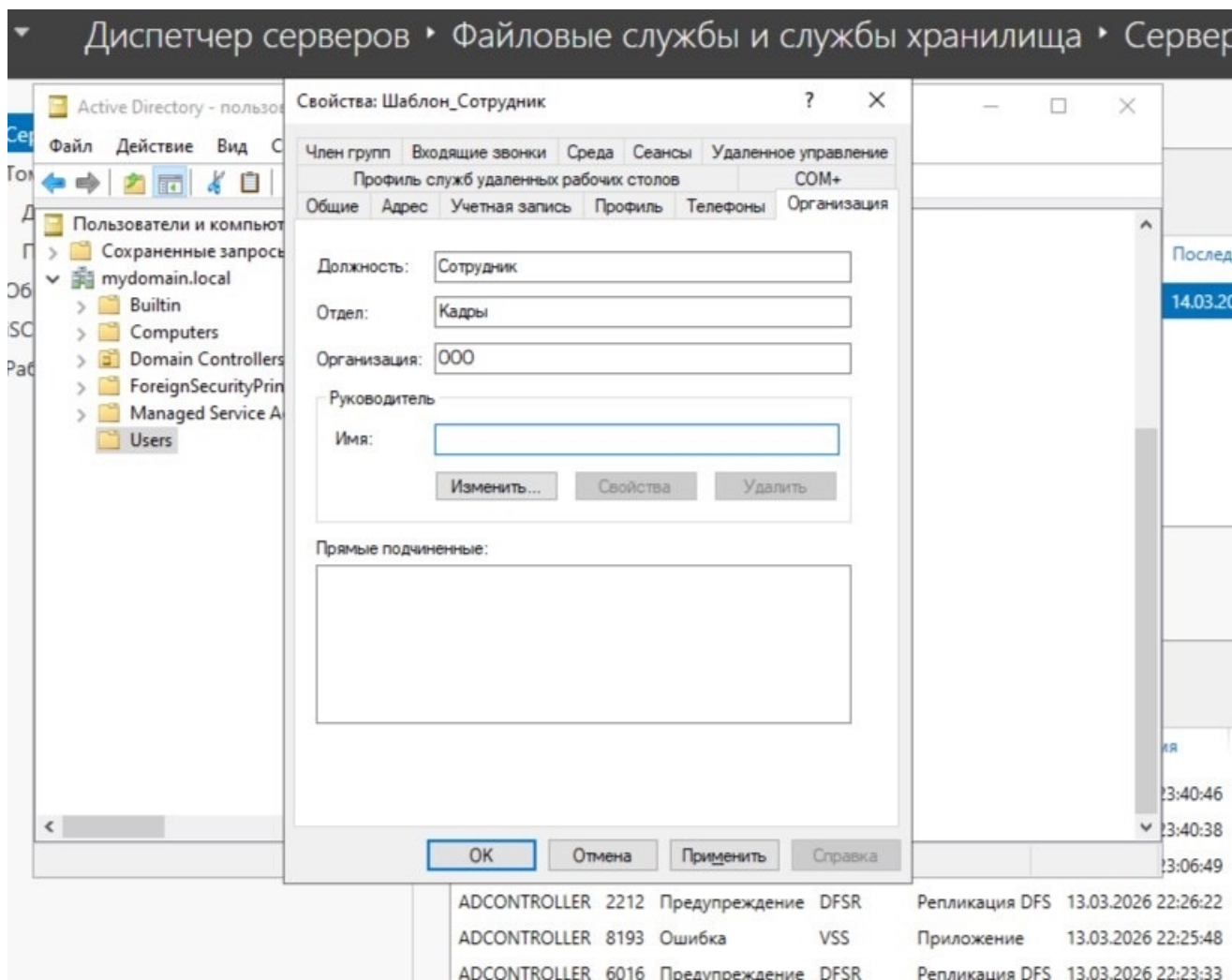
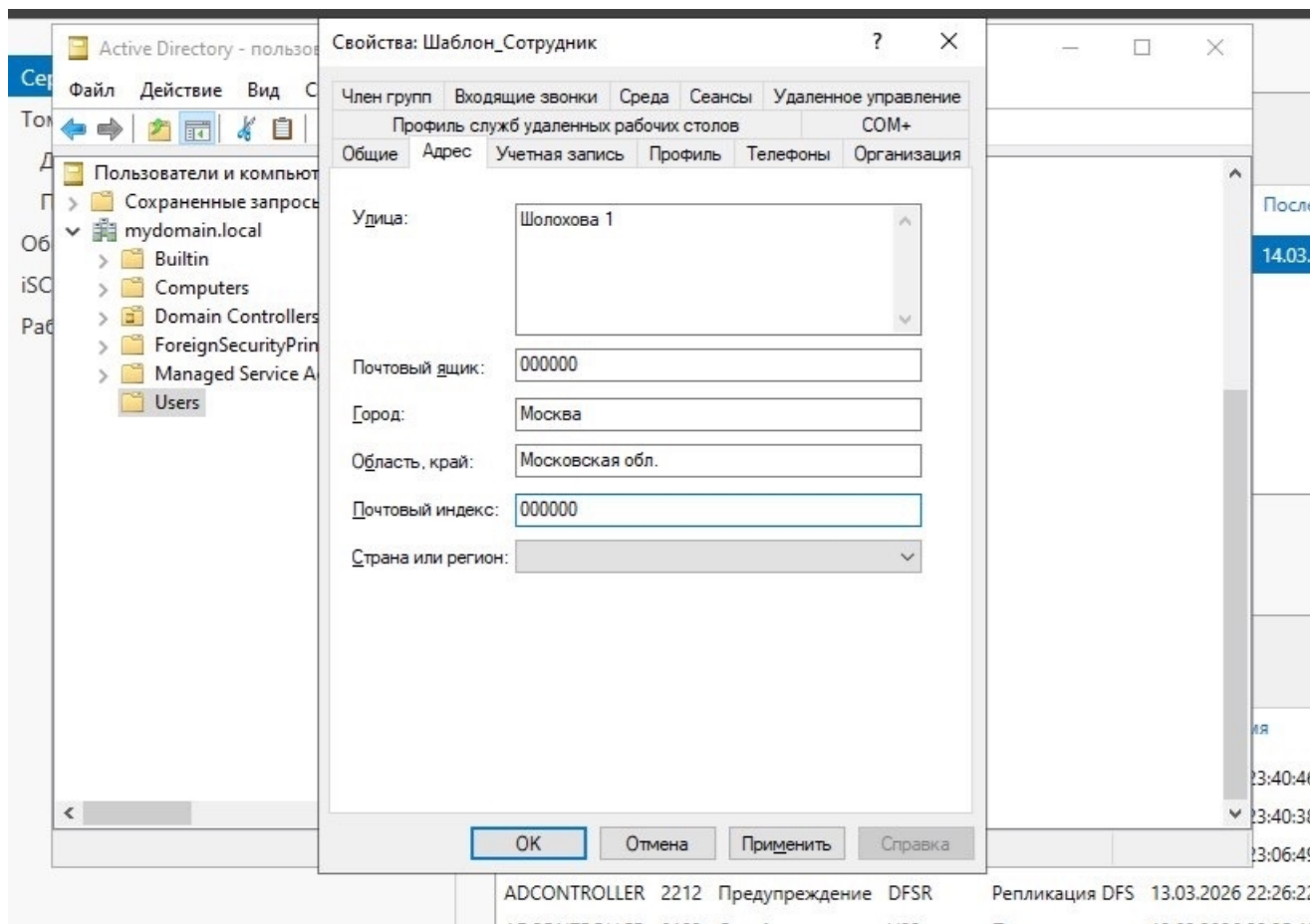
Результат: В папке Users появились три новых пользователя.

Создание пользователей на основании шаблонов

2.1. Создание шаблонного пользователя

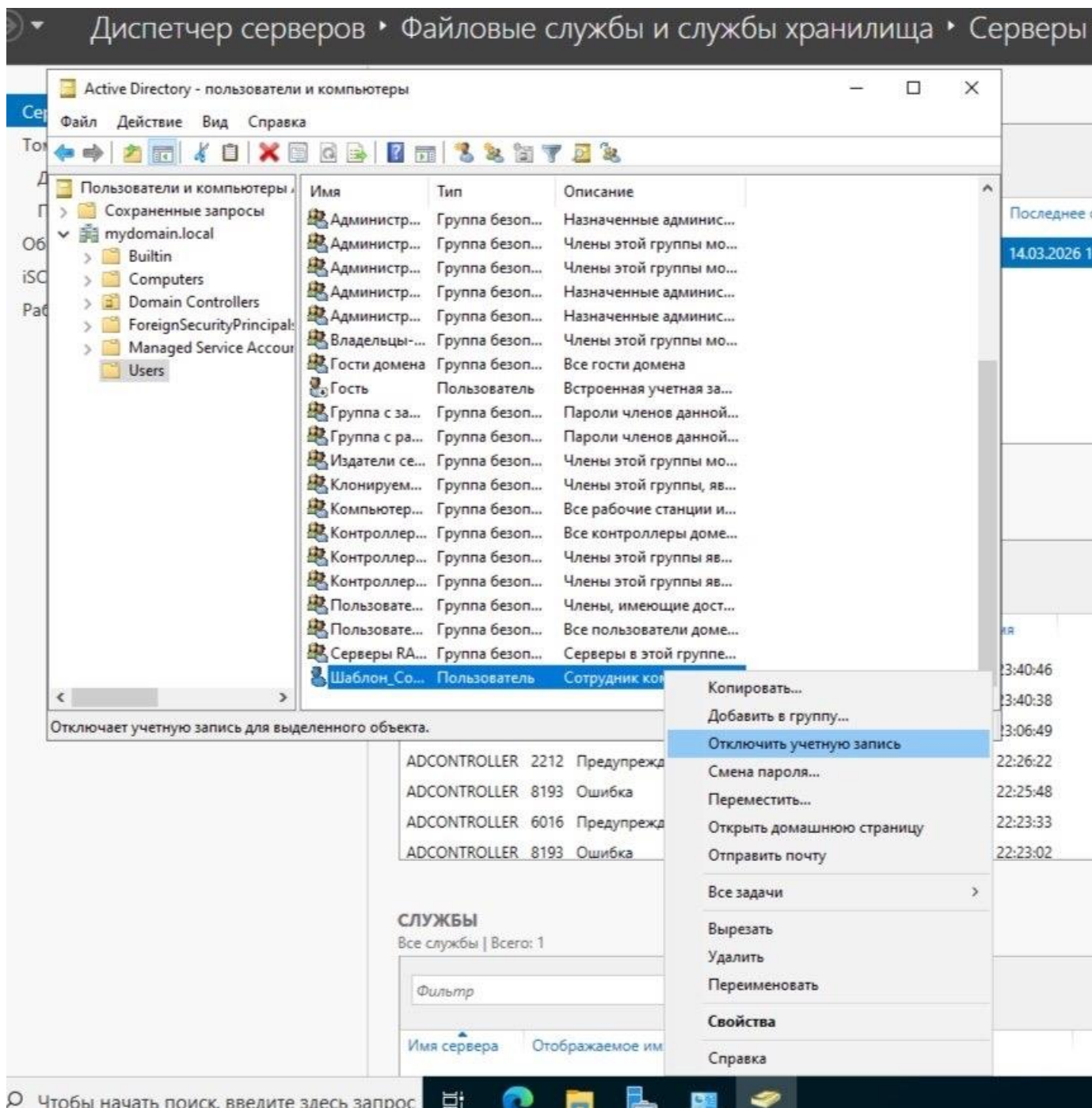
Шаг 1. Создание пользователя-шаблона:

1. В Active Directory Users and Computers создали нового пользователя с именем Шаблон_Сотрудник.
2. Заполнили поля (пароль задали, но учётная запись пока не включали).



Шаг 3. Отключение шаблонной учётной записи:

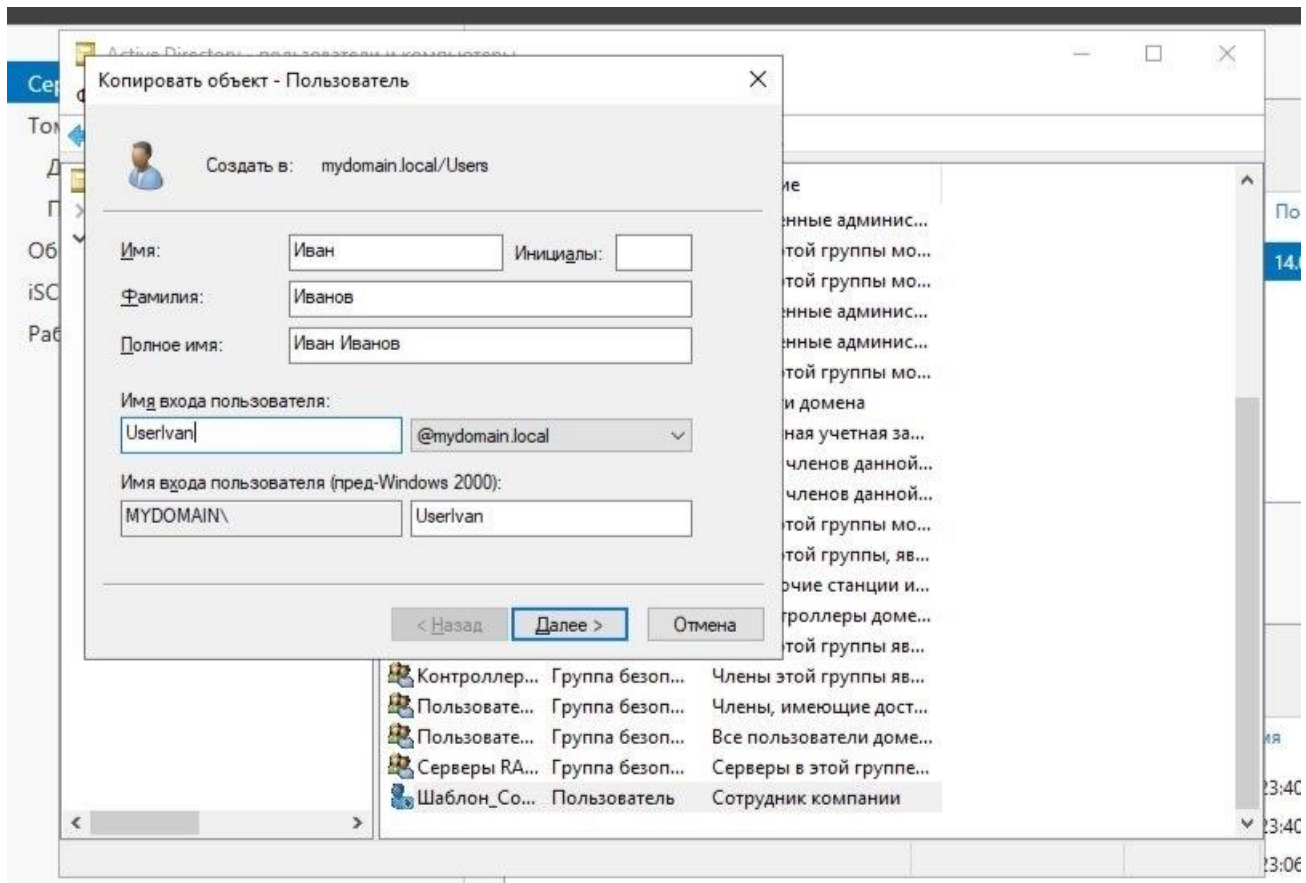
1. Правой кнопкой на Шаблон_Сотрудник → Отключить учётную запись (Disable Account).
2. Убедились, что на значке пользователя появилась стрелочка вниз (означает "отключён").



2.2. Копирование из шаблона

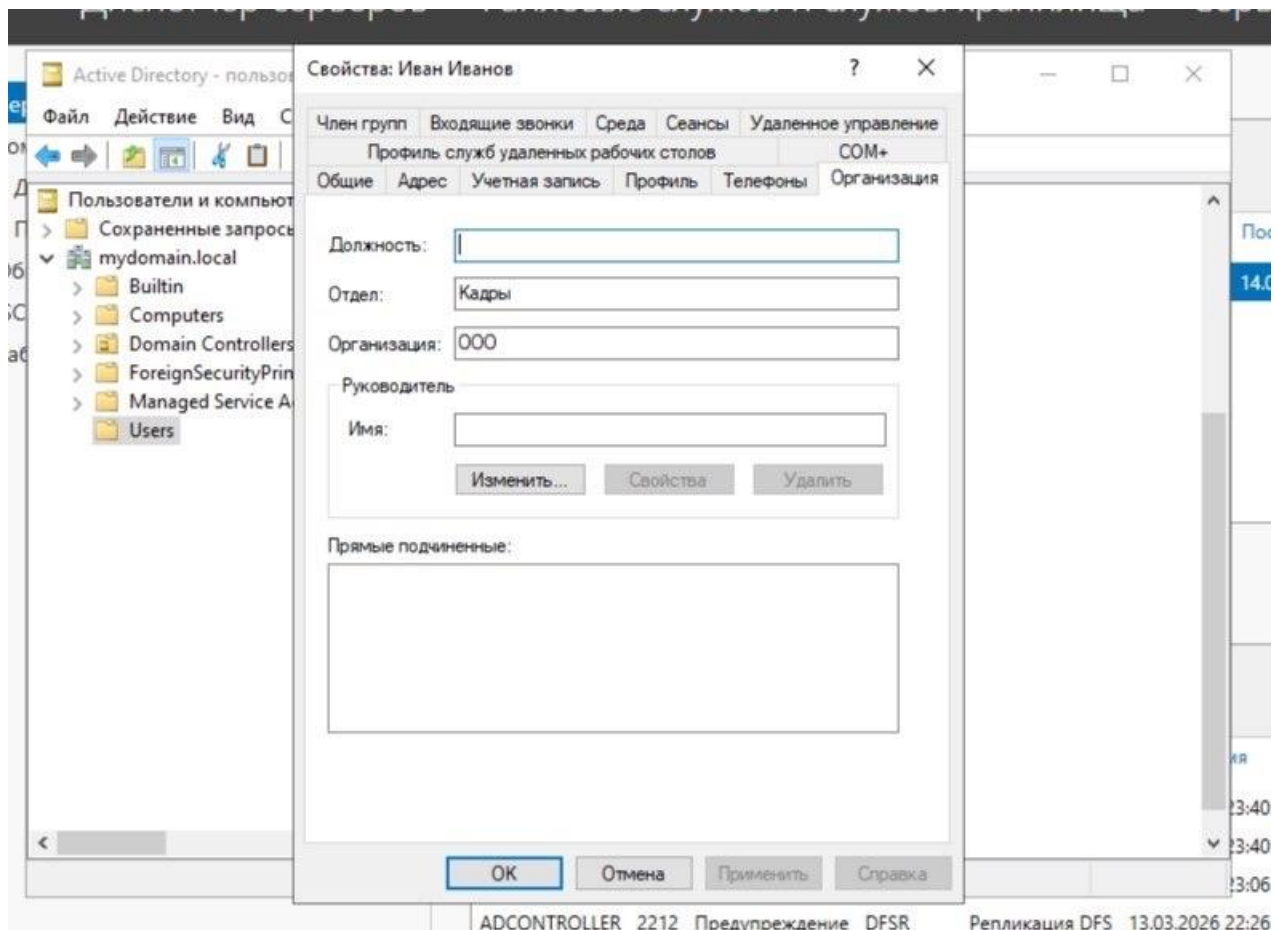
Шаг 1. Копирование шаблона:

1. Правой кнопкой на Шаблон_Сотрудник → Копировать (Copy).
2. В открывшемся окне заполнили данные для нового пользователя:



Шаг 2. Проверка скопированных атрибутов:

1. Открыли свойства созданного пользователя.
2. Перешли на вкладку Организация — убедились, что поля "Должность", "Отдел", "Компания" заполнены автоматически из шаблона.



Проверка работоспособности:

- Просмотр состояния сетевого подключения,
- Проверка доступности доменных контроллеров
- Тестирование DNS-запросов
- Анализ логов и отчетов

Просмотр состояния сетевого подключения

На клиенте WIN10-PC:

```

Microsoft Windows [Version 10.0.18362.239]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : win10-pc
Primary Dns Suffix . . . . . : mydomain.local
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : mydomain.local

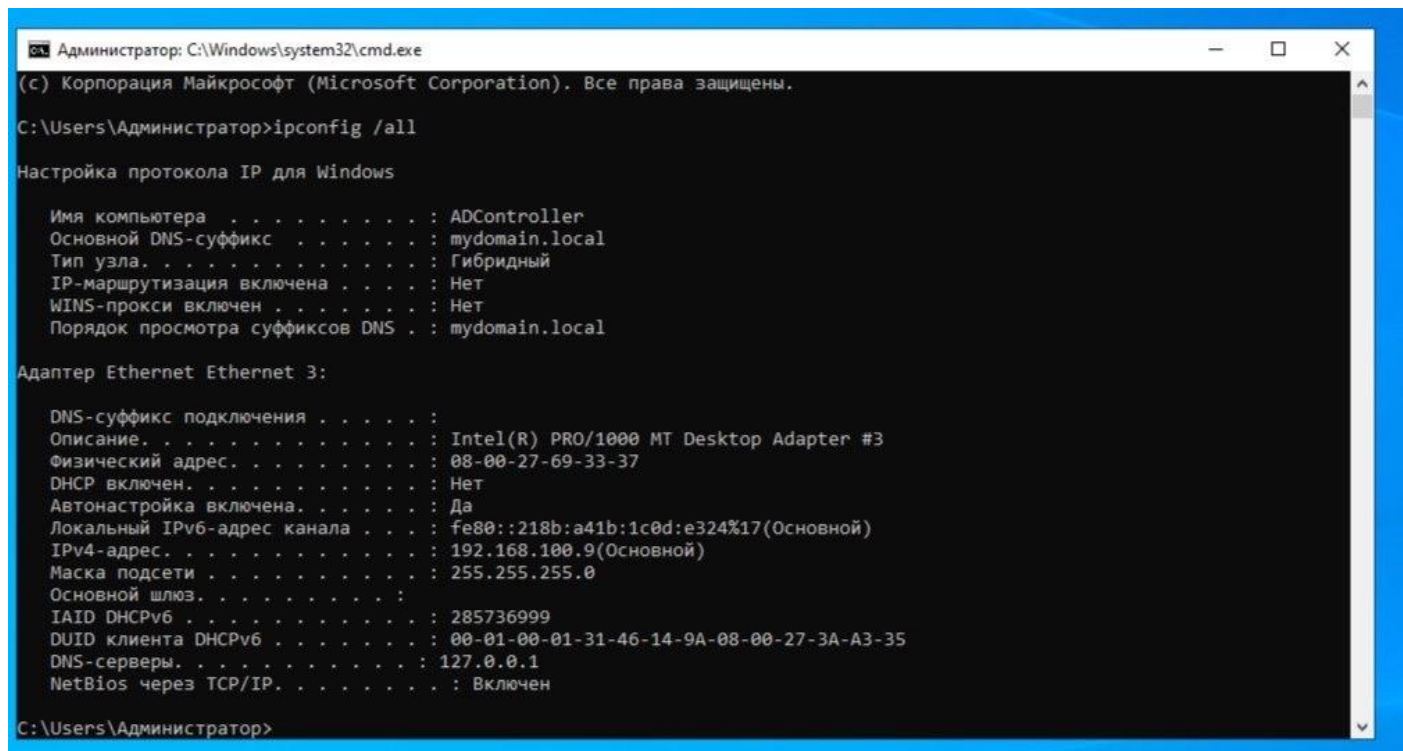
Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : mydomain.local
    Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #3
    Physical Address. . . . . : 08-00-27-26-43-37
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f80e:1444:3d44:30d1%16(Preferred)
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.100.2(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Lease Obtained. . . . . : Friday, March 13, 2026 2:23:48 PM
    Lease Expires . . . . . : Saturday, March 21, 2026 2:36:00 PM
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
    DHCP Server . . . . . : 192.168.100.9
    DHCPv6 IAID . . . . . : 268959783
    DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2F-B1-CF-8D-08-00-27-DB-F5-DF
    DNS Servers . . . . . : 192.168.100.9
    NetBIOS over Tcpi. . . . . : Enabled

C:\Users\User>_

```

На сервере ADController:



```

Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Администратор>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : ADController
Основной DNS-суффикс . . . . . : mydomain.local
Тип узла. . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : mydomain.local

Адаптер Ethernet Ethernet 3:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Описание. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #3
    Физический адрес. . . . . : 08-00-27-69-33-37
    DHCP включен. . . . . : Нет
    Автонастройка включена. . . . . : Да
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::218b:a41b:1c0d:e324%17(Основной)
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.100.9(Основной)
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . :
    IAID DHCPv6 . . . . . : 285736999
    DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-31-46-14-9A-08-00-27-3A-A3-35
    DNS-серверы. . . . . : 127.0.0.1
    NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

C:\Users\Администратор>

```

Проверка доступности доменных контроллеров

```
C:\Users\User>ping 192.168.100.9

Pinging 192.168.100.9 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.9: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.9: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.9: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.9: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\User>
```

```
C:\Users\User>ping ADController.mydomain.local

Pinging adcontroller.mydomain.local [192.168.100.9] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.9: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.100.9: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.9: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.9: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

```
C:\Users\User>nltest /dclist:mydomain.local
Get list of DCs in domain 'mydomain.local' from '\\ADController.mydomain.local'.
ADController.mydomain.local [PDC] [DS] Site: Default-First-Site-Name
The command completed successfully
```

```
C:\Users\User>nslookup mydomain.local
Server: ADController.mydomain.local
Address: 192.168.100.9

Name: mydomain.local
Address: 192.168.100.9
```

```
C:\Users\User>nslookup 192.168.100.9
Server: ADController.mydomain.local
Address: 192.168.100.9

Name: ADController.mydomain.local
Address: 192.168.100.9
```

```
C:\Users\User>nslookup -type=SRV _ldap._tcp.mydomain.local
Server: ADController.mydomain.local
Address: 192.168.100.9

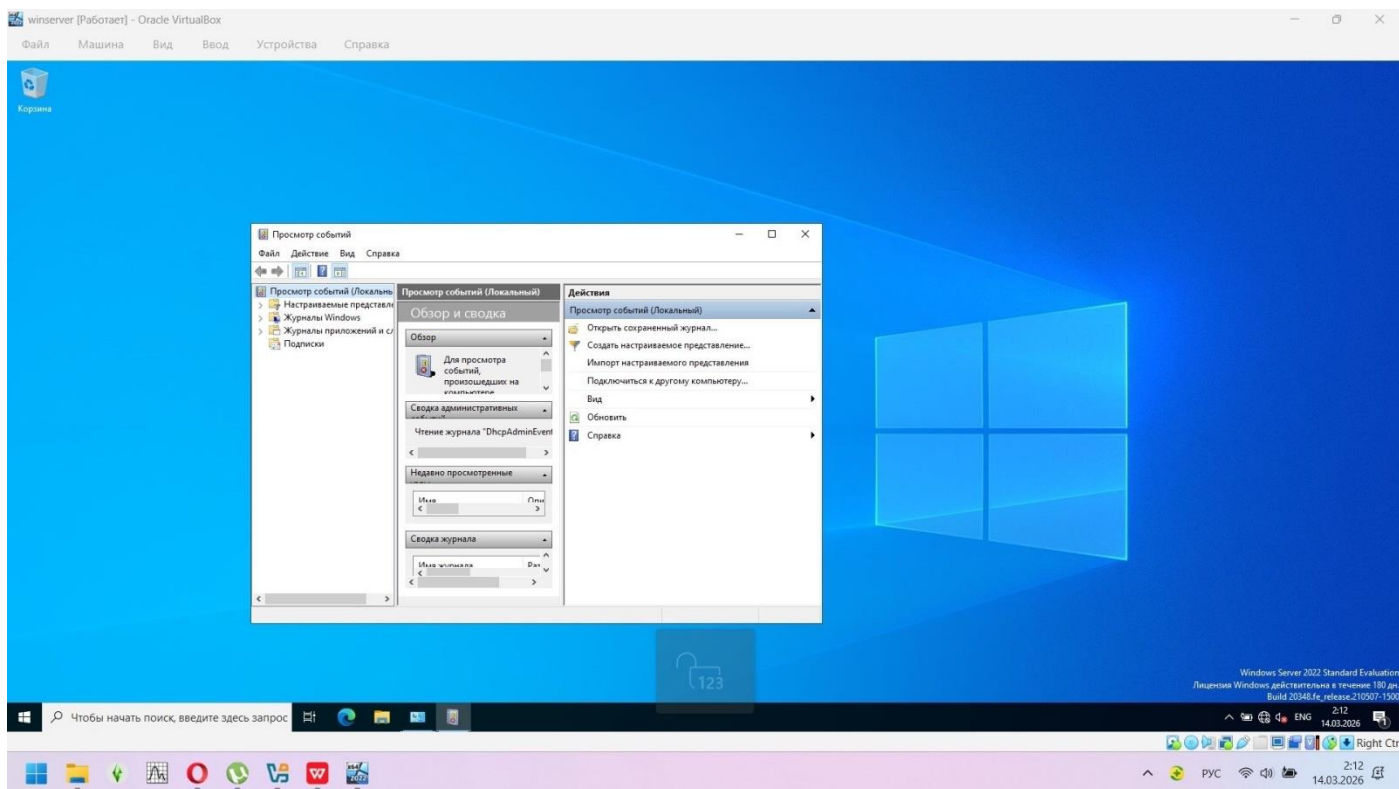
_ldap._tcp.mydomain.local      SRV service location:
    priority      = 0
    weight        = 100
    port         = 389
    svr hostname  = adcontroller.mydomain.local
adcontroller.mydomain.local    internet address = 192.168.100.9
```

Анализ логов и отчетов

3.4.1. Просмотр системных логов через Event Viewer

Шаг 1. Открытие оснастки:

На сервере нажали Win + R, ввели eventvwr.msc, нажали Enter.



Шаг 2. Анализ журналов:

- Перешли в Журналы Windows (Windows Logs) → Система (System).
- Нажали Фильтр текущего журнала (Filter Current Log).
- В поле Уровень события (Event Level) выбрали Критическое (Critical) и Ошибка (Error).
- Нажали ОК.

Результат: Критических ошибок, связанных с работой домена, не обнаружено.

Шаг 3. Проверка логов Active Directory:

- Развернули Журналы приложений и служб (Applications and Services Logs) → Active Directory.
- Просмотрели журналы на наличие ошибок репликации.

Результат: Ошибок нет (контроллер домена один).

3.4.2. Диагностика контроллера домена с помощью dcdiag

Шаг 1. Запуск базовой диагностики:

```
cmd
dcdiag /v /c /e
```

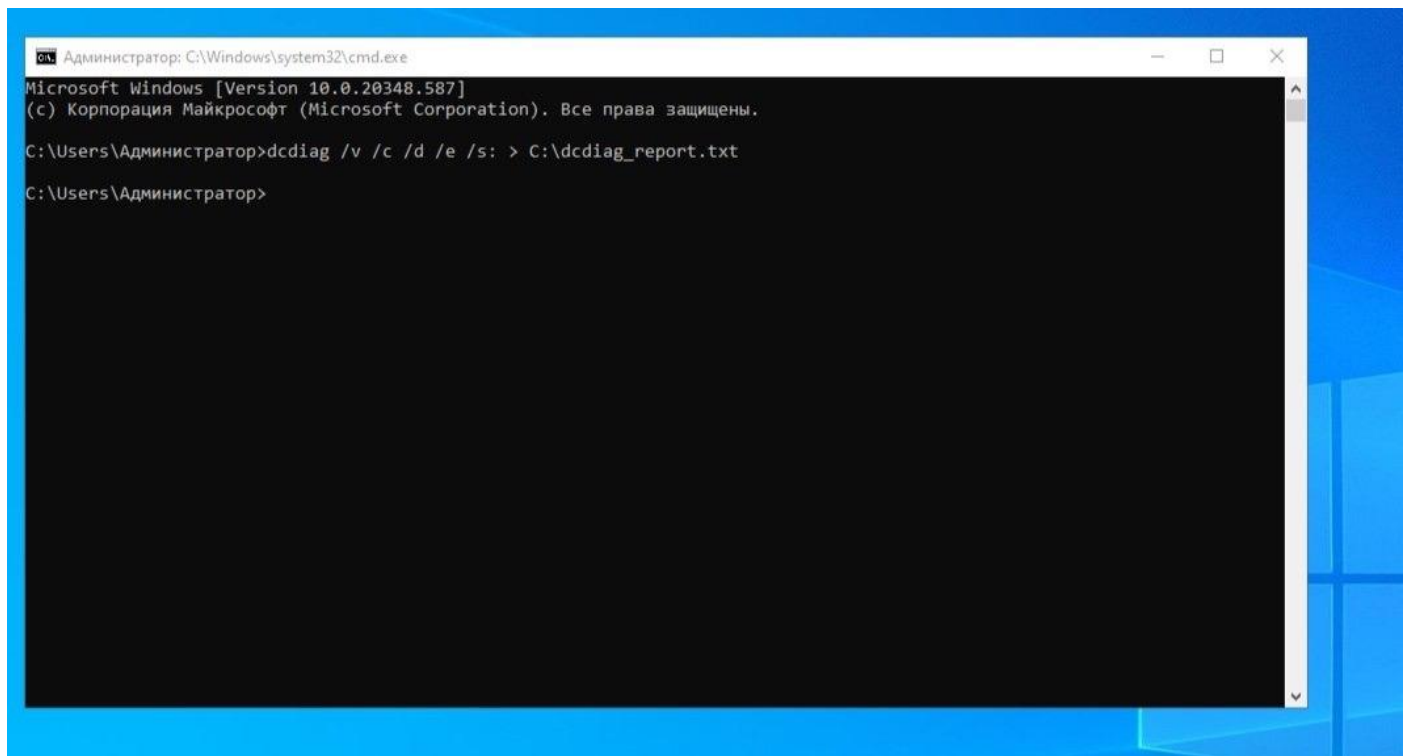
Результат: Все тесты завершились успешно. Вывод содержит строку:

```
text
..... ADController passed test Connectivity
..... ADController passed test DNS
```

Шаг 2. Сохранение отчёта в файл:

```
cmd
```

```
dcdiag /v /c /e > C:\dcdiag_full.txt
```

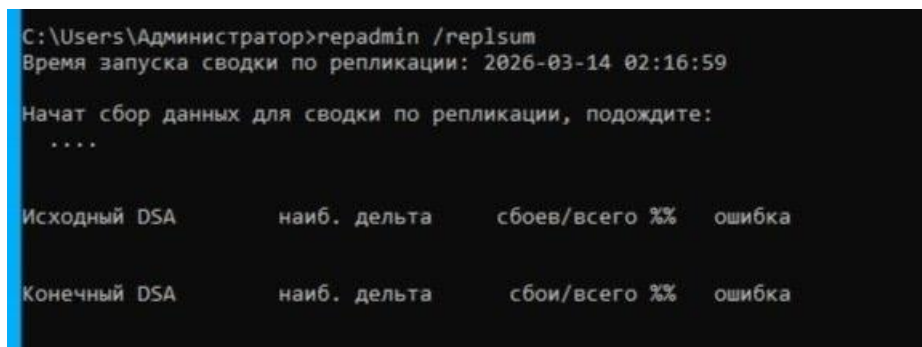


3.4.3. Проверка репликации

cmd

```
repadmin /replsum
```

Результат:



Таблицы пустые — это нормально для одного контроллера домена.

```
C:\Users\Администратор>dcdiag /test:dns /s:ADController /dnsbasic
```

Диагностика сервера каталогов

Выполнение начальной настройки:

* Определен лес AD.

Сбор начальных данных завершен.

Выполнение обязательных начальных проверок

Сервер проверки: Default-First-Site-Name\ADCONTROLLER

Запуск проверки: Connectivity

..... ADCONTROLLER - пройдена проверка Connectivity

Выполнение основных проверок

Сервер проверки: Default-First-Site-Name\ADCONTROLLER

Запуск проверки: DNS

Проверки DNS выполняются без зависания. Подождите несколько минут...

..... ADCONTROLLER - пройдена проверка DNS

Выполнение проверок разделов на: ForestDnsZones

Выполнение проверок разделов на: DomainDnsZones

Выполнение проверок разделов на: Schema

Выполнение проверок разделов на: Configuration

Выполнение проверок разделов на: mydomain

Выполнение проверок предприятия на: mydomain.local

Запуск проверки: DNS

..... mydomain.local - пройдена проверка DNS

1. Создание объекта Групповой политики
2. Просмотр включённых в настоящий момент внутри GPO настроек
3. Мониторинг и отладка GPO
4. Резервное копирование GPO
5. Восстановление GPO из Backup

Часть 1. Создание объекта Групповой политики

1.1. Подготовка — создание организационной единицы (OU)

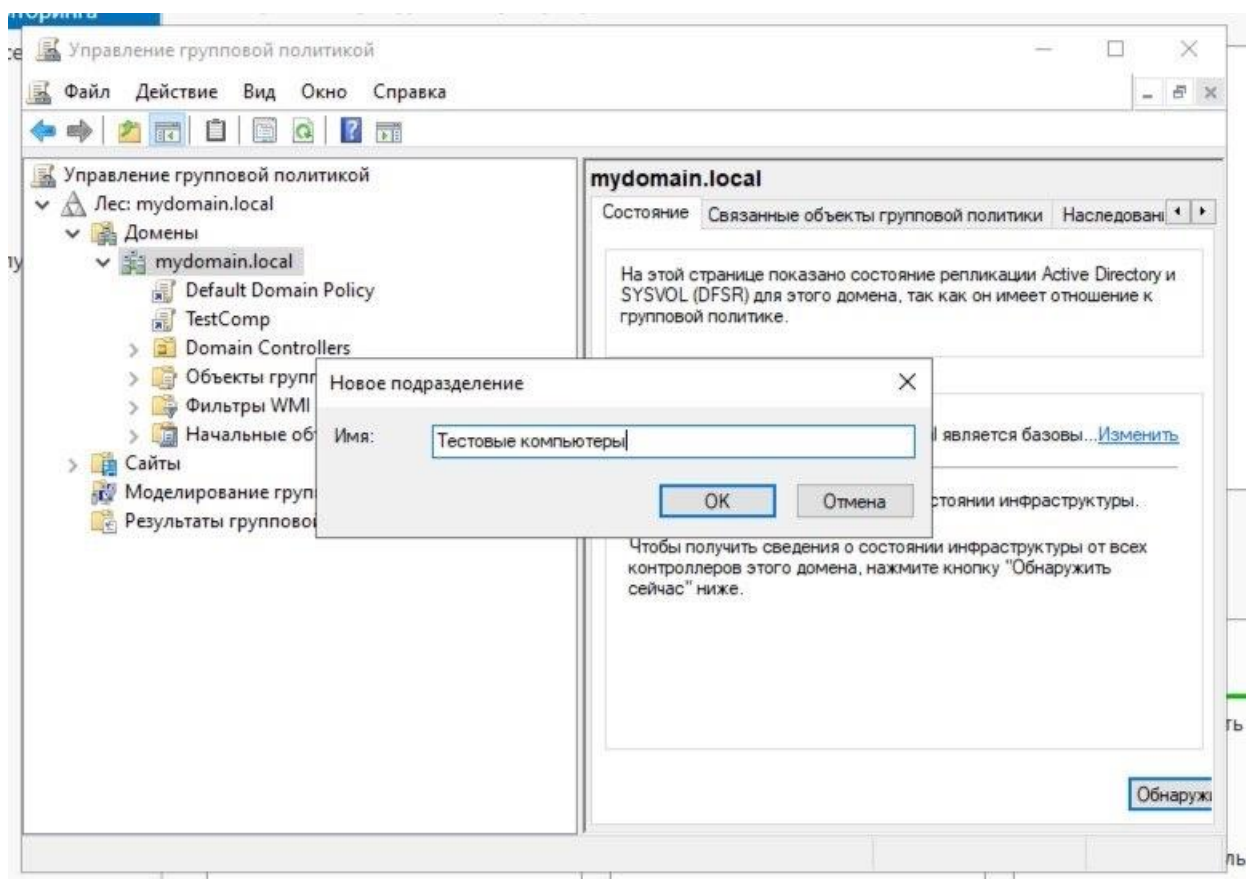
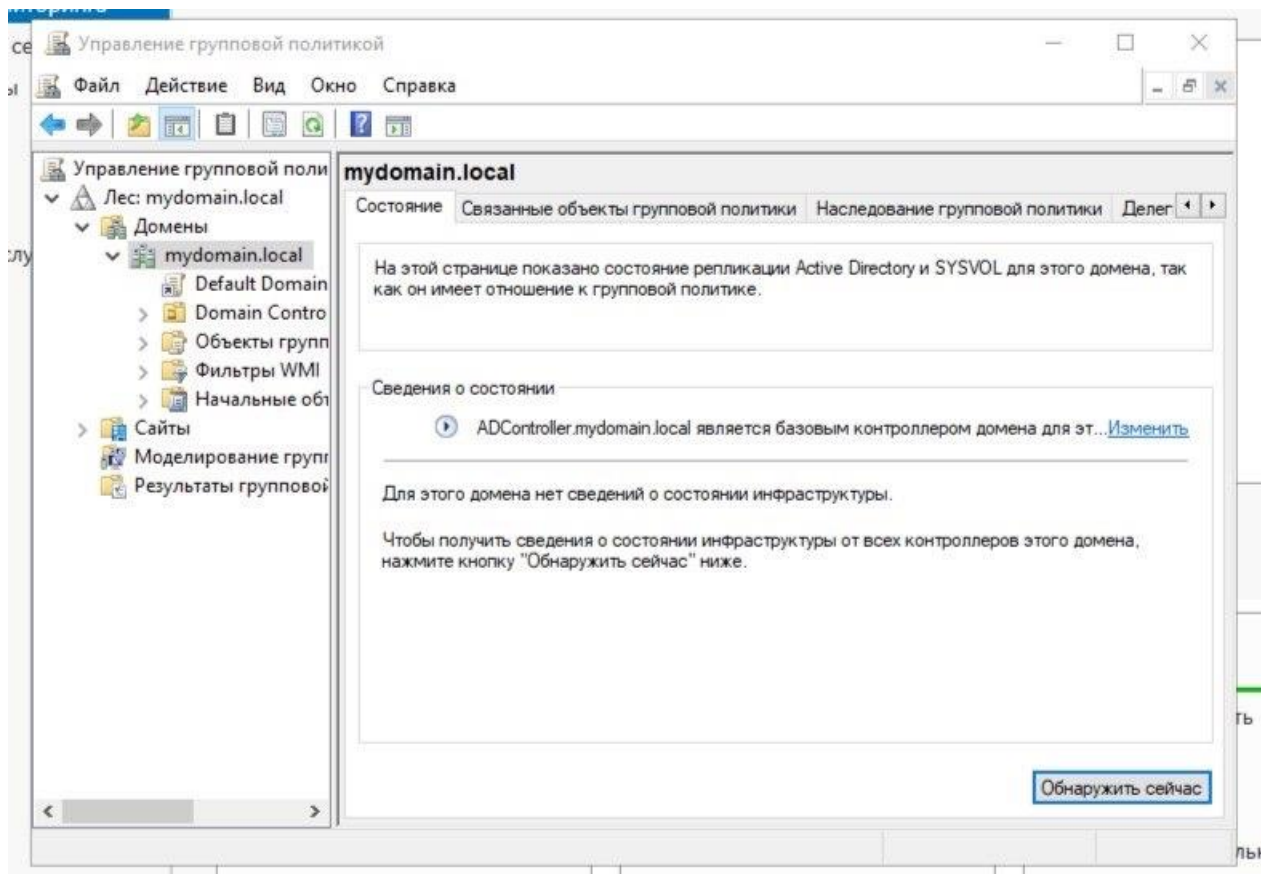
Прежде чем создавать GPO, создали тестовое подразделение (OU), к которому будем привязывать политики.

Шаг 1. Открытие оснастки ADUC:

1. На сервере нажали Пуск → Диспетчер серверов.
2. В меню Сервис (Tools) выбрали Active Directory Users and Computers.

Шаг 2. Создание OU:

1. В левом дереве развернули домен `mydomain.local`.
2. Правой кнопкой мыши на домене → Создать (New) → Подразделение (Organizational Unit).
3. В поле Имя (Name) ввели: `Тестовые компьютеры`.
4. Сняли галочку "Защитить контейнер от случайного удаления" (для лабораторной работы).
5. Нажали ОК.



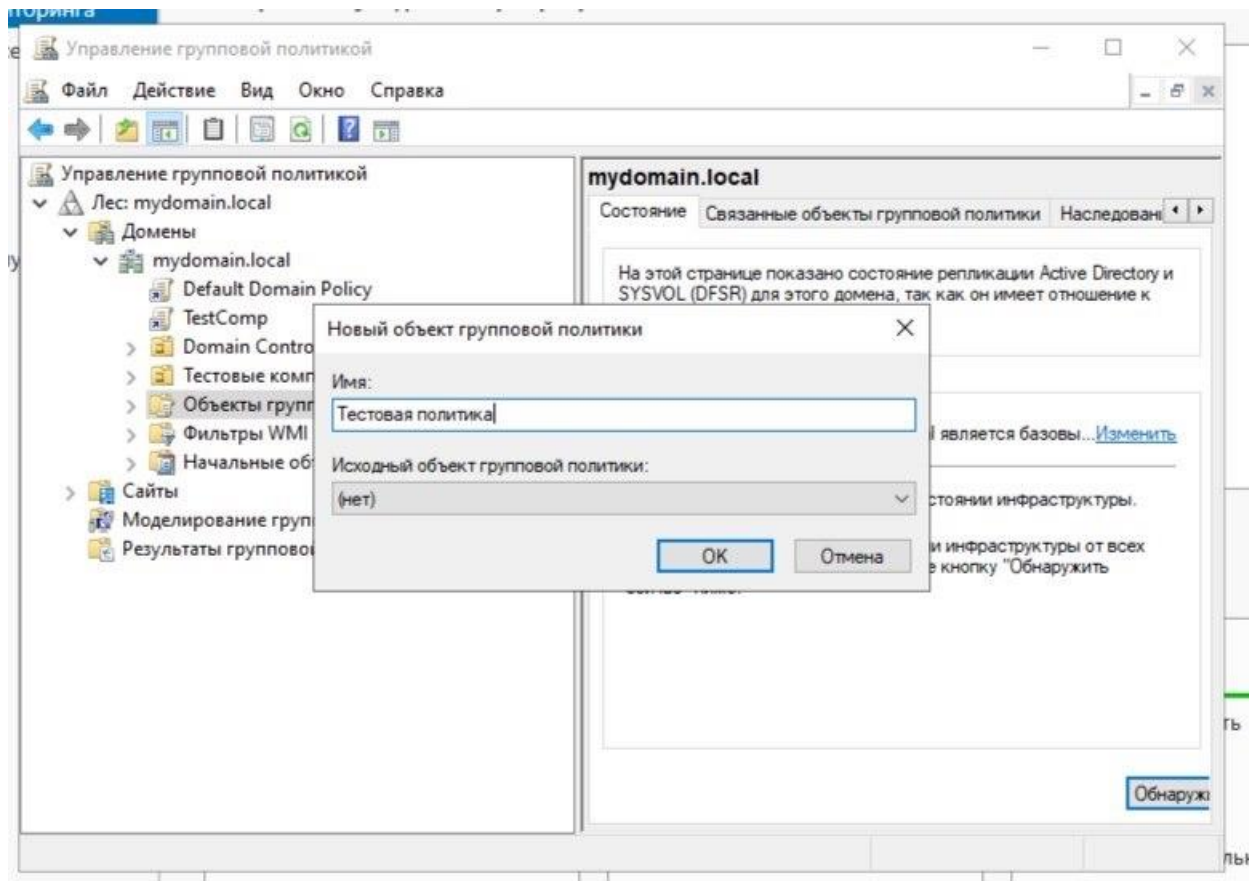
Шаг 3. Создание второй OU для пользователей:

Аналогично создали OU 'Тестовые пользователи'.

1.2. Создание GPO через консоль Group Policy Management

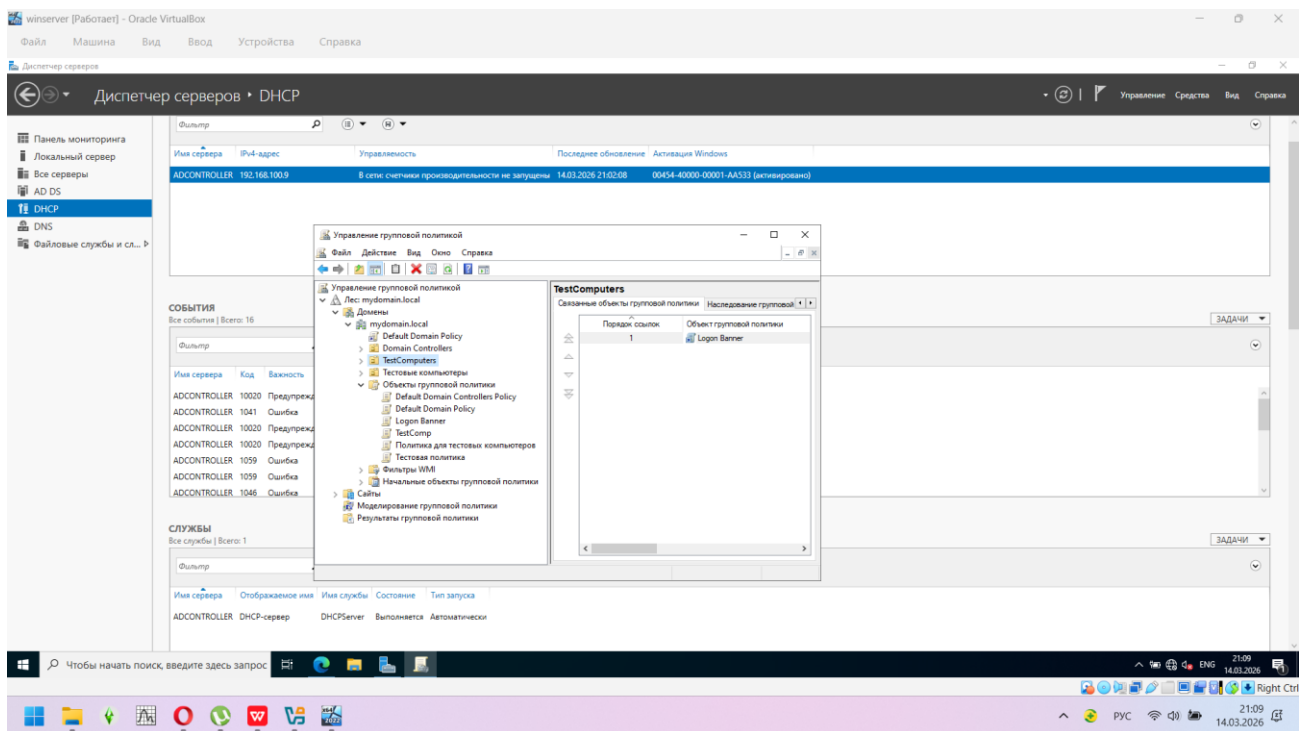
Создание GPO без привязки (Unlinked GPO):

1. В левом дереве развернули домен `mydomain.local`.
2. Правой кнопкой на папке Объекты групповой политики (Group Policy Objects).
3. Выбрали Создать (New).
4. В поле Имя (Name) ввели: `Тестовая политика (без привязки)`.
5. Нажали ОК.



Создание GPO с привязкой к OU:

1. Правой кнопкой на OU `Тестовые компьютеры`.
2. Выбрали Создать GPO в этом домене и связать его.
3. В поле Имя ввели: `Logon Banner`.
4. Нажали ОК.



1.3. Редактирование GPO (настройка политики баннера)

Шаг 1. Открытие редактора GPO:

1. В консоли GPMC развернули папку Объекты групповой политики.
2. Правой кнопкой на GPO 'Баннер входа' → Изменить (Edit).

Шаг 2. Навигация к нужному параметру:

В редакторе перешли по пути:

Конфигурация компьютера (Computer Configuration)

→ Политики (Policies)

→ Административные шаблоны (Administrative Templates)

→ Система (System)

→ Вход в систему (Logon)

Шаг 3. Настройка параметра "Интерактивный вход в систему":

Заносим текст «Welcome to mydomain.local». И делаем заголовок.

Шаг 4. Закрытие редактора.

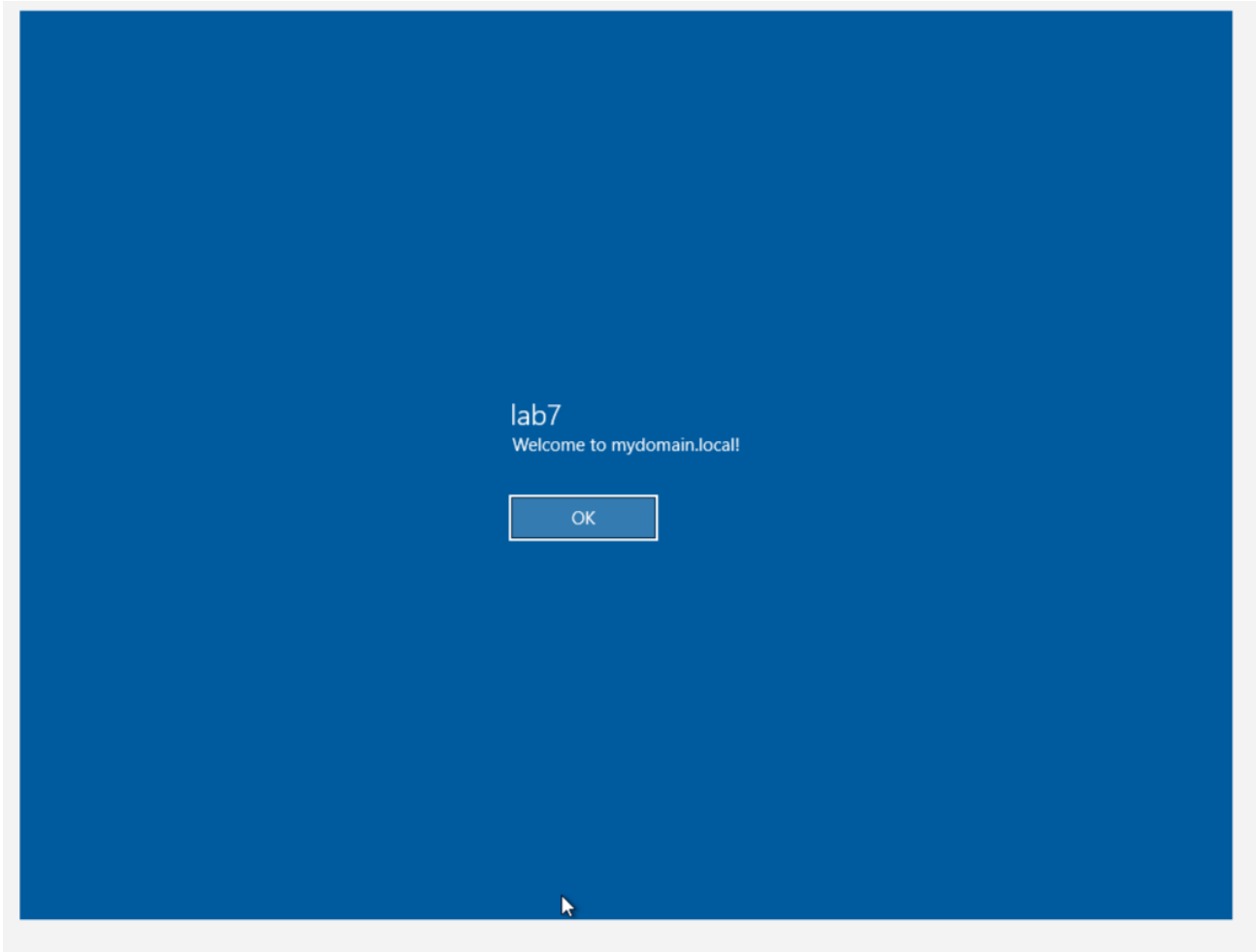
1.4. Привязка GPO к OU

Шаг 1. Проверка привязки:

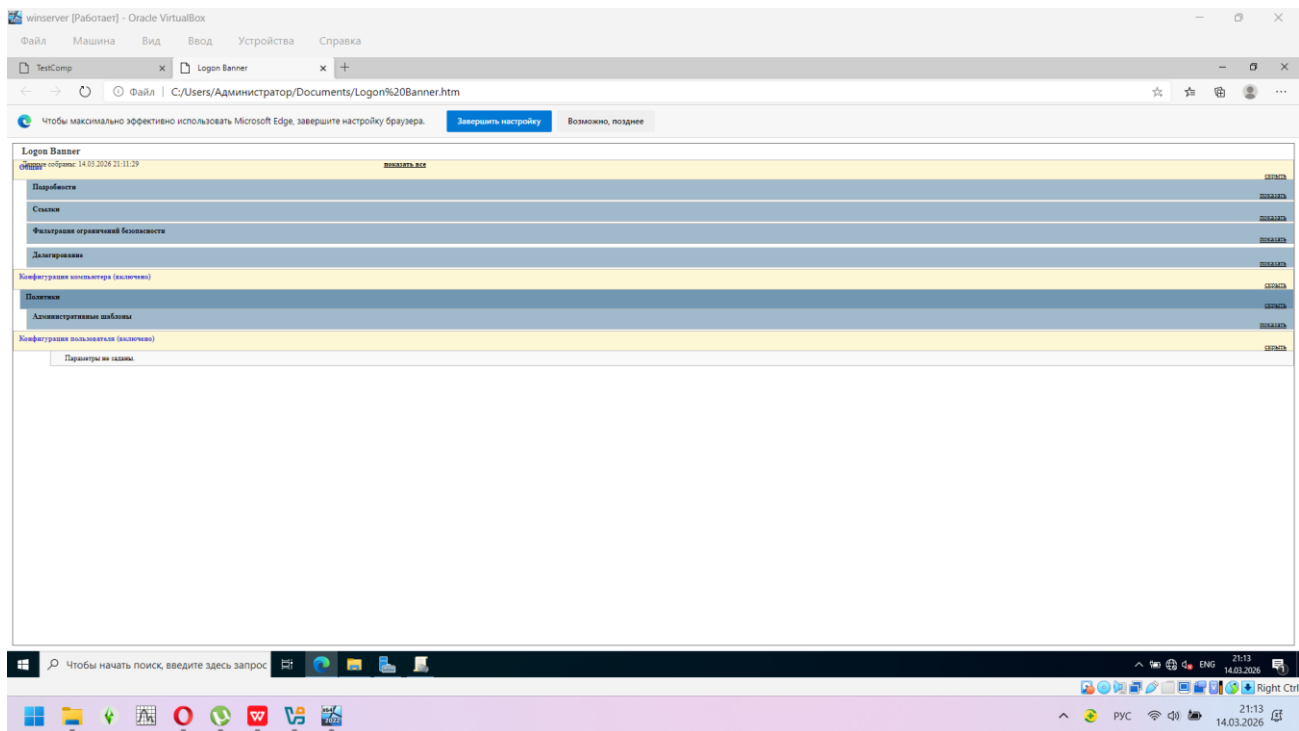
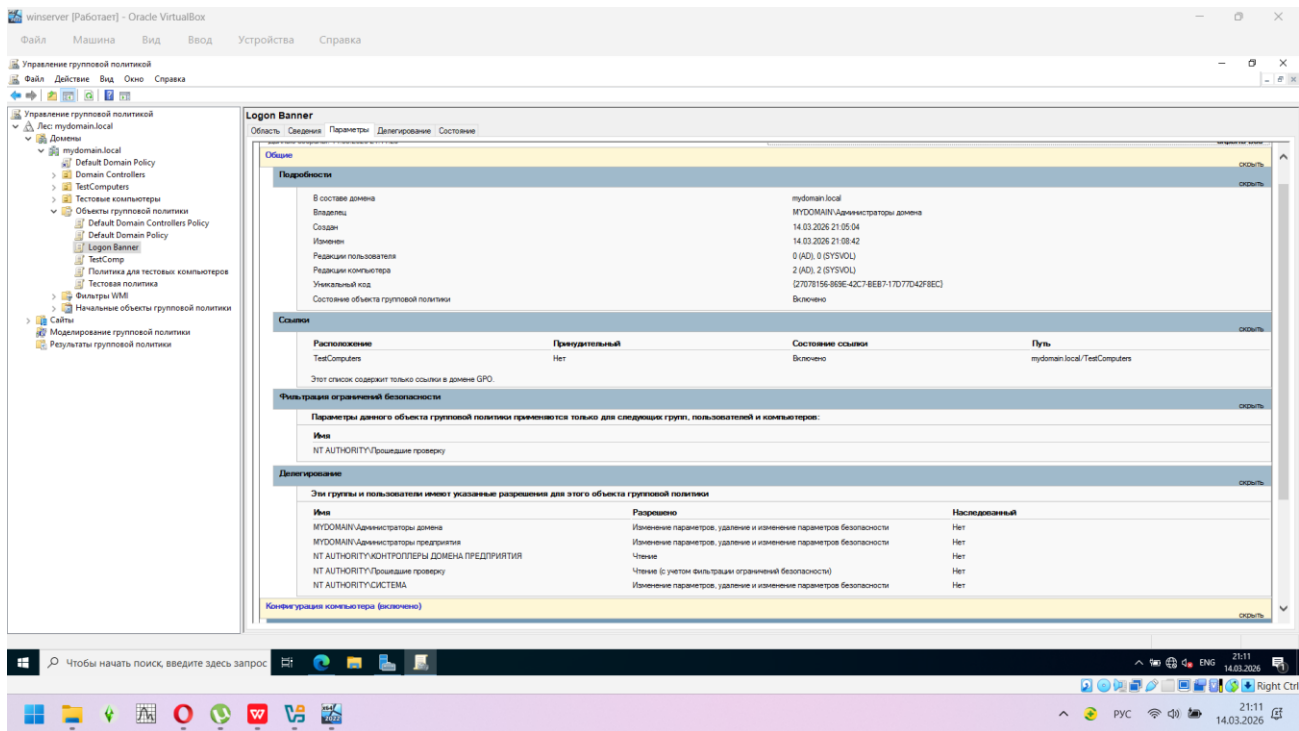
1. В консоли GPMC развернули OU 'Тестовые компьютеры'.
2. Убедились, что в правой панели на вкладке Связанные объекты групповой политики присутствует GPO 'Баннер входа'.

Шаг 2. Принудительная привязка (если отсутствует):

1. Правой кнопкой на OU `Тестовые компьютеры`
2. Выбрали Связать существующий объект GPO.
3. В списке выбрали `Баннер входа`.
4. Нажали ОК.



Часть 2. Просмотр включённых в настоящий момент внутри GPO настроек

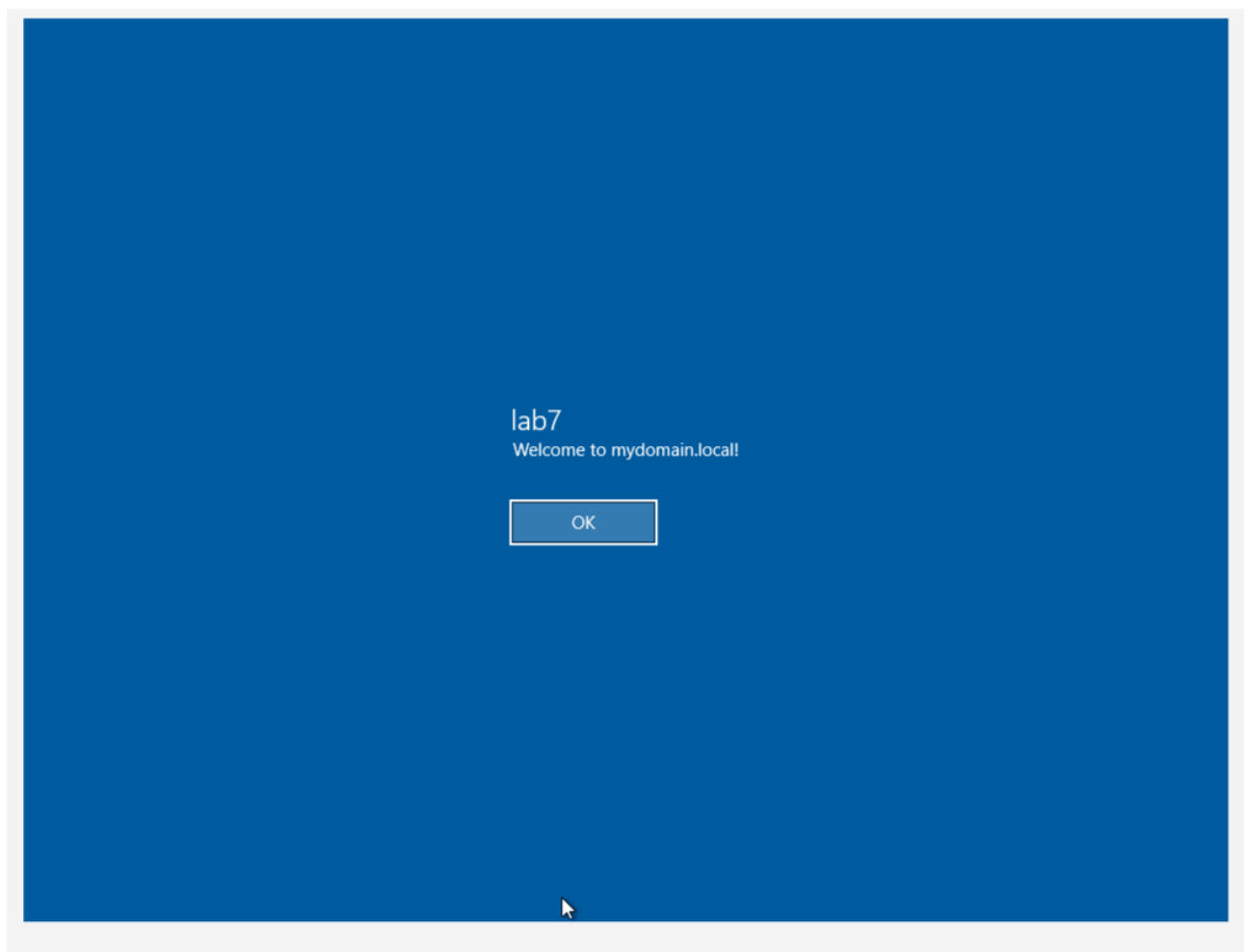


2.3. Просмотр применённых настроек на клиенте

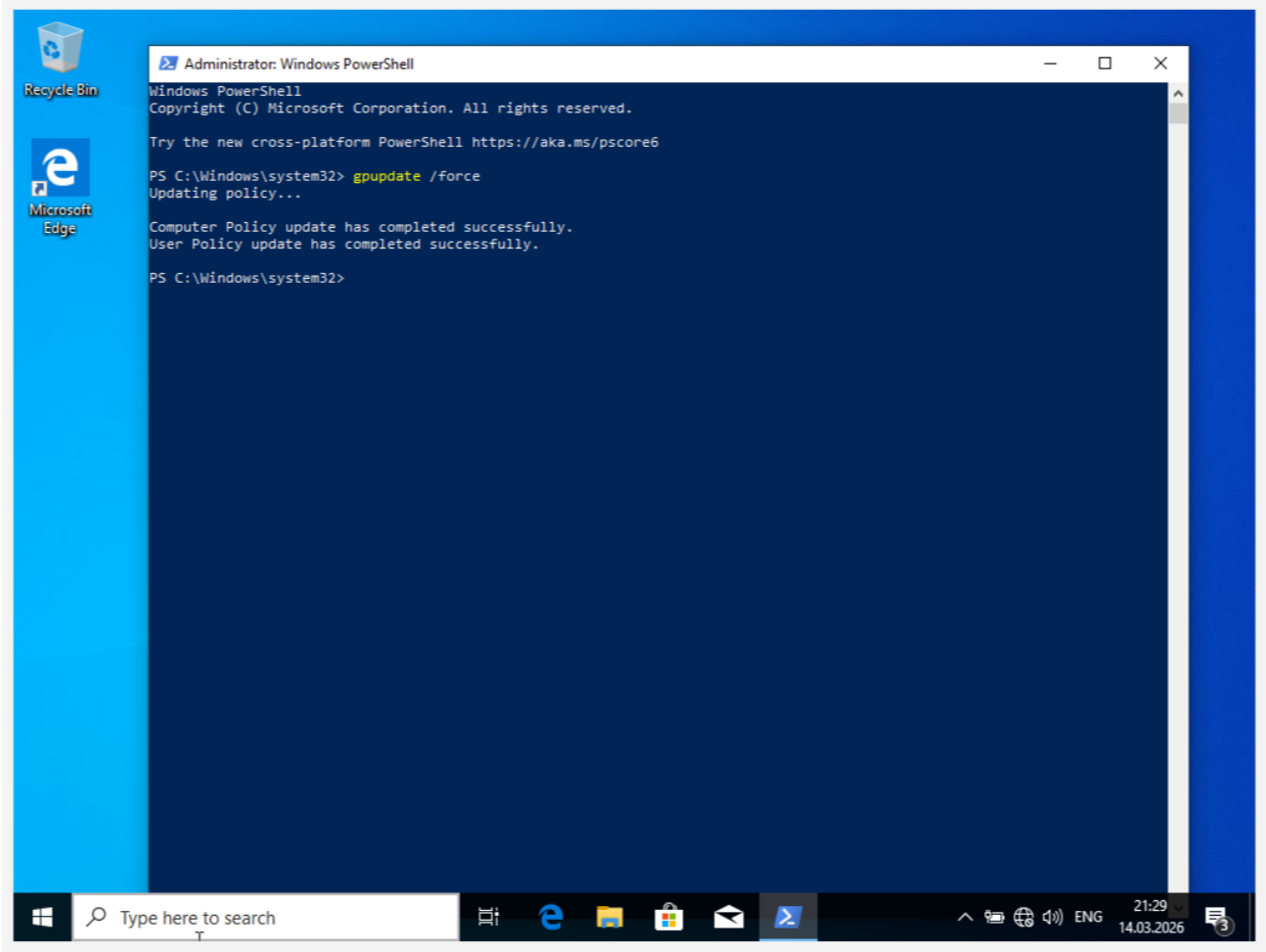
Принудительное обновление политик на клиенте:

На клиенте `WIN10-PC` от имени администратора выполнили:

`gpupdate /force`



Часть 3. Мониторинг и отладка GPO



```
Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.

PS C:\Windows\system32> gpresult /r /scope:computer

Microsoft (R) Windows (R) Operating System Group Policy Result tool v2.0
© 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Created on [ 3/14/2026 at 9:30:38 PM
```

```
RSOP data for on WIN10-PC : Logging Mode
-----
```

```
OS Configuration:      Member Workstation
OS Version:             10.0.18362
Site Name:              Default-First-Site-Name
Roaming Profile:
Local Profile:
Connected over a slow link?: No
```

COMPUTER SETTINGS

```
CN=WIN10-PC,OU=TestComputers,DC=mydomain,DC=local
Last time Group Policy was applied: 3/14/2026 at 9:29:22 PM
Group Policy was applied from:    ADController.mydomain.local
Group Policy slow link threshold: 500 kbps
Domain Name:                     MYDOMAIN
Domain Type:                     Windows 2008 or later
```

Applied Group Policy Objects

```
Logon Banner
Default Domain Policy
```

The following GPOs were not applied because they were filtered out

```
Local Group Policy
Filtering: Not Applied (Empty)
```

The computer is a part of the following security groups

```
BUILTIN\Administrators
Everyone
BUILTIN\Users
NT AUTHORITY\NETWORK
NT AUTHORITY\Authenticated Users
This Organization
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
```

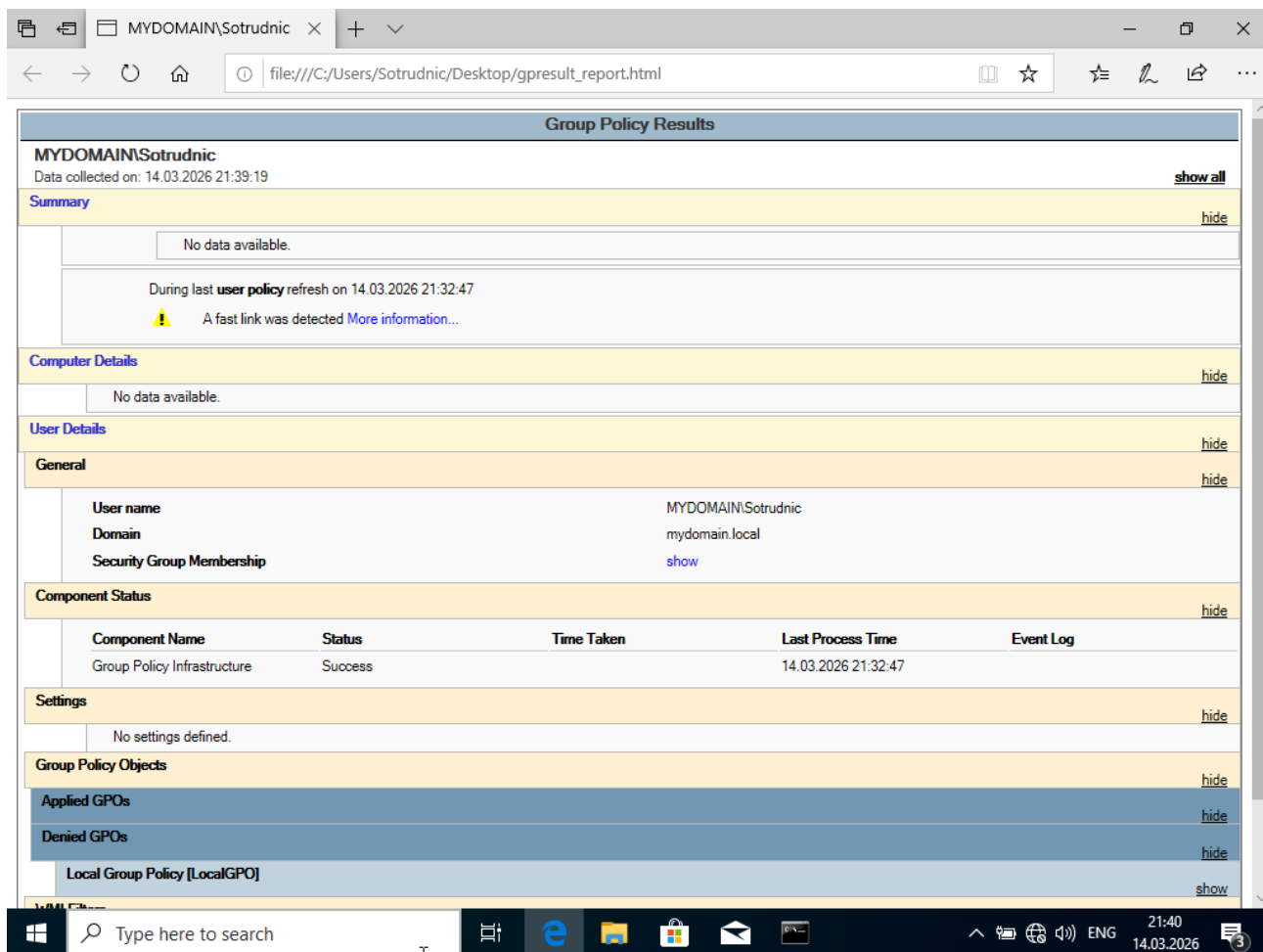
```
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.239]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.
```

```
C:\Users\Sotrudnic>gpresult /h C:\gpresult_computer.html
ERROR: Access is denied.
```

```
C:\Users\Sotrudnic>gpresult /h "%userprofile%\Desktop\gpresult_report.html"
```

```
C:\Users\Sotrudnic>start "" "%userprofile%\Desktop\gpresult_report.html"
```

```
C:\Users\Sotrudnic>
```



3.2. Проверка фильтрации безопасности

Шаг 1. Проверка фильтрации в GPMC:

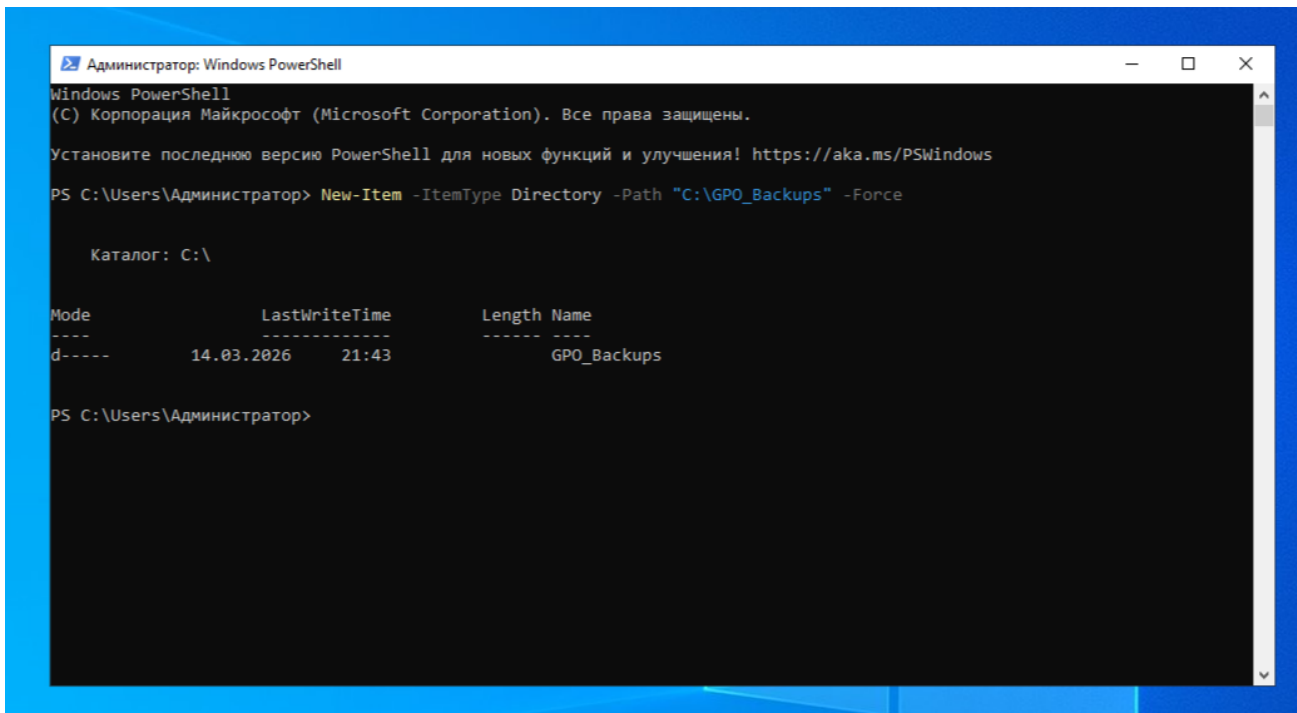
1. В консоли GPMC выбрали GPO 'Баннер входа'.
2. Перешли на вкладку Область (Score).
3. В разделе Фильтрация безопасности (Security Filtering) убедились, что присутствует группа Authenticated Users.

Часть 4. Резервное копирование GPO

4.1. Резервное копирование через консоль GPMC

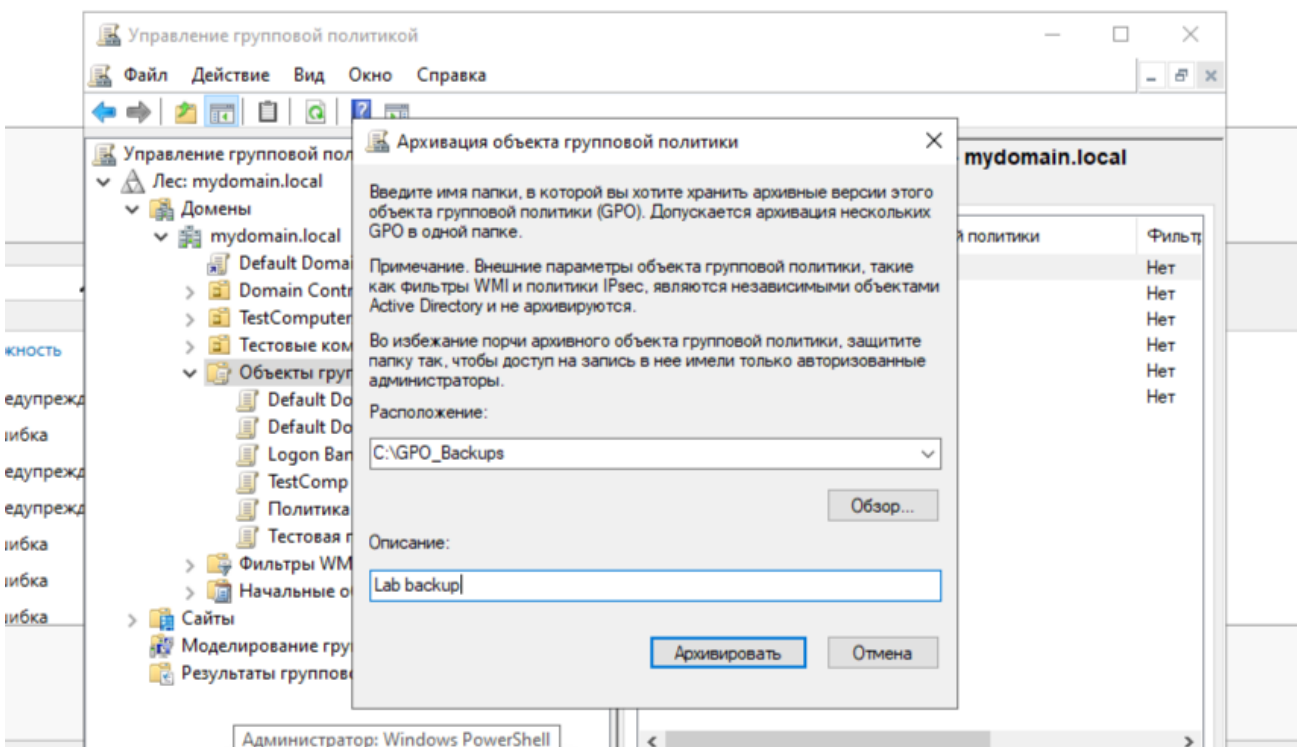
Шаг 1. Создание папки для резервных копий:

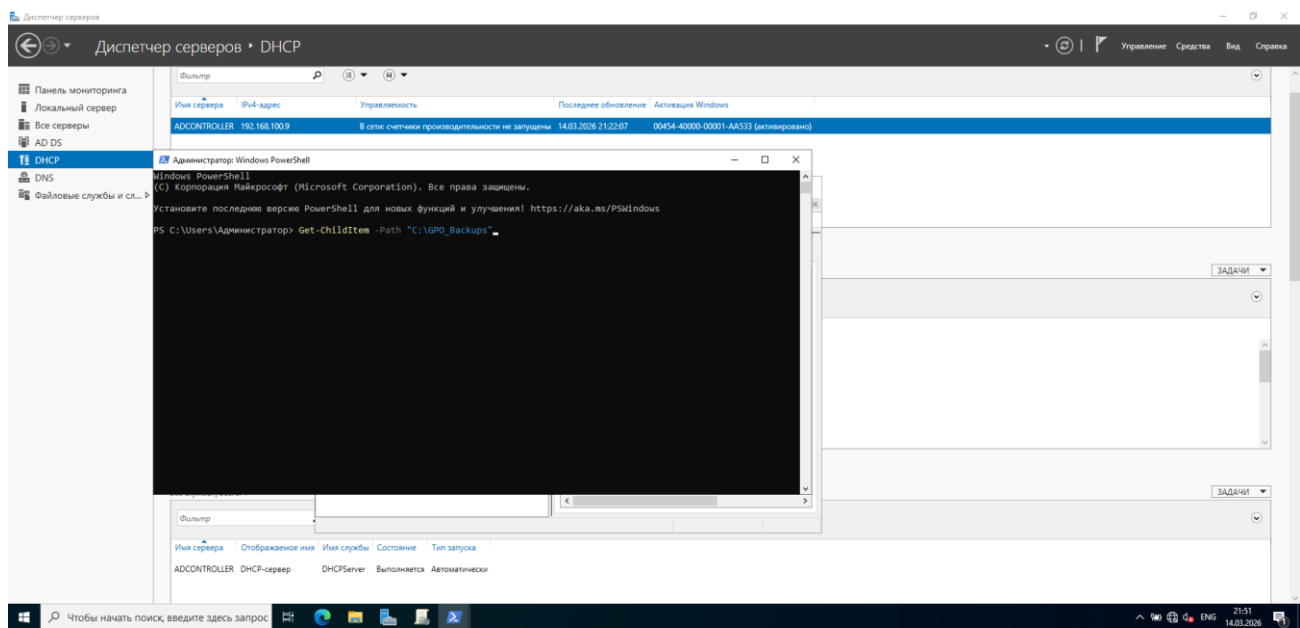
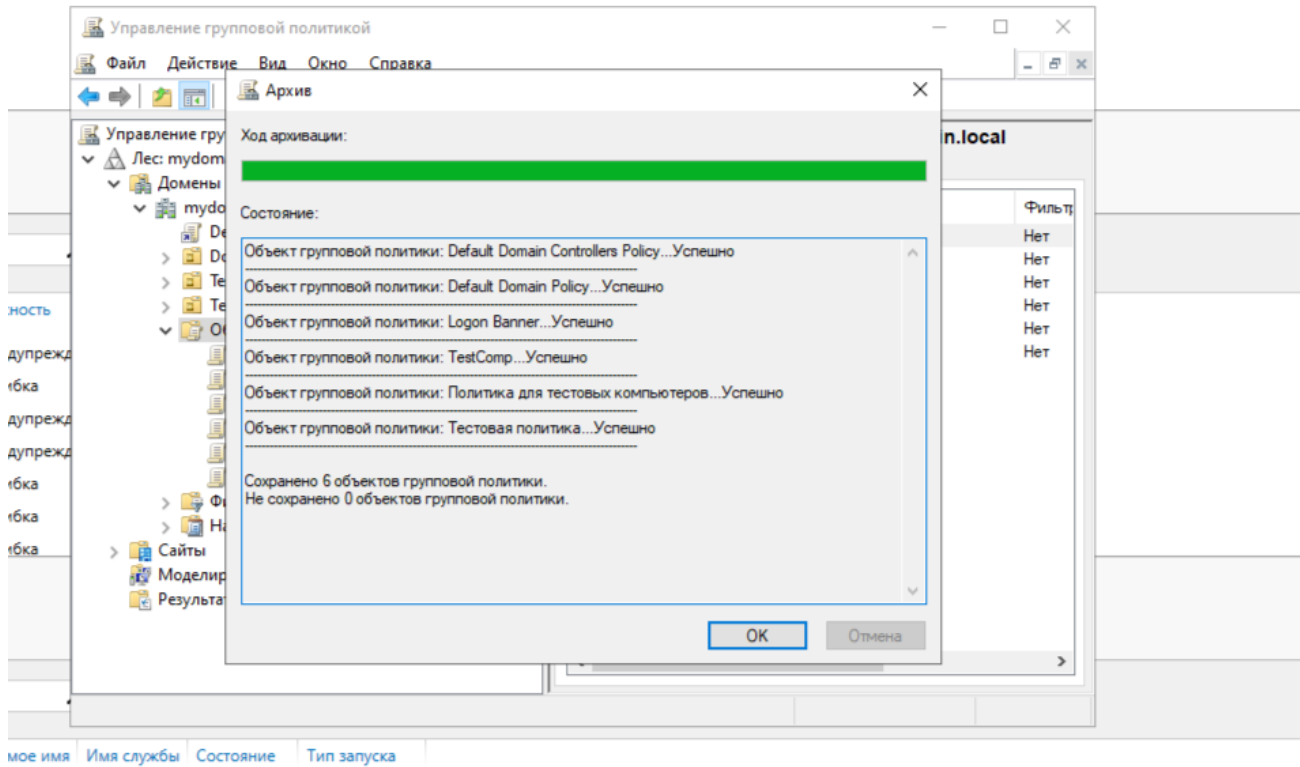
На сервере создали папку:



Шаг 2. Резервное копирование всех GPO:

1. В консоли GPMC правой кнопкой на Объекты групповой политики (Group Policy Objects).
2. Выбрали Управление резервными копиями (Manage Backups).
3. Нажали Архивировать.
4. Указали путь: `C:\GPO\_Backups`.





```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Установите последнюю версию PowerShell для новых функций и улучшения! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Администратор> Get-ChildItem -Path "C:\GPO_Backups"

Каталог: C:\GPO_Backups

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         14.03.2026        21:49      {11053612-5D49-4146-A2CD-738013165387}
d-----         14.03.2026        21:49      {2088DD7E-36C1-4B1E-8171-404E1F0CCE43}
d-----         14.03.2026        21:49      {7E45083B-1710-4139-82E0-4F0D58664532}
d-----         14.03.2026        21:49      {B1C824B6-79A0-490E-927B-27116E27E7BE}
d-----         14.03.2026        21:49      {CFEDBE25-35CB-43F1-8C14-DD250AD4A944}
d-----         14.03.2026        21:49      {D6E61808-15DD-4410-8A97-51954AE607FD}

PS C:\Users\Администратор> _
```

Часть 5. Восстановление GPO из Ваккуп

Шаг 1. Предварительное изменение GPO (для проверки восстановления):**

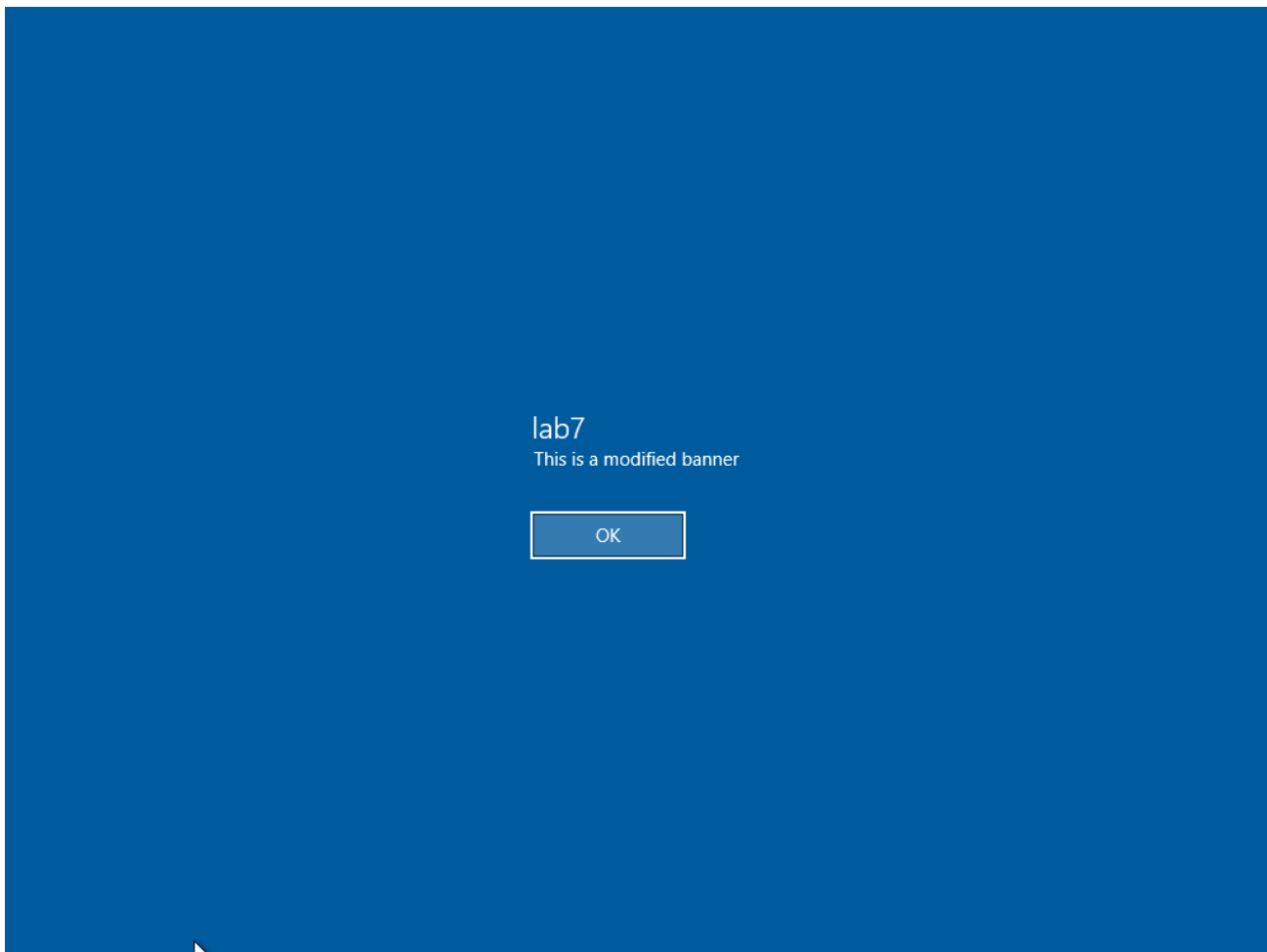
1. Отредактировали GPO `Logon Banner`.
2. Изменили текст баннера на: `This is a modified banner`.
3. Закрыли редактор.

Шаг 2. Проверка изменения на клиенте:

На клиенте выполнили:

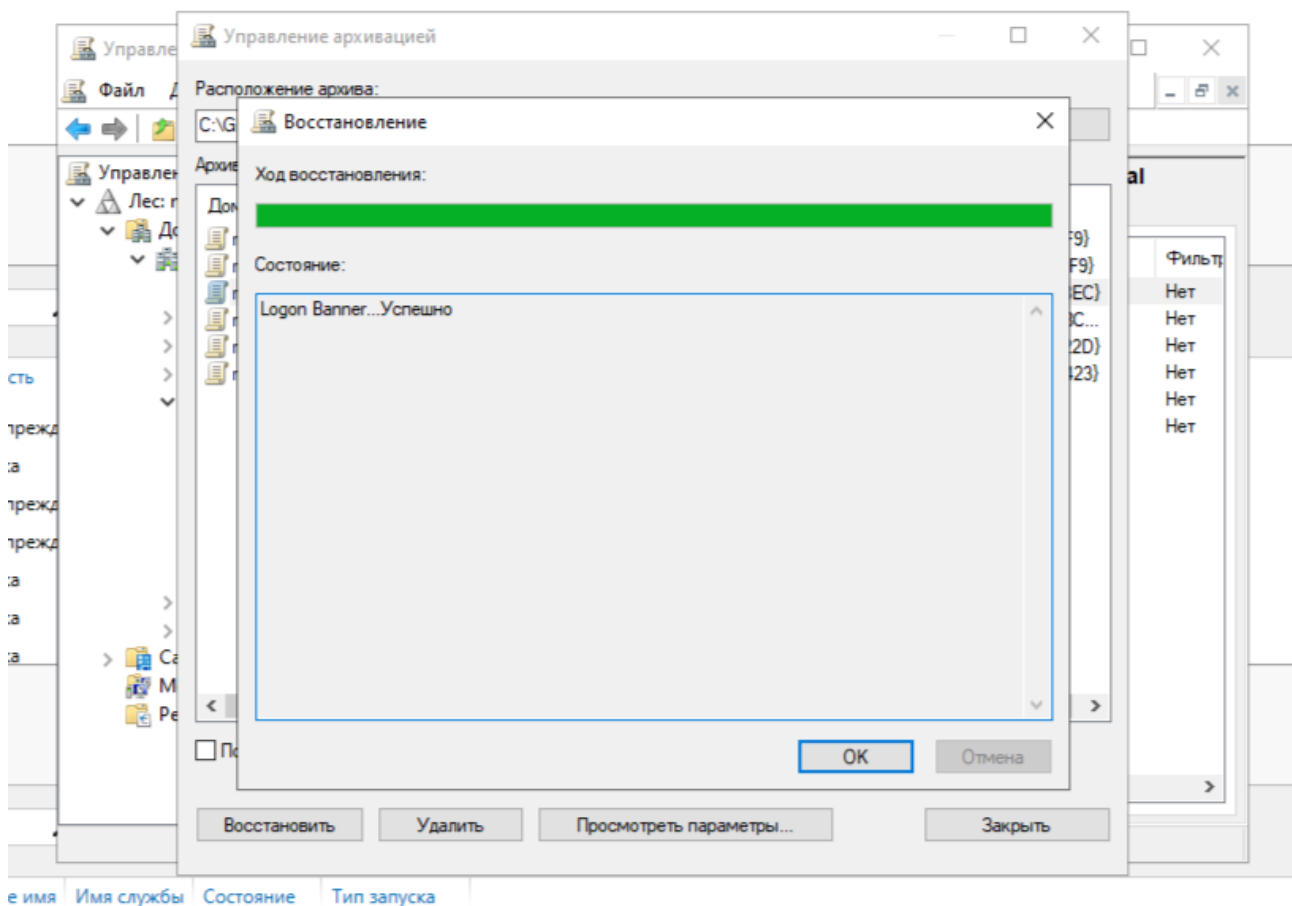
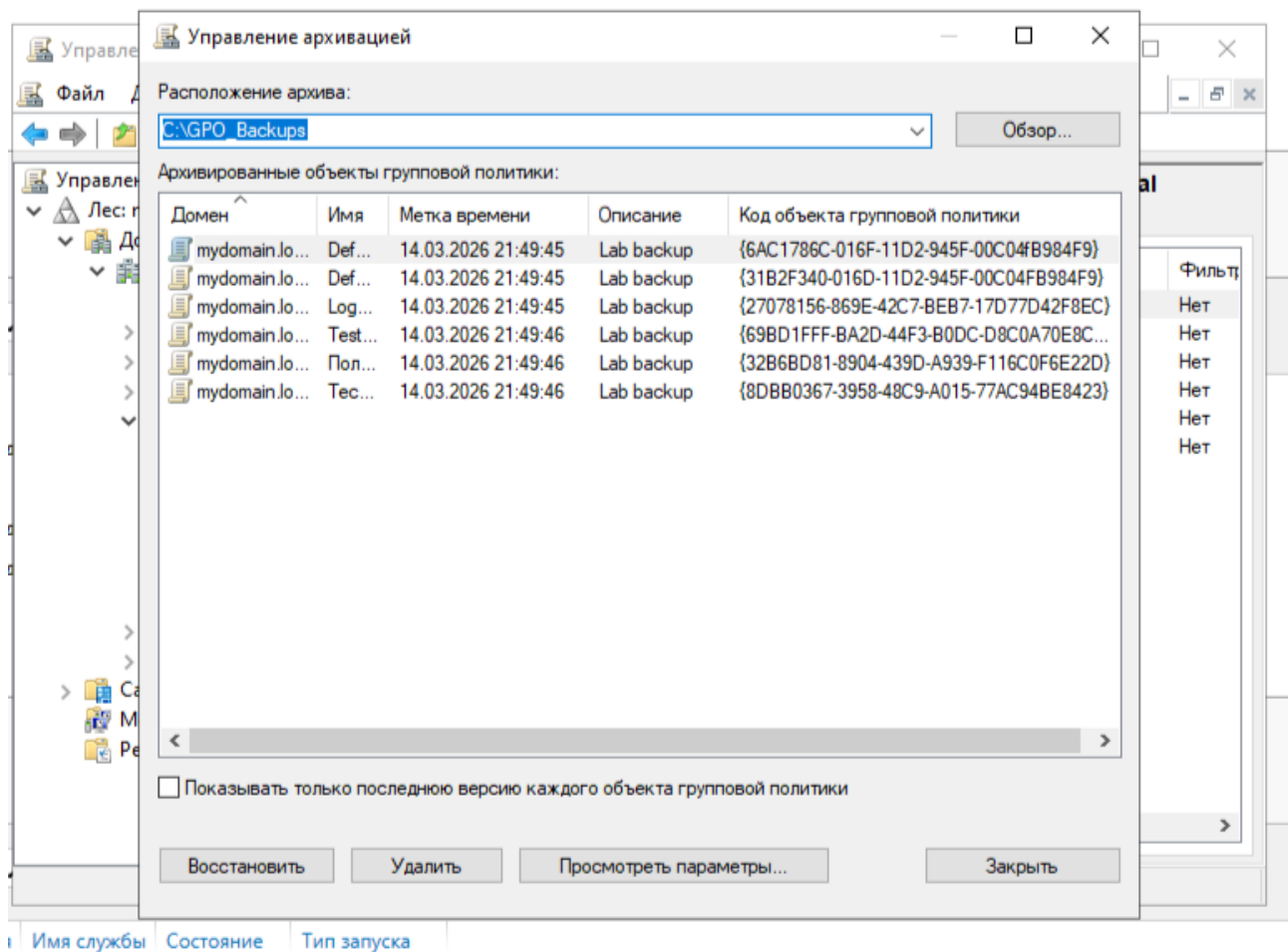
```
gpupdate /force
```

Убедились, что текст изменился.



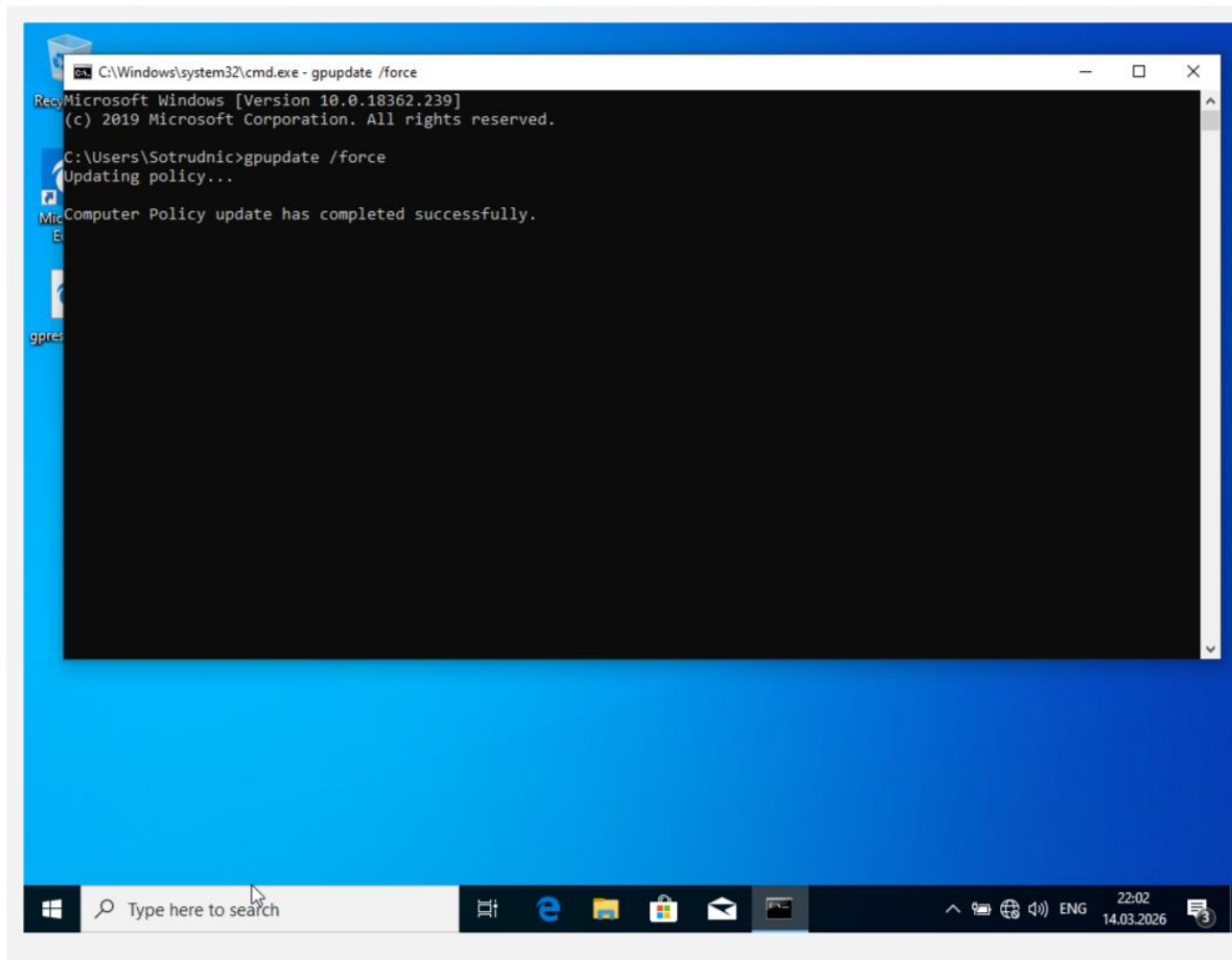
Шаг 3. Восстановление из резервной копии:

1. В консоли GPMC правой кнопкой на Объекты групповой политики.
2. Выбрали управление архивацией.
3. Выбрали GPO `Logon Banner` из списка.
4. Нажали Восстановить (Restore).
5. Подтвердили восстановление.
6. Дождались сообщения об успехе.



Шаг 4. Проверка восстановления:

1. Открыли GPO Logon Banner в редакторе.
2. Проверили текст баннера — вернулся исходный.
3. На клиенте выполнили:



lab7
Welcome to mydomain.local!

OK

Лабораторная работа №8 Работа с пользователями и компьютерами в GPO

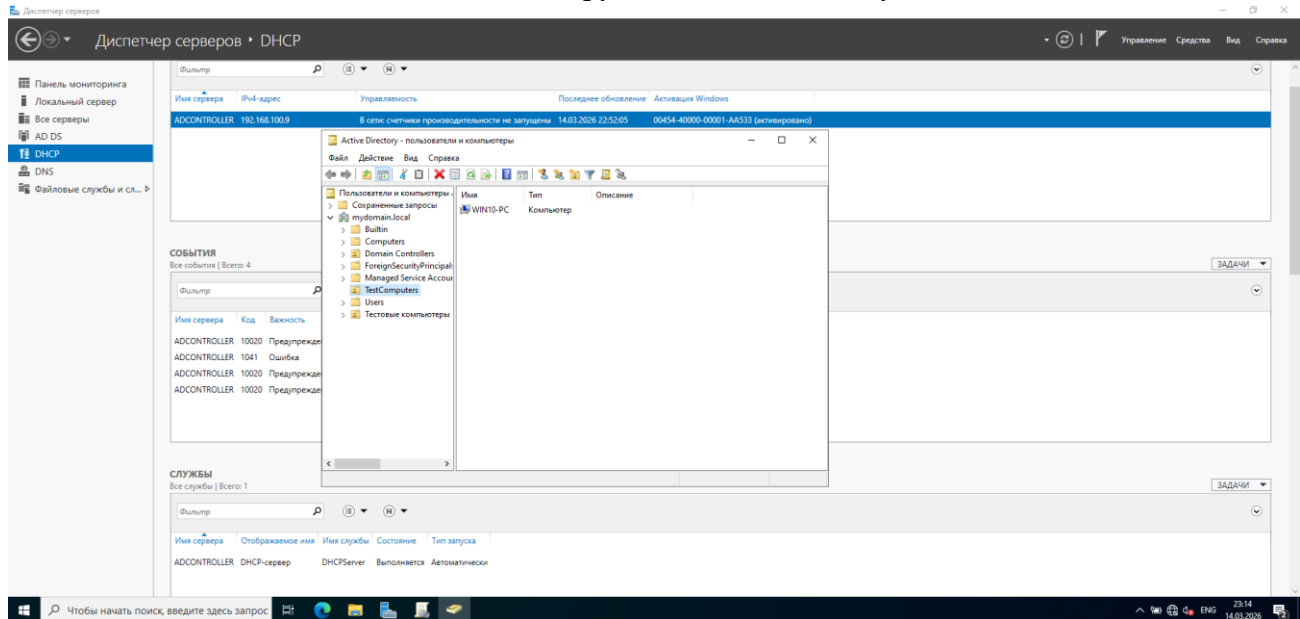
1. Добавление пользователей в локальную группу администраторов через GPO
 - a. Domain Admins b. Server Admins c. Workstation d. Domain Users
2. Установка соответствия сетевых дисков Групповой политикой
3. Применение групповой политики для конфигурирования Прокси сервера
4. Предоставление прав администратора на отдельном РМ
5. Запрет использования USB накопителей с помощью групповых политик (GPO) Windows

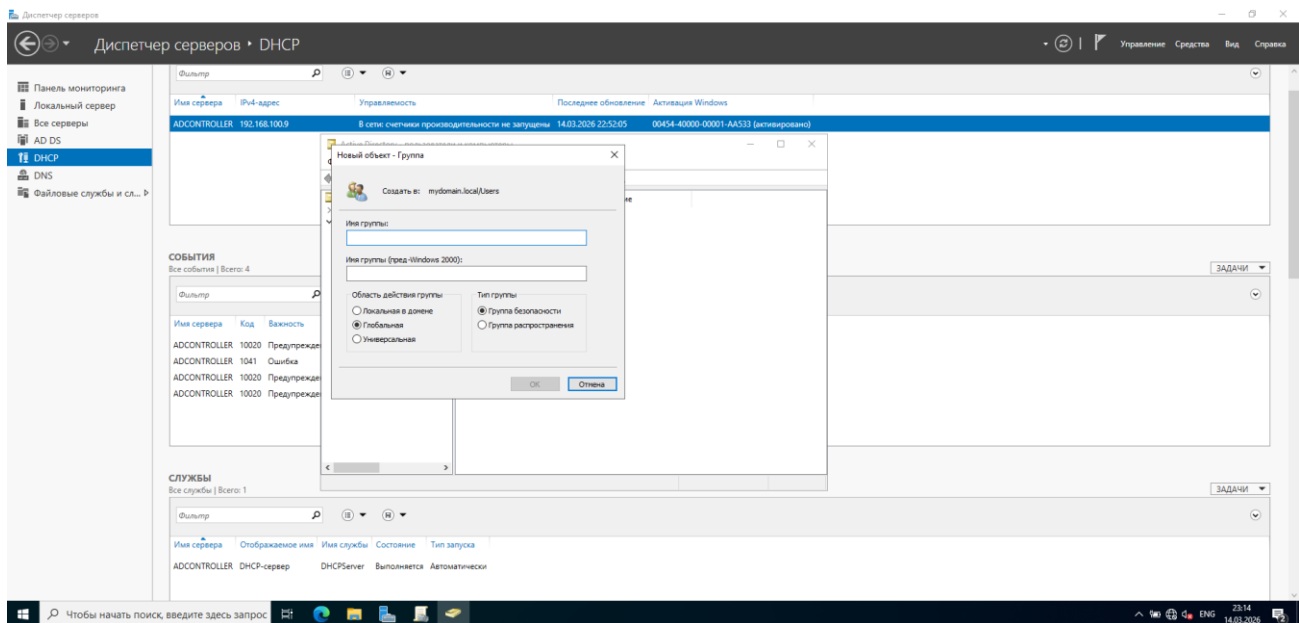
Используемое оборудование и ПО:

- Сервер: Windows Server 2022 (виртуальная машина, имя: `ADController`, IP: `192.168.100.9`)
- Клиент: Windows 10 (виртуальная машина, имя: `WIN10-PC`, IP: `192.168.100.2`, домен: `mydomain.local`)
- Домен: `mydomain.local`
- Гипервизор: Oracle VirtualBox
- Учётные записи:
 - Администратор домена: `MYDOMAIN\Administrator`
 - Тестовый пользователь: `MYDOMAIN\Sotrudnic`

Часть 1. Добавление пользователей в локальную группу администраторов через GPO

1.1. Подготовительный этап — создание групп в Active Directory





Шаг 1. Открытие оснастки ADUC:

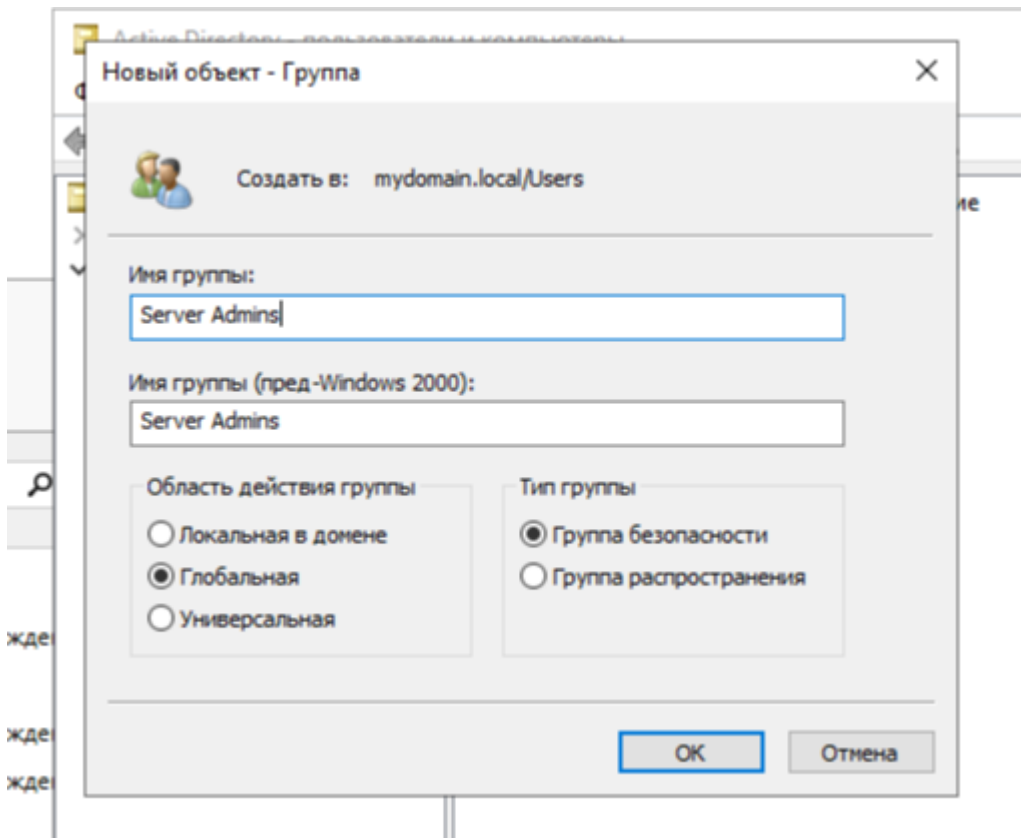
1. На сервере открыли Диспетчер серверов.
2. В меню Сервис (Tools) выбрали Active Directory Users and Computers.

Шаг 2. Создание группы Server Admins:

1. Правой кнопкой на папке Users → Создать → Группа.
2. Заполнили поля:

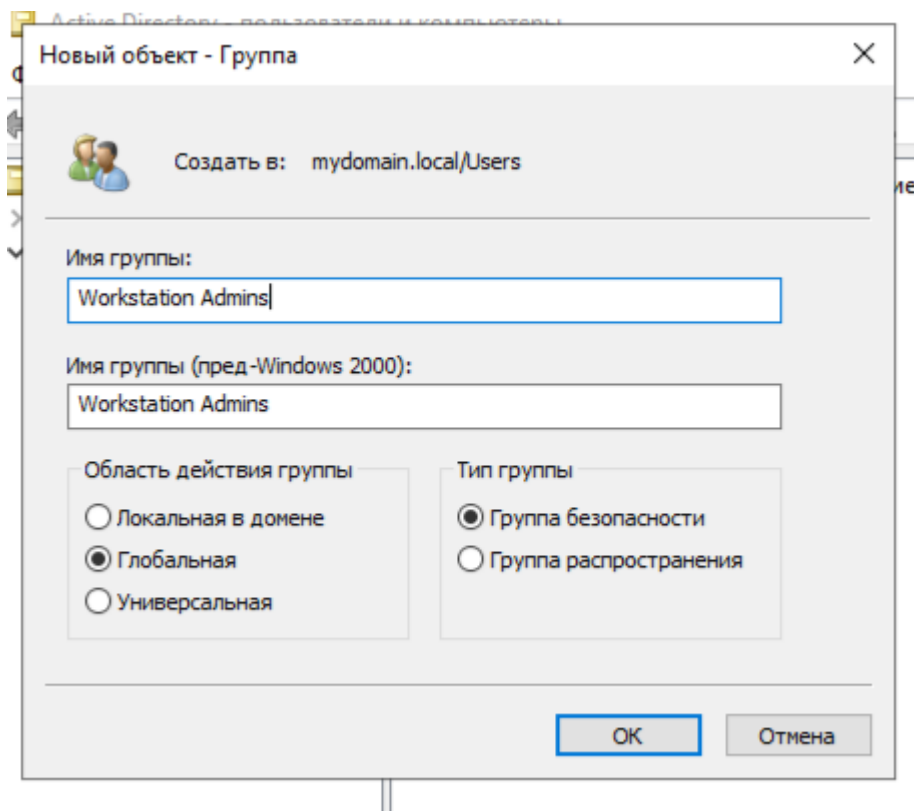
- Имя группы: `Server Admins`
- Область действия: Глобальная
- Тип группы: Безопасности

3. Нажали ОК.



Шаг 3. Создание группы Workstation Admins:

Повторили шаг 2 с именем `Workstation Admins`.



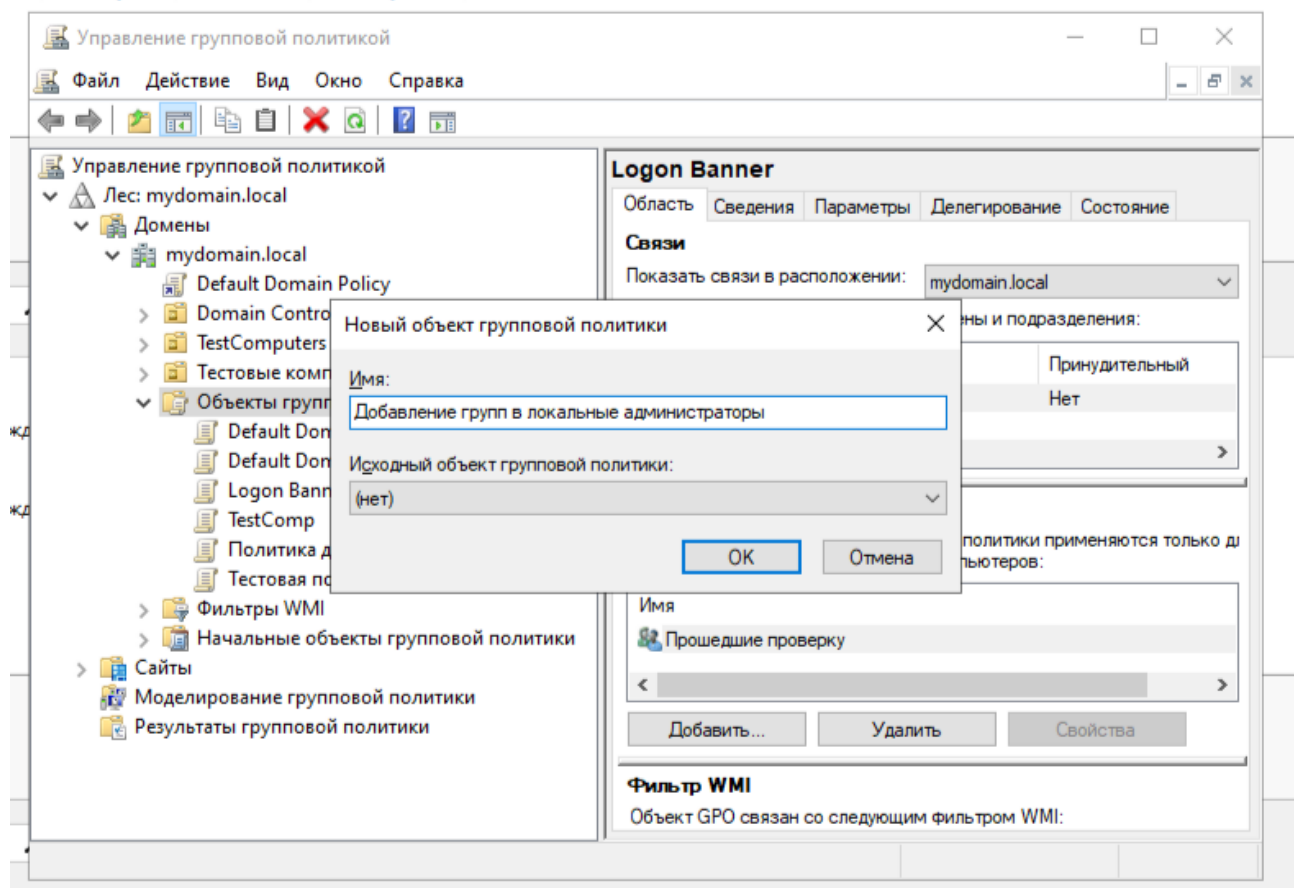
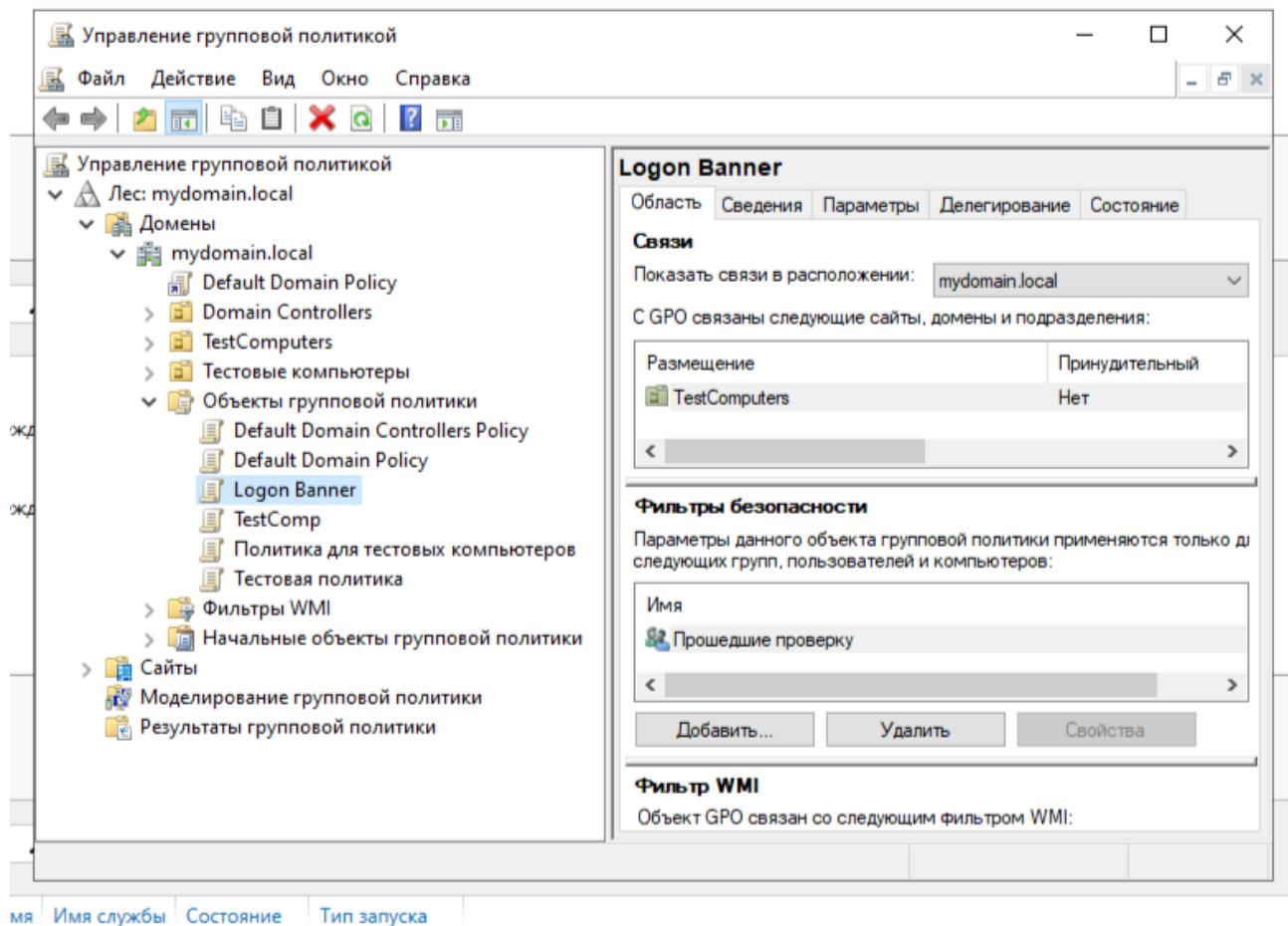
1.2. Создание GPO для добавления групп в локальные администраторы

Шаг 1. Открытие консоли управления групповыми политиками:

1. На сервере открыли Диспетчер серверов.
2. В меню Сервис (Tools) выбрали Управление групповой политикой (Group Policy Management).

Шаг 2. Создание новой GPO:

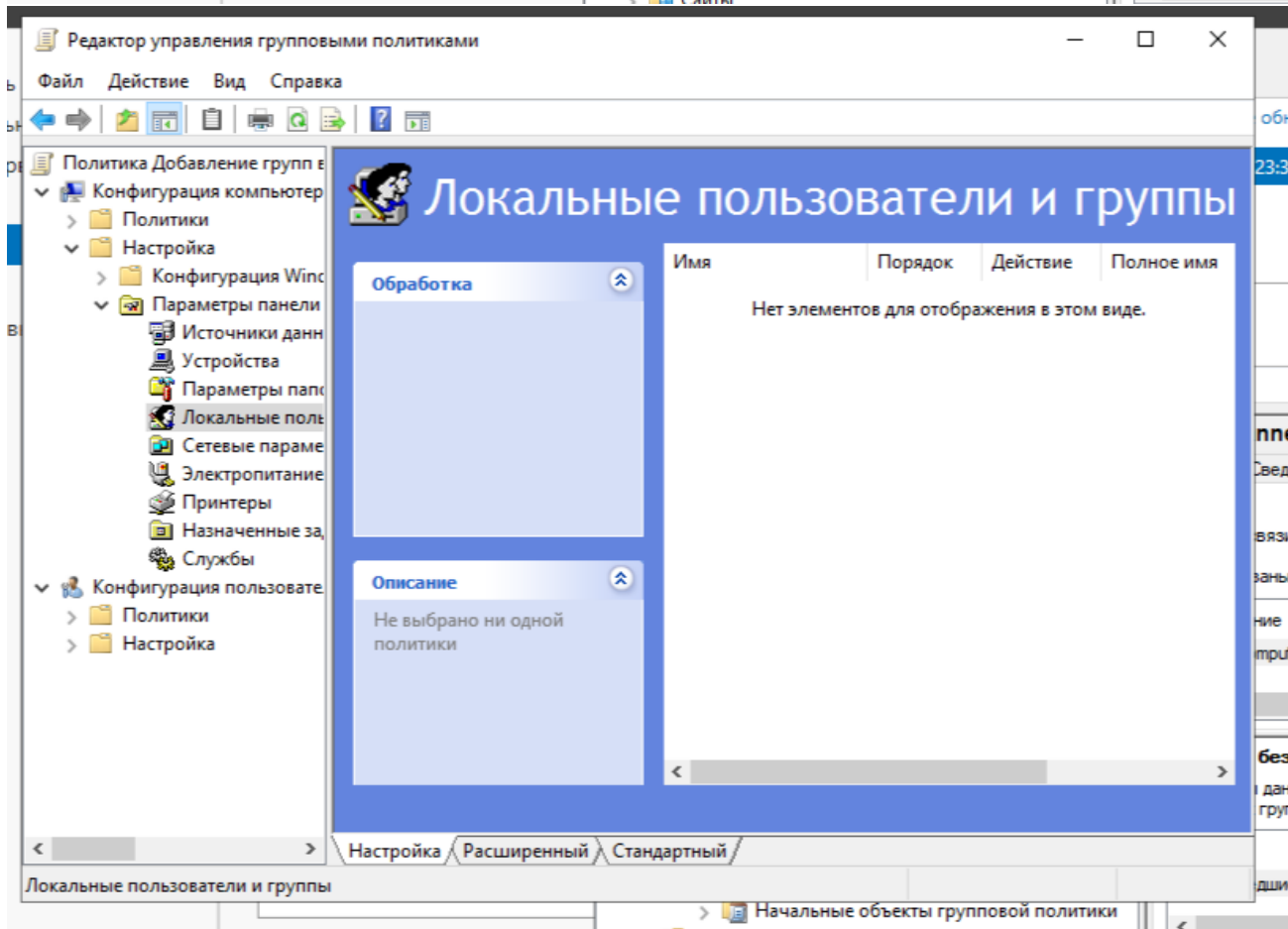
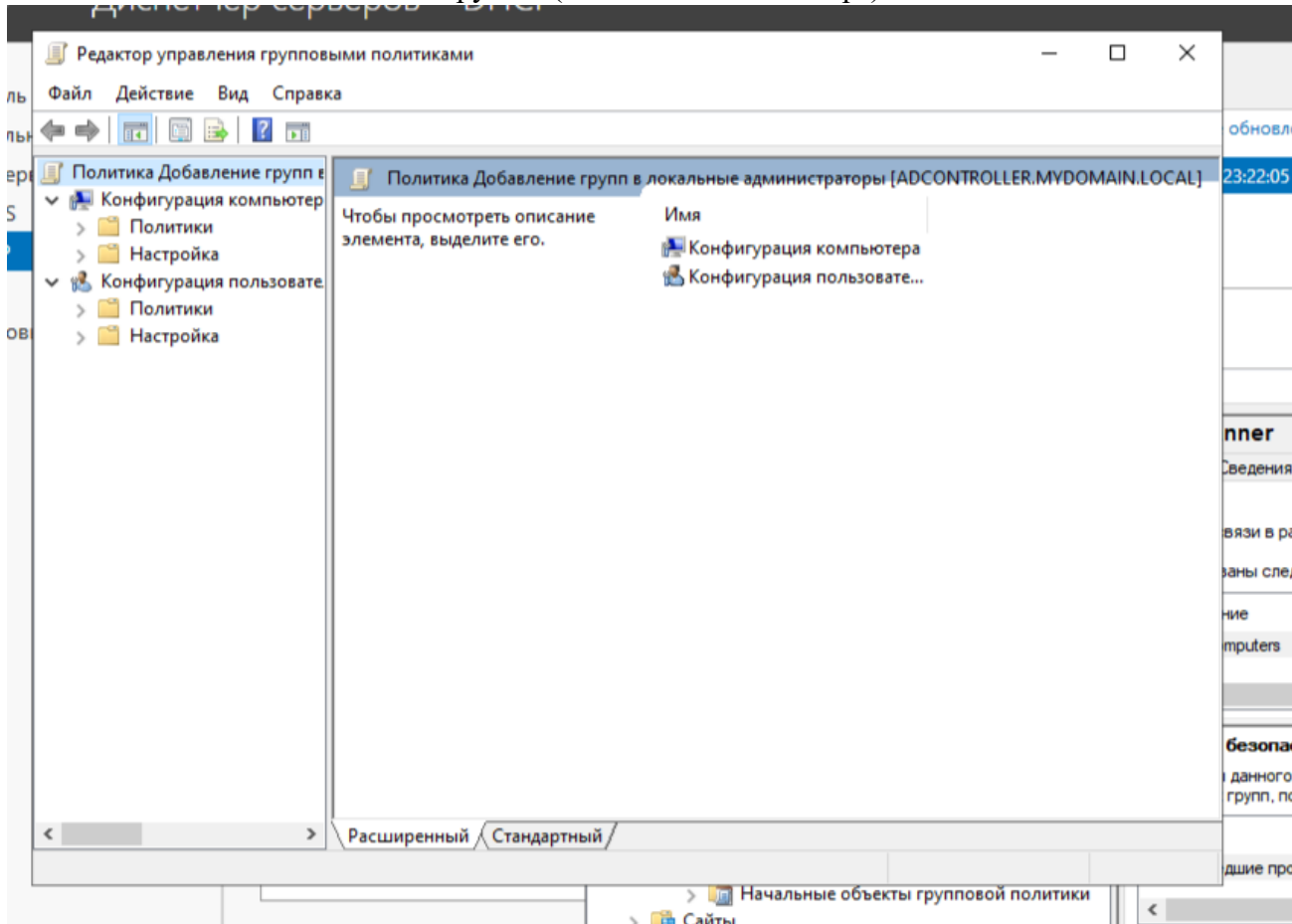
1. В левом дереве развернули домен `mydomain.local`.
2. Правой кнопкой на Объекты групповой политики (Group Policy Objects) → Создать.
3. В поле Имя ввели: `Добавление групп в локальные администраторы`.
4. Нажали ОК.



Шаг 3. Редактирование GPO:

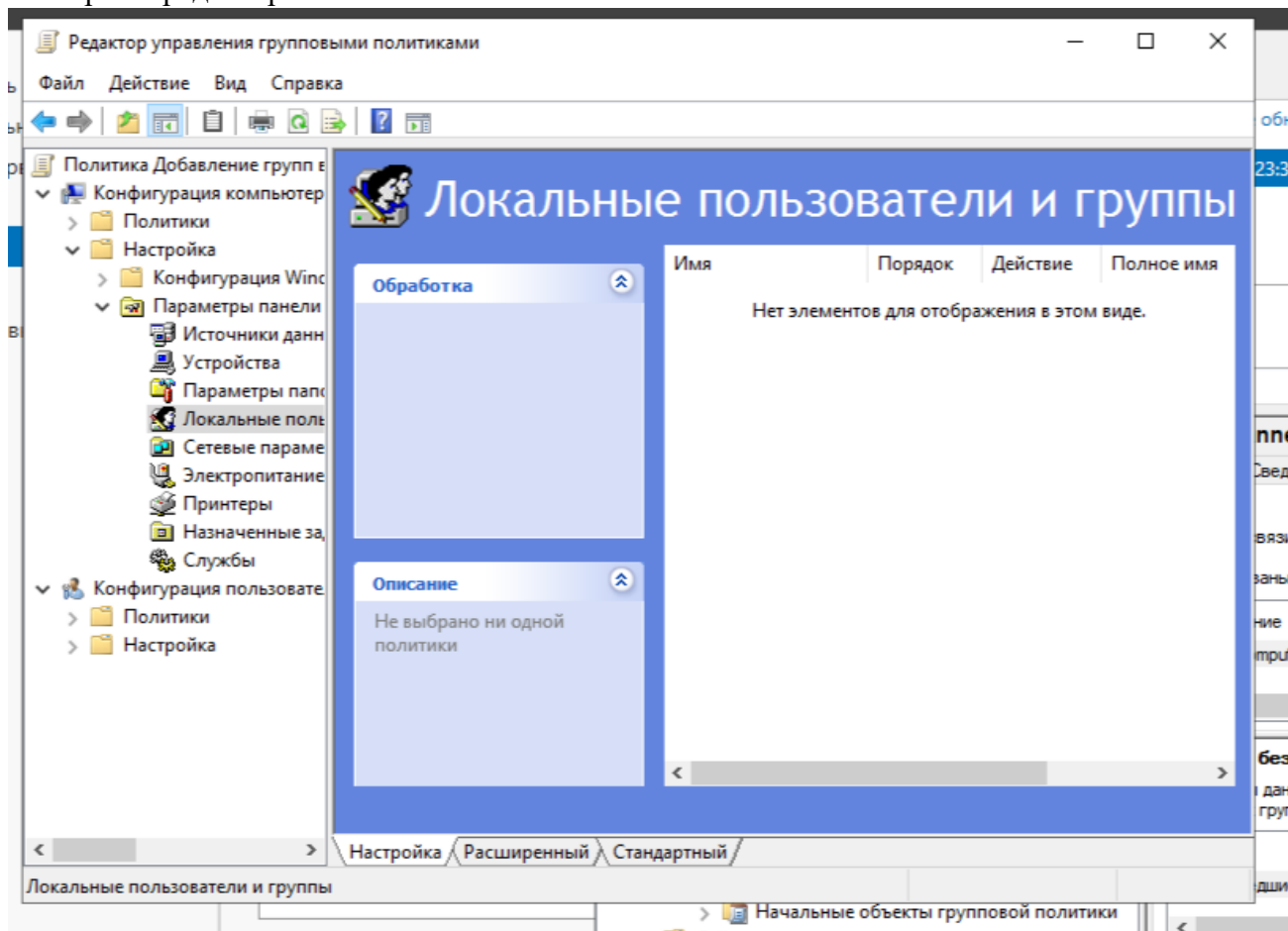
1. Правой кнопкой на созданной GPO → Изменить.
2. В редакторе перешли по пути:
Конфигурация компьютера (Computer Configuration)

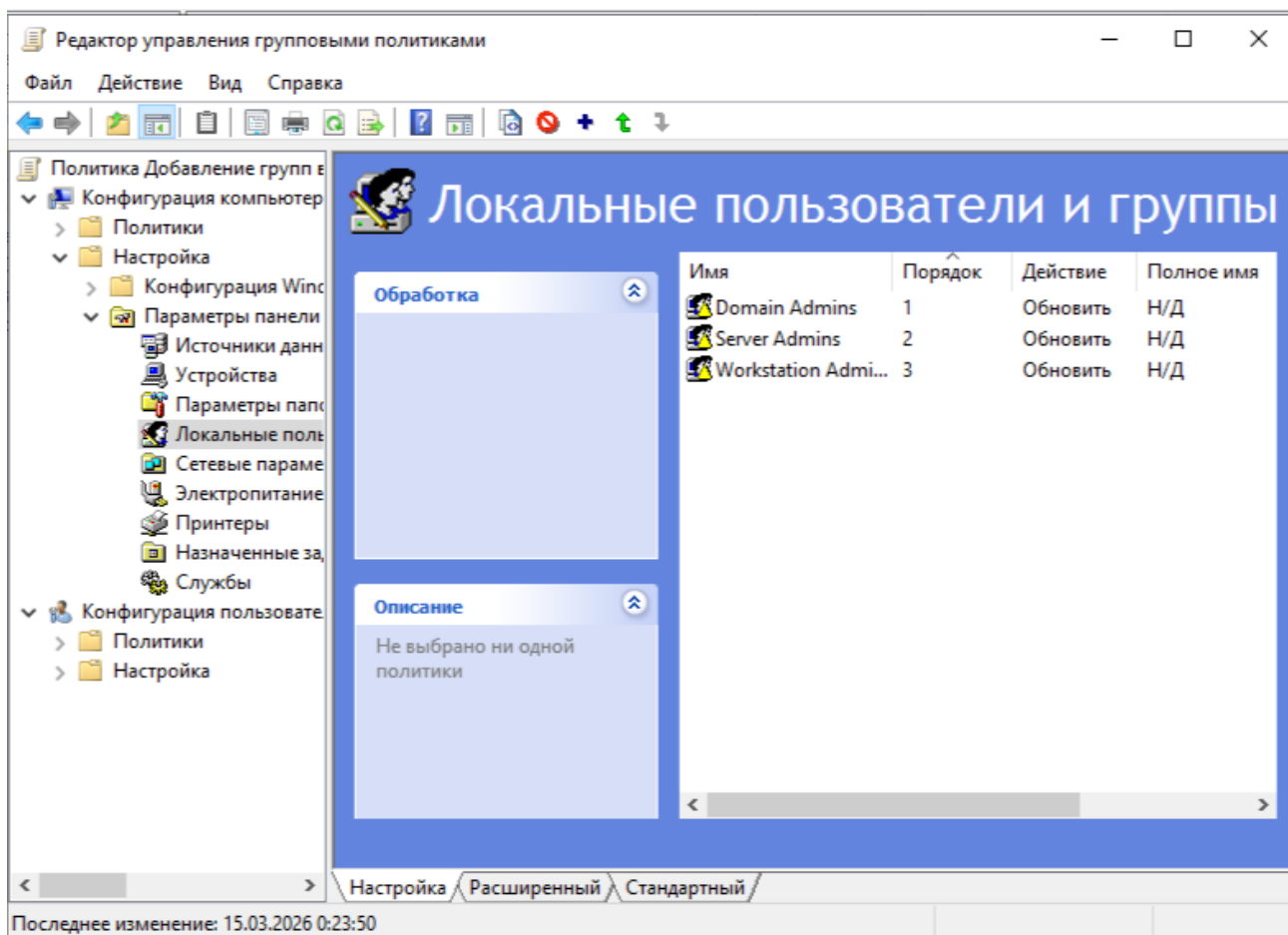
- Настройки (Preferences)
- Панель управления (Control Panel Settings)
- Локальные пользователи и группы (Local Users and Groups)



Шаг 4. Создание правила для локальной группы "Администраторы":

1. Правой кнопкой в пустой области справа → Создать → Локальная группа (Local Group).
2. В открывшемся окне настроили:
 - Действие (Action): Обновить (Update)
 - Группа (Group Name): нажали кнопку с тремя точками, выбрали Администраторы (Administrators) (Built-in), нажали ОК
3. В разделе Члены (Members) нажали Добавить (Add).
4. Нажали кнопку с тремя точками, ввели `Domain Admins`, нажали Проверить имена, убедились, что имя подчеркнулось, нажали ОК.
5. Убедились, что выбрано действие Добавить к этой группе (Add to this group).
6. Повторили шаги 3-5 для добавления групп:
 - `Server Admins`
 - `Workstation Admins`
7. Нажали ОК для сохранения правила.
8. Закрыли редактор.





Шаг 5. Привязка GPO к OU:

1. В консоли GPMC нашли OU 'Тестовые компьютеры'.
2. Перетащили GPO 'Добавление групп в локальные администраторы' на эту OU.
3. Выбрали Связать здесь (Link here).

1.3. Проверка применения политики

Шаг 1. Принудительное обновление политик на клиенте:

На клиенте 'WIN10-PC' от имени администратора выполнили:

`gpupdate /force`

Шаг 2. Проверка состава группы Administrators:

`net localgroup Administrators`

```
C:\Users\Sotrudnic>net localgroup Administrators
Alias name     Administrators
Comment       Administrators have complete and unrestricted access to the computer/domain

Members
-----
Administrator
MYDOMAIN\Server Admins
MYDOMAIN\Workstation Admins
MYDOMAIN\Администратор
MYDOMAIN\Администраторы домена
The command completed successfully.
```

Часть 2. Установка соответствия сетевых дисков Групповой политикой

2.1. Создание общей папки на сервере

Шаг 1. Создание папки:

На сервере создали папку 'C:\Shares\`.

Шаг 2. Настройка общего доступа:

1. Правой кнопкой на папку → Свойства.
2. Перешли на вкладку Доступ → Расширенная настройка.

3. Поставили галочку Открыть общий доступ к этой папке.
4. В поле Имя общего ресурса ввели: `Shares`.
5. Нажали Разрешения:
 - Удалили группу Everyone.
 - Нажали Добавить, ввели `Domain Users`, нажали ОК.
 - Выдали разрешения Чтение и запись.
6. Нажали ОК → ОК.

Шаг 3. Настройка безопасности NTFS:

1. Перешли на вкладку Безопасность.
2. Нажали Изменить.
3. Нажали Добавить, ввели `Domain Users`, нажали ОК.
4. Выдали Полный доступ.
5. Нажали ОК.

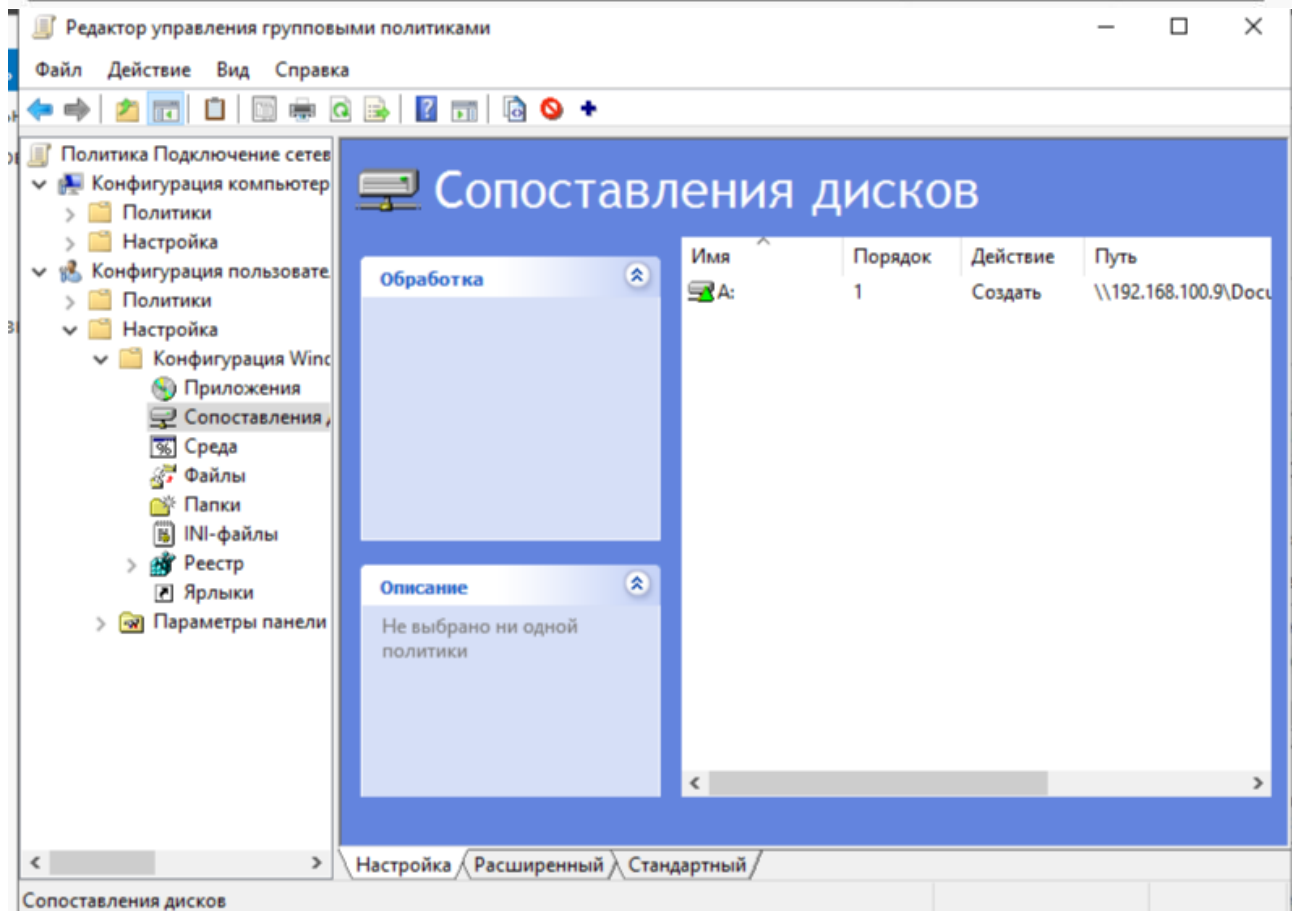
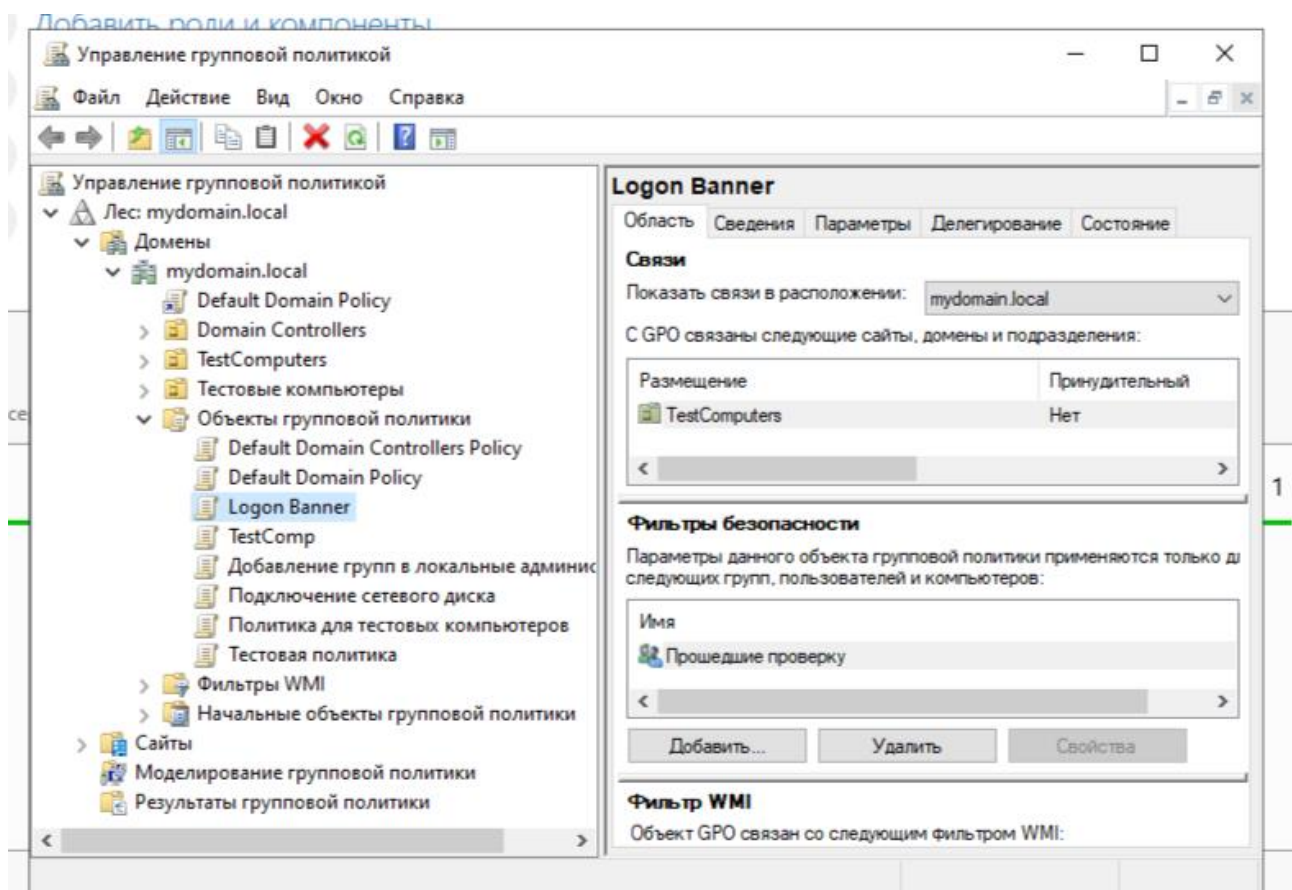
2.2. Создание GPO для подключения сетевого диска**

Шаг 1. Создание новой GPO:

1. В консоли GPMC создали новую GPO с именем `Подключение сетевого диска`.
2. Отредактировали её.

Шаг 2. Настройка параметров диска:

1. В редакторе перешли по пути:
 - Конфигурация пользователя (User Configuration)
 - Настройки (Preferences)
 - Параметры Windows (Windows Settings)
 - Диски (Drive Maps)
2. Правой кнопкой в пустой области → Создать → Связанный диск (Mapped Drive).
3. Настроили параметры:
 - Действие (Action): Создать (Create)
 - Расположение (Location): `\\ADController\Shares`
 - Буква диска (Drive Letter): A:
 - Имя (Label As): `Документы`
 - Повторное подключение (Reconnect): поставили галочку
4. Нажали ОК.



Шаг 3. Привязка GPO к OU пользователей:

1. В консоли GPMC нашли OU 'Тестовые пользователи'.
2. Связали GPO 'Подключение сетевого диска' с этой OU.

2.3. Проблема и её решение

Проблема: После применения политики диск не появлялся.

Диагностика:

1. Проверили применение политики:

`gpresult /r`

Политика 'Подключение сетевого диска' отсутствовала в списке.

2. Проверили местонахождение пользователя в AD:

- Пользователь 'Sotrudnic' находился в контейнере Users, а не в OU 'Тестовые пользователи'.

Решение:

1. В Active Directory Users and Computers создали OU 'Тестовые пользователи'.

2. Переместили пользователя 'Sotrudnic' из 'Users' в новую OU.

3. На клиенте выполнили:

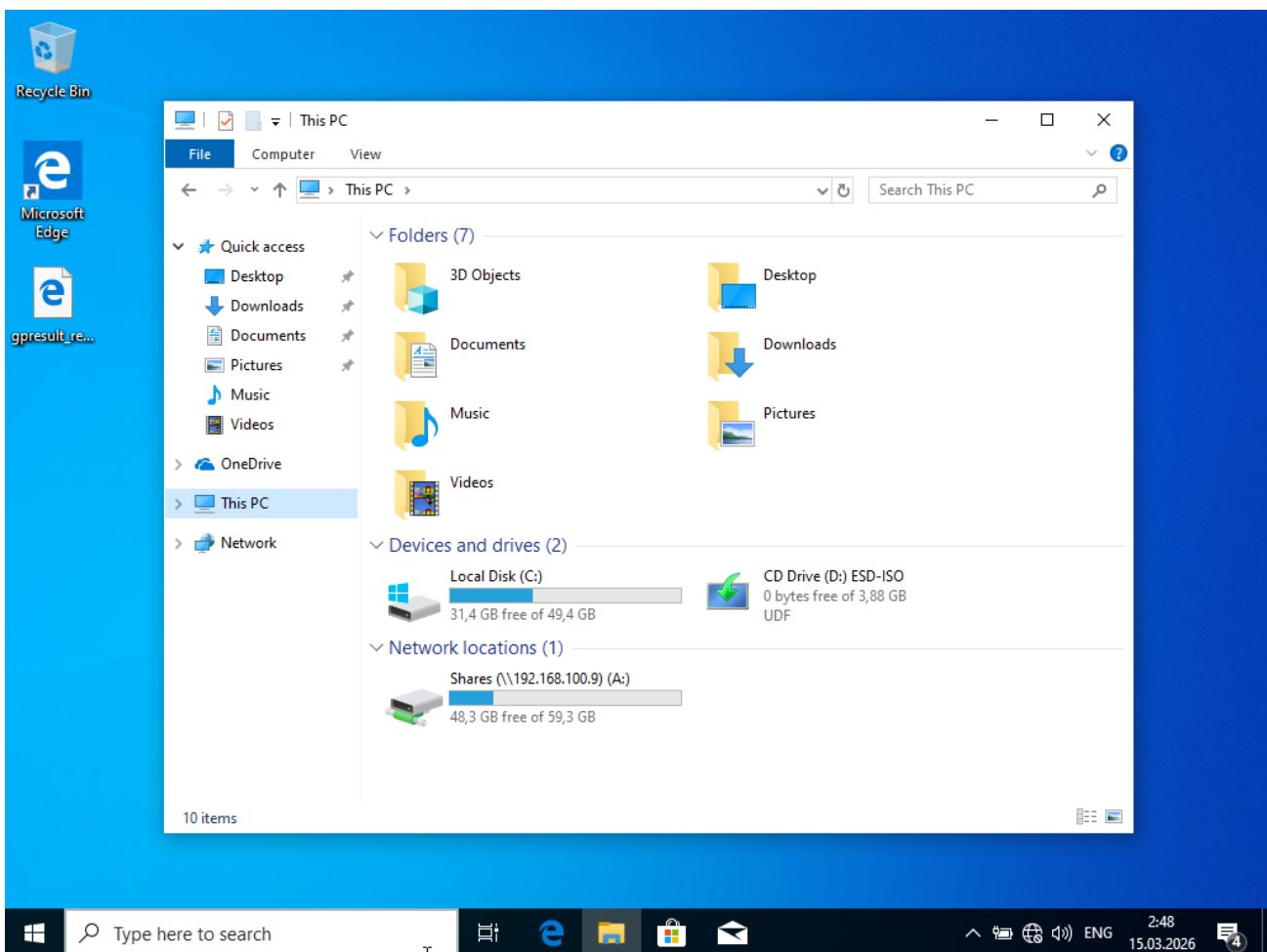
`gpupdate /force`

`gpresult /r`

Политика появилась в списке.

Проверка диска:

Открыли Проводник → Этот компьютер — диск A: появился.



Часть 3. Применение групповой политики для конфигурирования Прокси сервера

3.1. Создание GPO для включения прокси

Шаг 1. Создание новой GPO:

1. В консоли GPMC создали GPO с именем 'Настройка прокси-сервера (Включить)'.

2. Отредактировали её.

Шаг 2. Настройка параметров прокси через реестр:

1. В редакторе перешли по пути:

Конфигурация пользователя (User Configuration)

→ Настройки (Preferences)

→ Параметры Windows (Windows Settings)

→ Реестр (Registry)

2. Создали параметр для включения прокси:

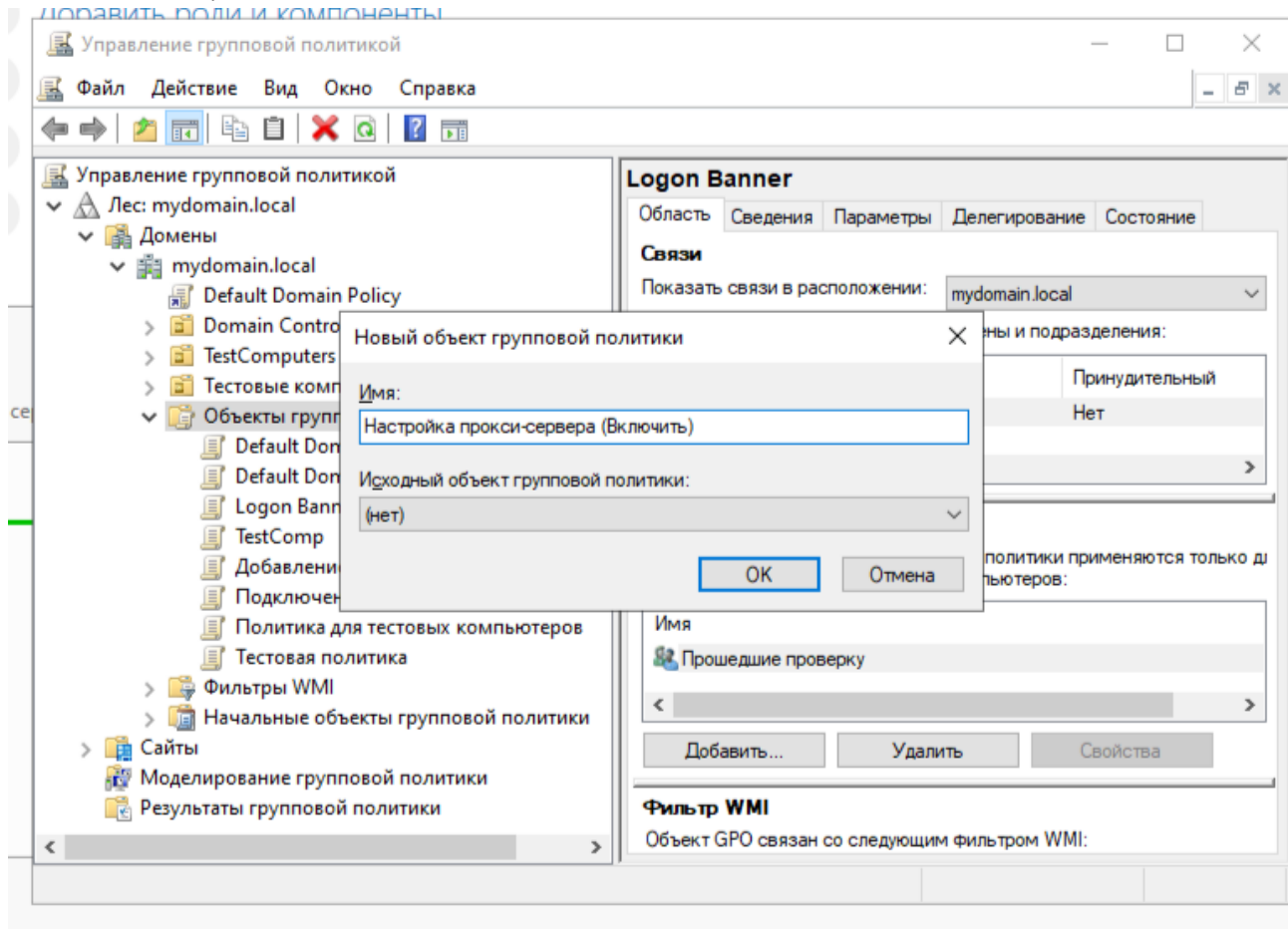
- Правой кнопкой → Создать → Элемент реестра (Registry Item).
- Действие: Обновить (Update)
- Куст (Hive): HKEY_CURRENT_USER
- Путь раздела: `SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings`
- Имя параметра: `ProxyEnable`
- Тип параметра: `REG\_DWORD`
- Данные параметра: `1`
- Нажали ОК.

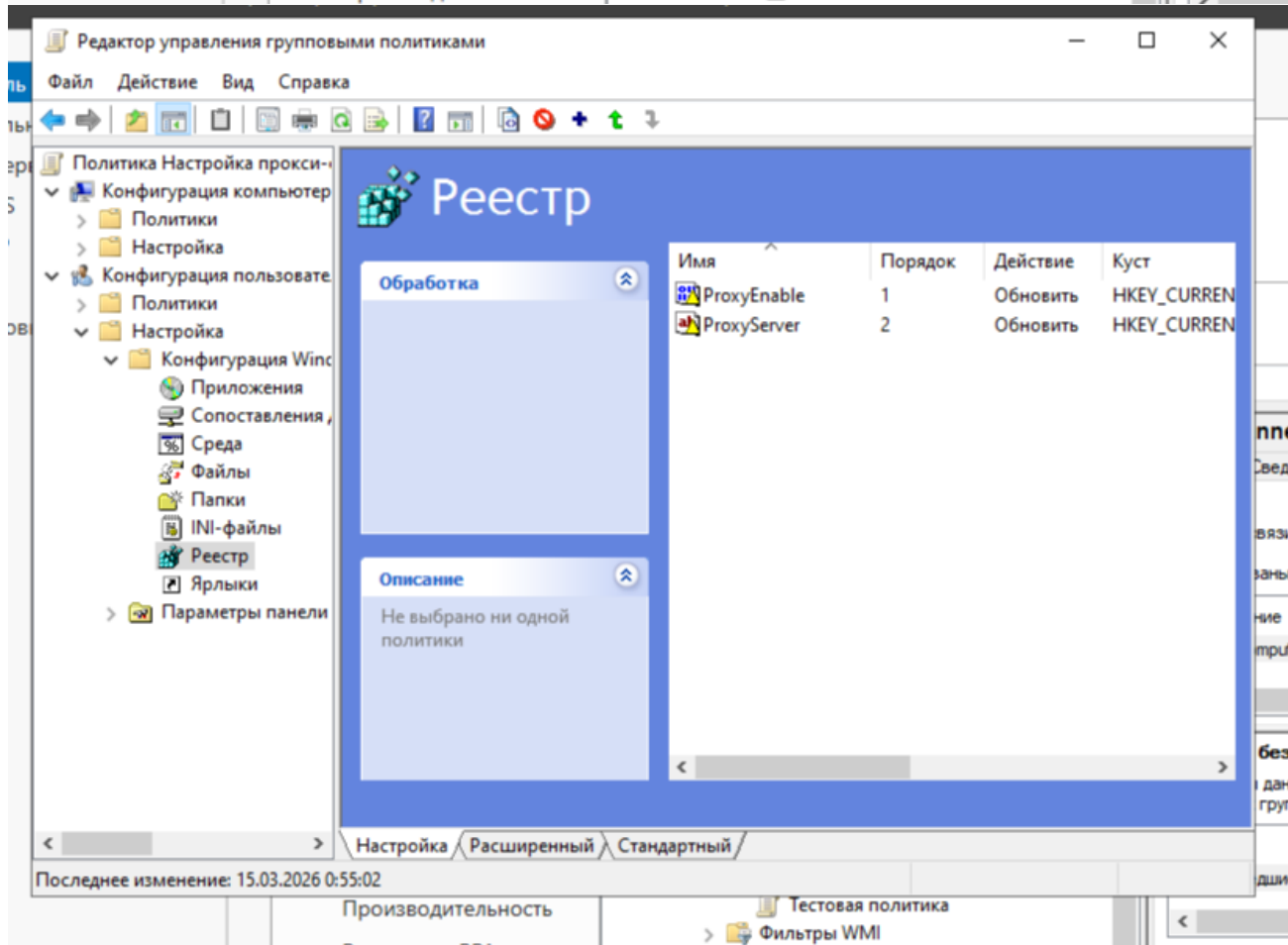
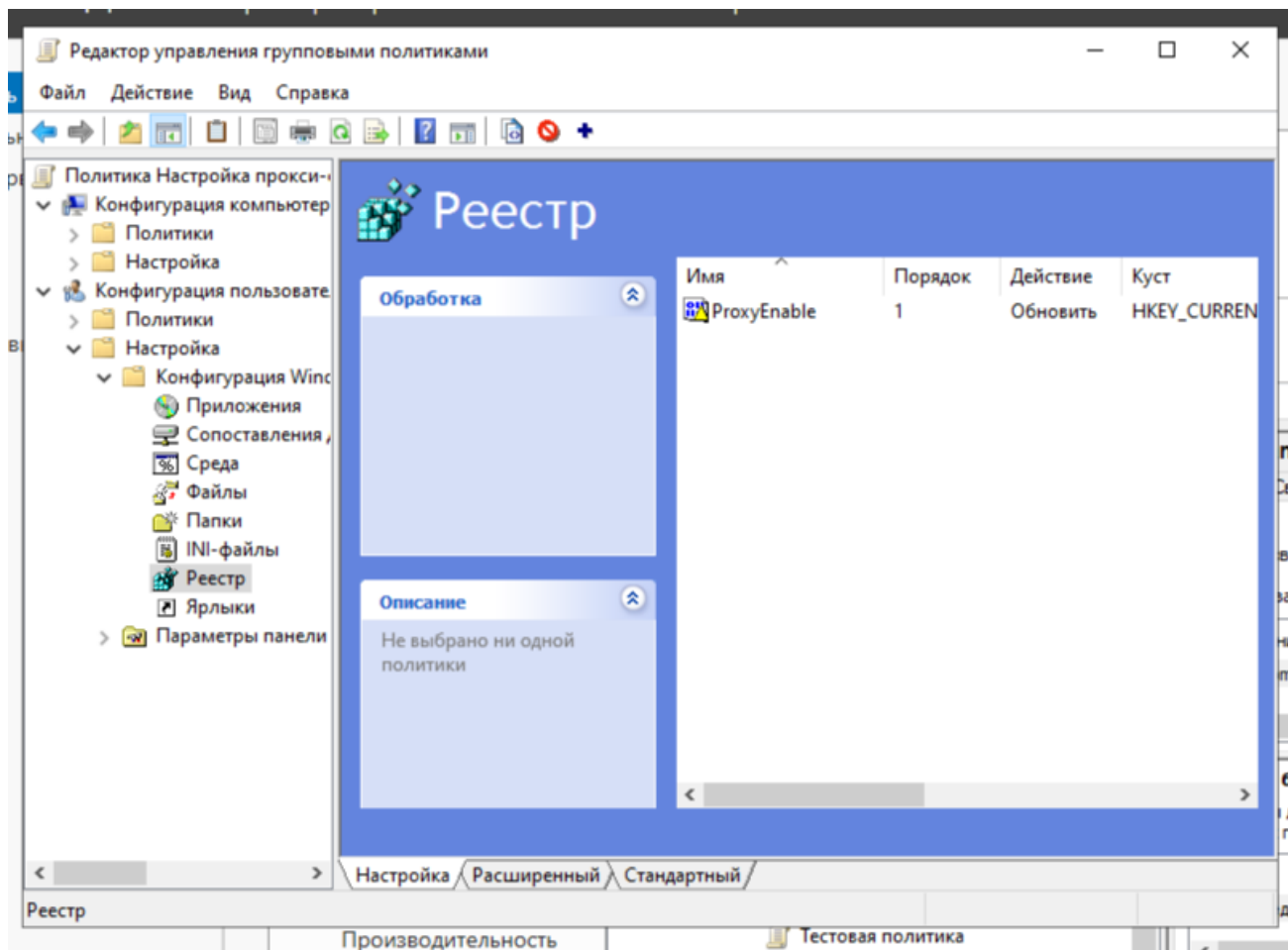
3. Создали параметр для адреса прокси:

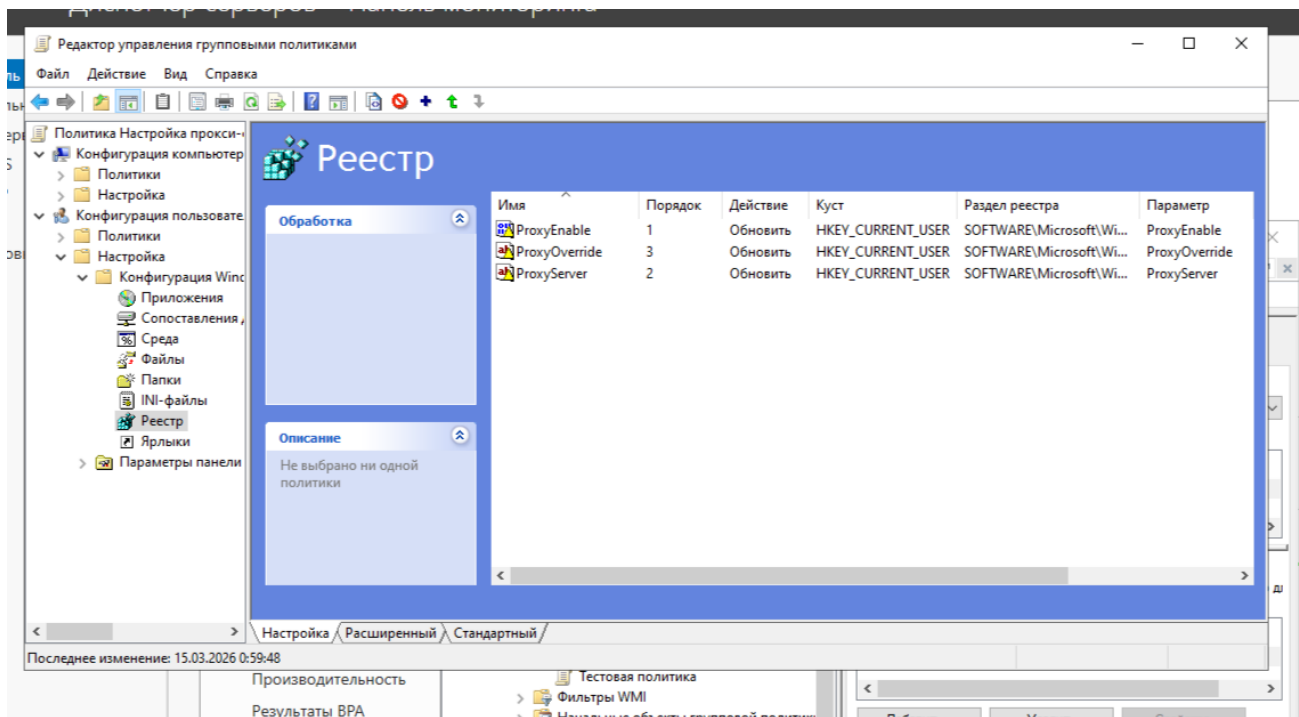
- Имя параметра: `ProxyServer`
- Тип параметра: `REG\_SZ`
- Данные параметра: `проху.mydomain.local:8080` (для теста использовали `127.0.0.1:8080`)
- Нажали ОК.

4. Создали параметр для исключений (опционально):

- Имя параметра: `ProxyOverride`
- Тип параметра: `REG\_SZ`
- Данные параметра: `- Нажали ОК.







Шаг 3. Привязка GPO к OU пользователей:

Связали GPO с OU 'Тестовые пользователи'.

3.2. Создание GPO для отключения прокси

Шаг 1. Создание GPO:

1. Создали GPO с именем 'Настройка прокси-сервера (Выключение)'.

2. Отредактировали её.

Шаг 2. Настройка параметра отключения:

1. Перешли в тот же раздел реестра.

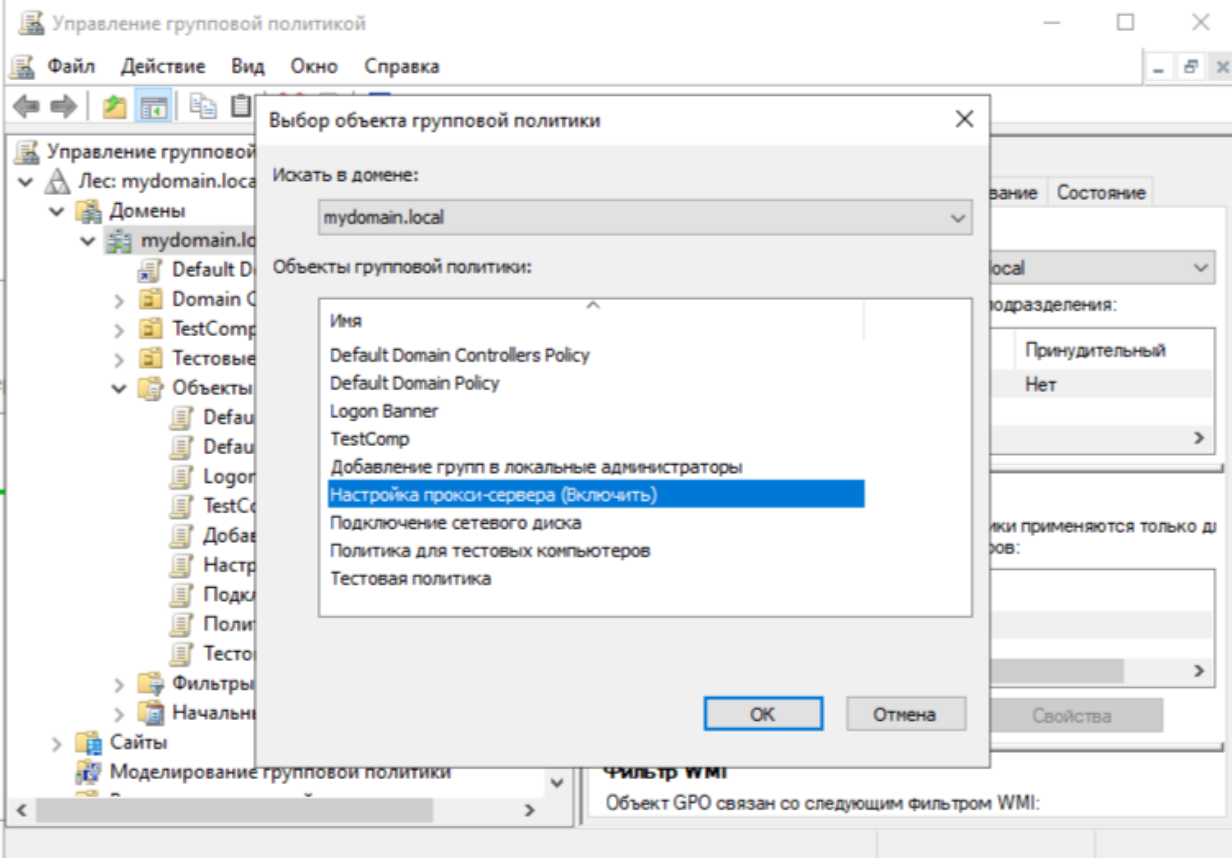
2. Создали элемент реестра:

- Действие: Обновить
- Куст: HKEY_CURRENT_USER
- Путь раздела: 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings'
- Имя параметра: 'ProxyEnable'
- Тип параметра: 'REG_DWORD'
- Данные параметра: '0'
- Нажали ОК.

Шаг 3. Привязка GPO:

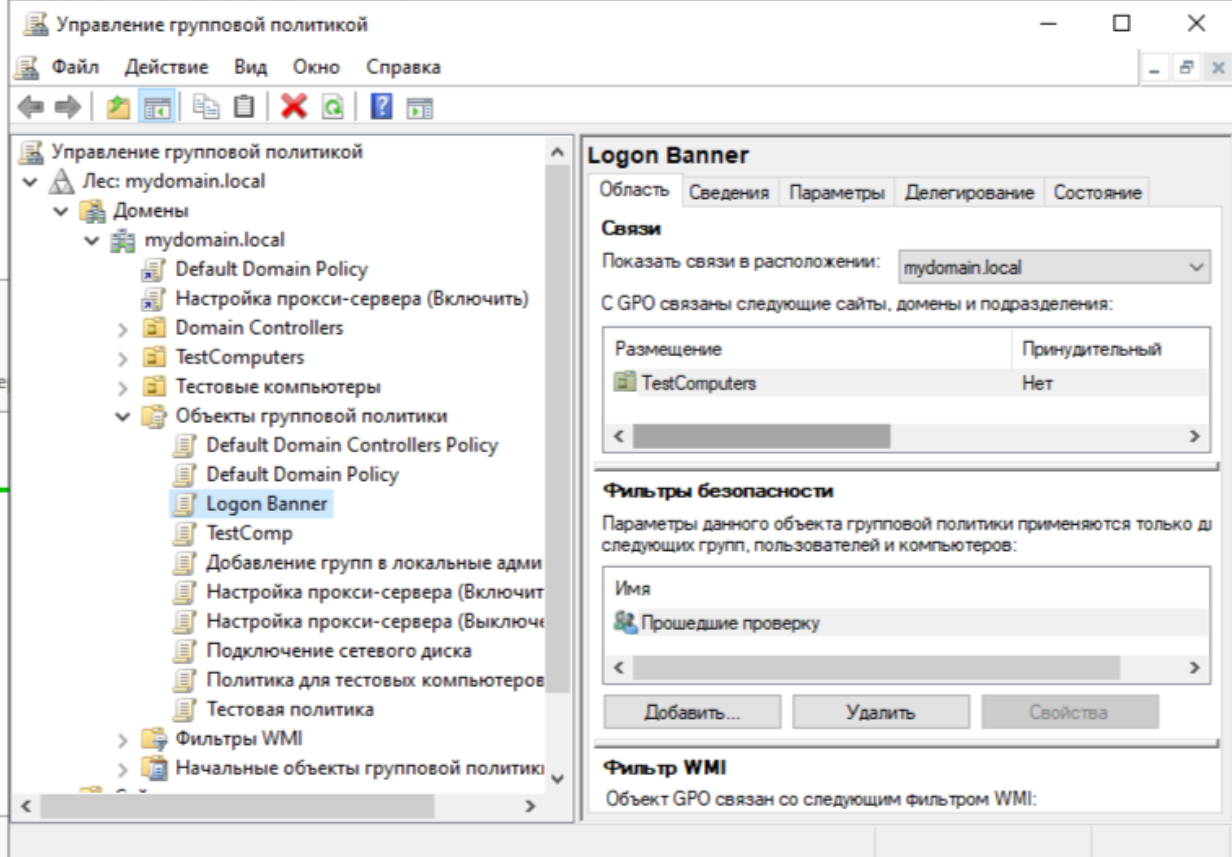
Связали GPO с OU 'Тестовые пользователи'.

Добавить роли и компоненты

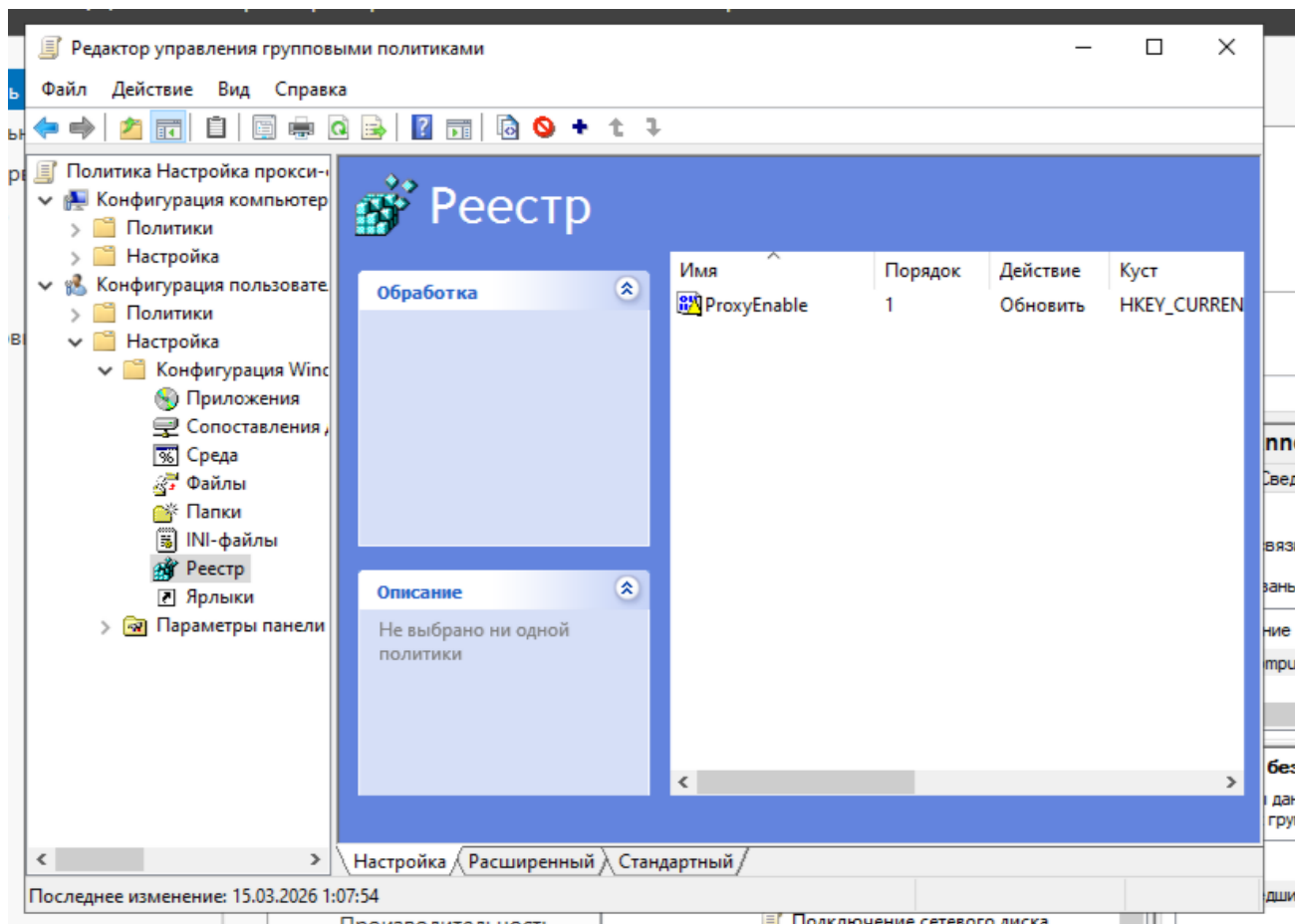


1

Добавить роли и компоненты



1



Часть 4. Предоставление прав администратора на отдельном РМ

4.1. Создание группы для конкретного ПК

Шаг 1. Создание группы в AD:

1. В Active Directory Users and Computers создали группу:

- Имя группы: `ЛокальныеАдмины\_ПК`
- Область действия: Глобальная
- Тип группы: Безопасности

2. Нажали ОК.

Шаг 2. Добавление пользователя и компьютера в группу:

1. Открыли свойства группы `ЛокальныеАдмины\_ПК`.

2. Перешли на вкладку Члены группы (Members).

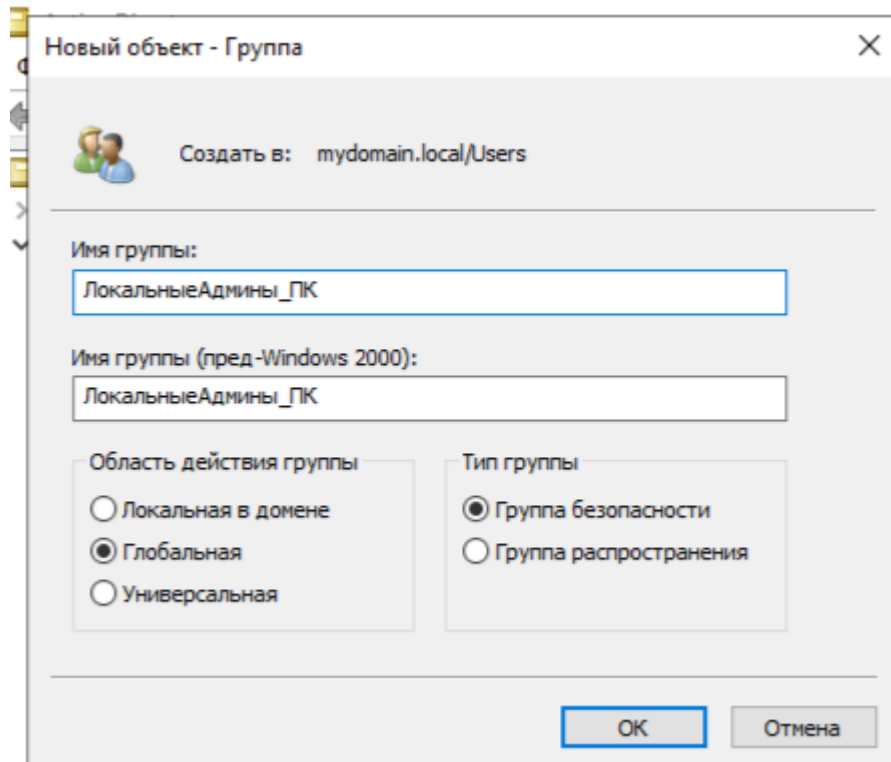
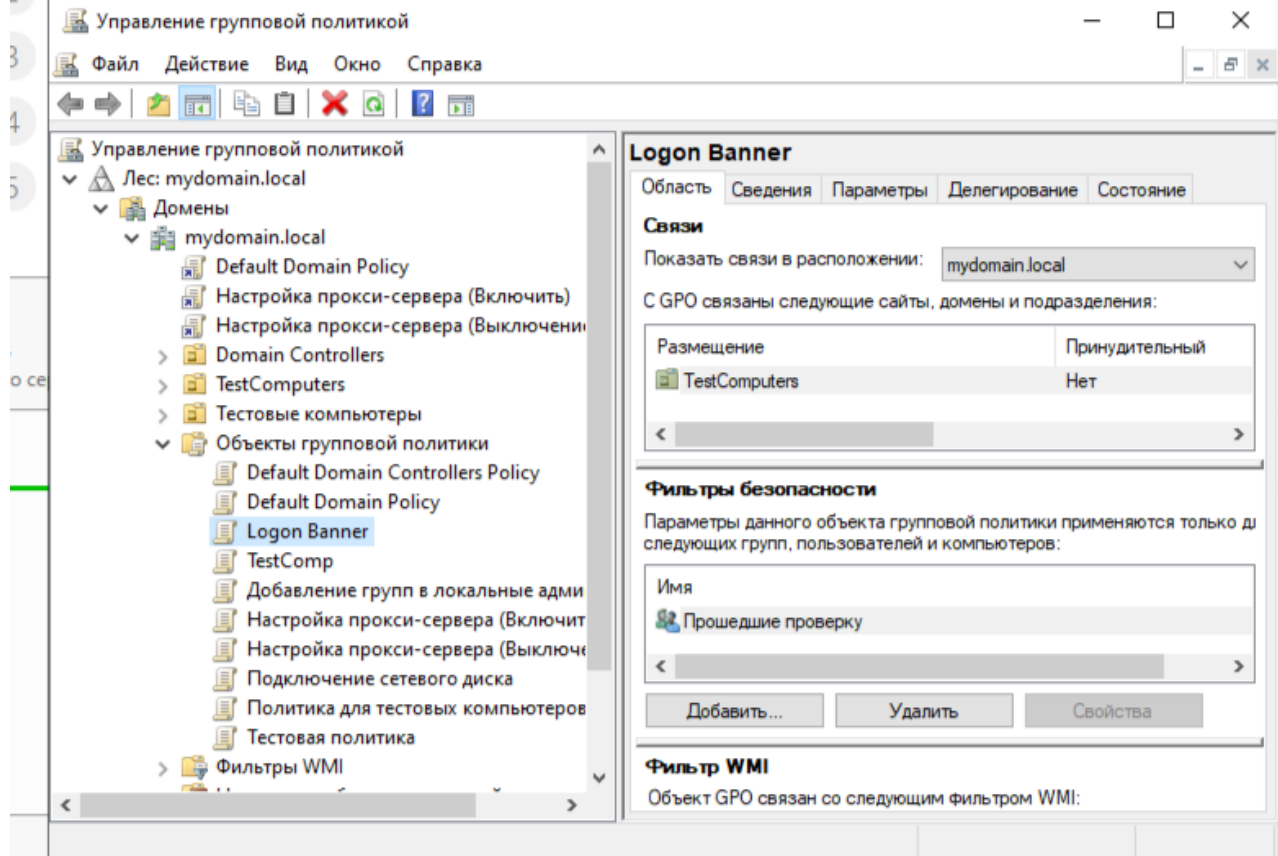
3. Нажали Добавить.

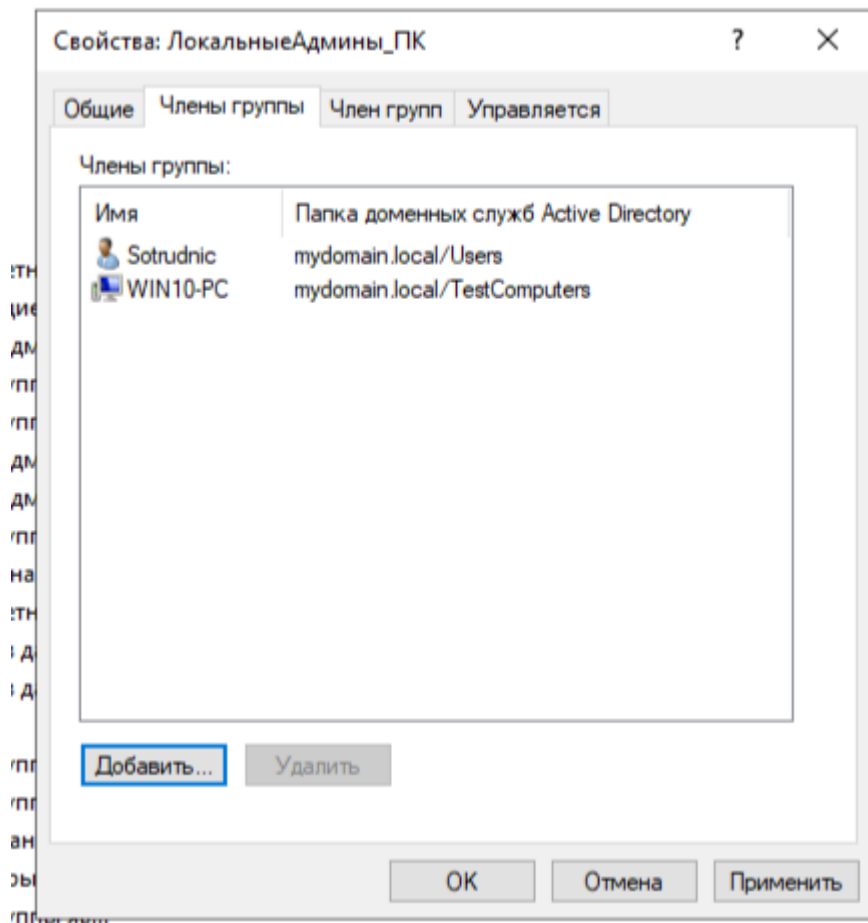
4. Добавили:

- Пользователя `Sotrudnic`
- Компьютер `WIN10-PC\$` (имя компьютера с долларом в конце)

5. Нажали ОК.

2. Добавить роли и компоненты

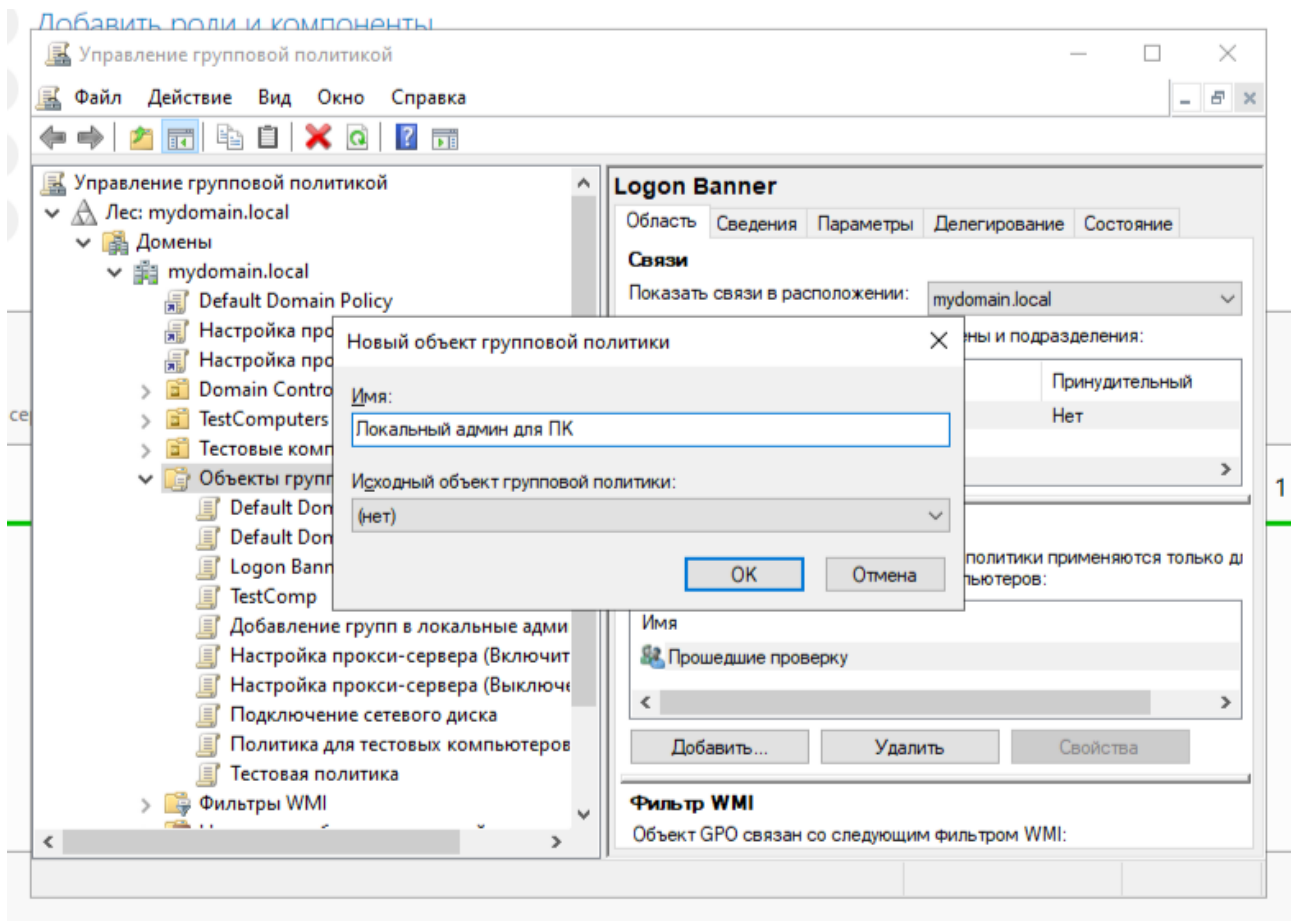




4.2. Создание GPO с Restricted Groups

Шаг 1. Создание новой GPO:

1. В консоли GPMC создали GPO с именем `Локальный админ для ПК`.
2. Отредактировали её.



Шаг 2. Настройка через Restricted Groups:

1. В редакторе перешли по пути:

Конфигурация компьютера (Computer Configuration)

→ Политики (Policies)

→ Параметры безопасности (Security Settings)

→ Ограниченные группы (Restricted Groups)

2. Правой кнопкой в пустой области → Добавить группу (Add Group).

3. В поле Группа (Group) нажали кнопку с тремя точками, ввели `Администраторы` (или `Administrators`), нажали Проверить имена, нажали ОК.

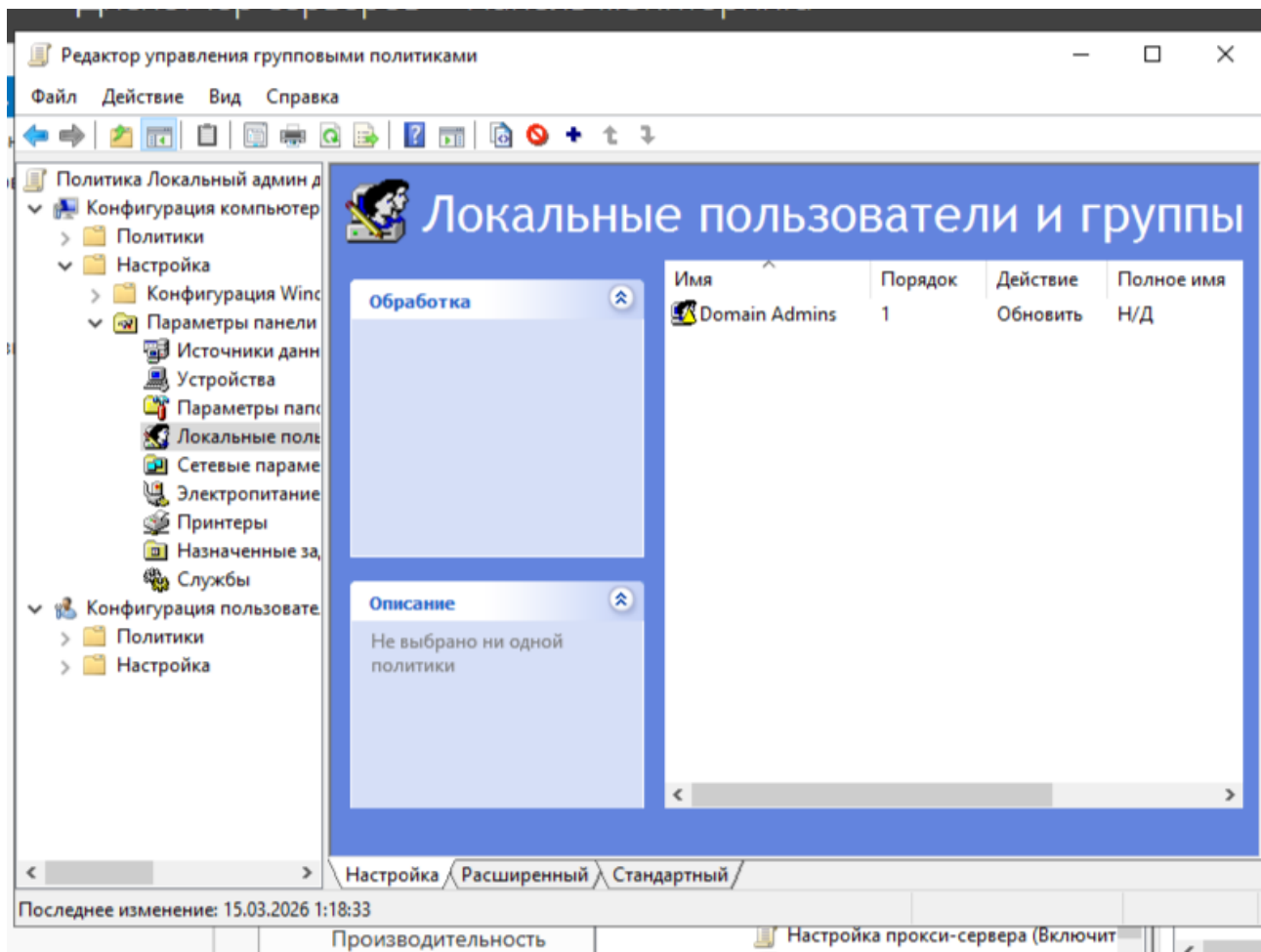
4. В открывшемся окне в разделе Члены этой группы (Members of this group) нажали Добавить.

5. Добавили:

- `MYDOMAIN\ЛокальныеАдмины\_ПК`

- `Администратор` (локальный администратор, чтобы не потерять доступ)

6. Нажали ОК дважды.



Шаг 3. Настройка фильтрации безопасности:

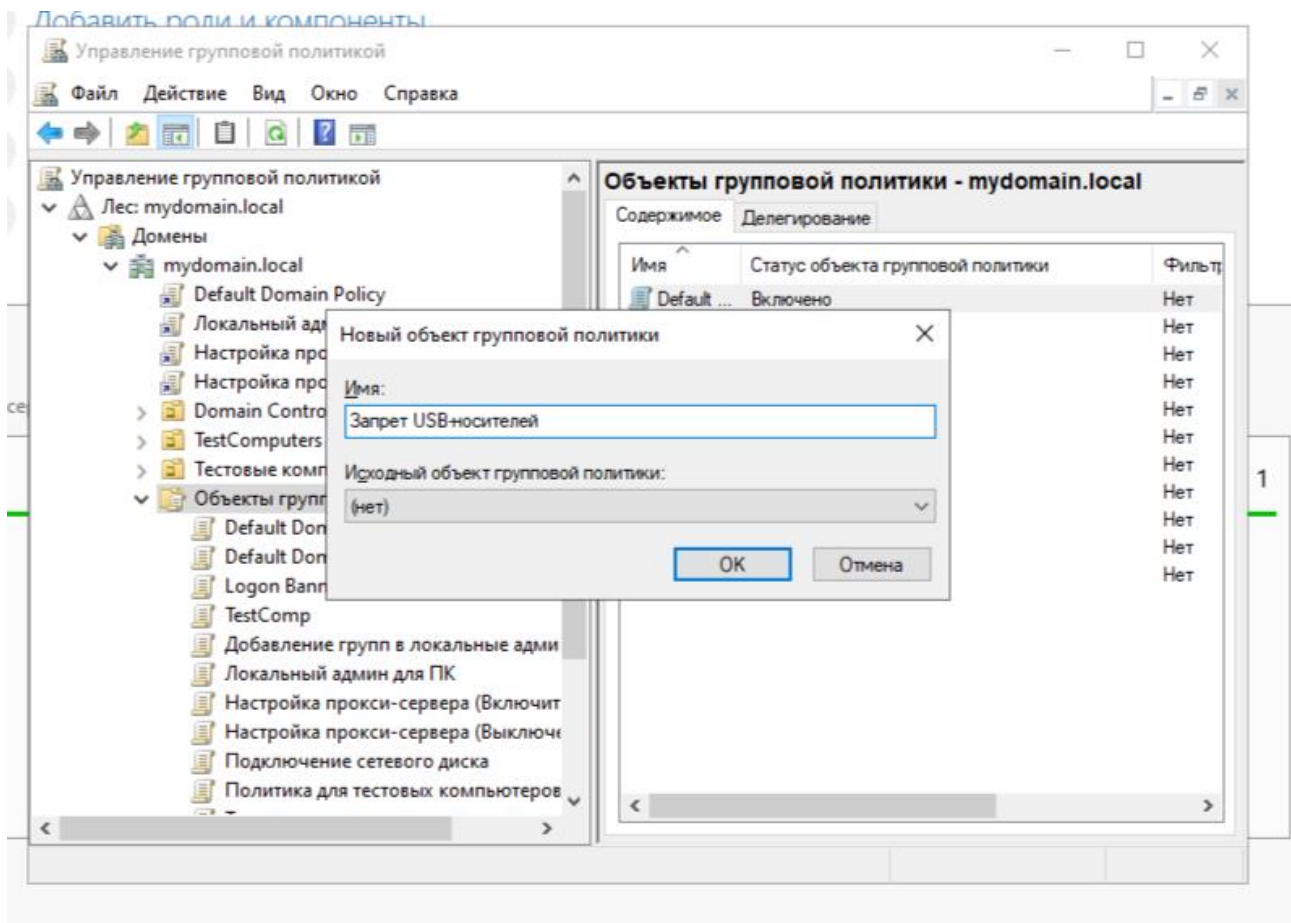
1. В консоли GPMC выбрали GPO `Права админа на отдельном ПК`.
2. Перешли на вкладку Область (Scope).
3. В разделе Фильтрация безопасности:
 - Удалили группу Authenticated Users (выделили → Удалить).
 - Нажали Добавить, ввели `MYDOMAIN\WIN10-PC\$`, нажали ОК.

Шаг 4. Привязка GPO к OU:

Связали GPO с OU `Тестовые компьютеры`.

Часть 5. Запрет использования USB накопителей**

5.1. Создание GPO для блокировки USB



Шаг 1. Создание новой GPO:

1. В консоли GPMC создали GPO с именем 'Запрет USB-накопителей'.
2. Отредактировали её.

Шаг 2. Настройка параметров:

1. В редакторе перешли по пути:

Конфигурация компьютера (Computer Configuration)

→ Политики (Policies)

→ Административные шаблоны (Administrative Templates)

→ Система (System)

→ Доступ к съемным запоминающим устройствам (Removable Storage Access)

2. В правой панели нашли параметр "Все классы съемных носителей: запретить весь доступ".
3. Дважды кликнули на нём.
4. Выбрали Включено (Enabled).
5. Нажали ОК.

Шаг 3. Привязка GPO к OU:

Связали GPO с OU 'Тестовые компьютеры'.

5.2. Проверка применения политики

Шаг 1. Обновление политик на клиенте:

```
gpupdate /force
```

Шаг 2. Перезагрузка компьютера:

```
shutdown /r /t 0
```